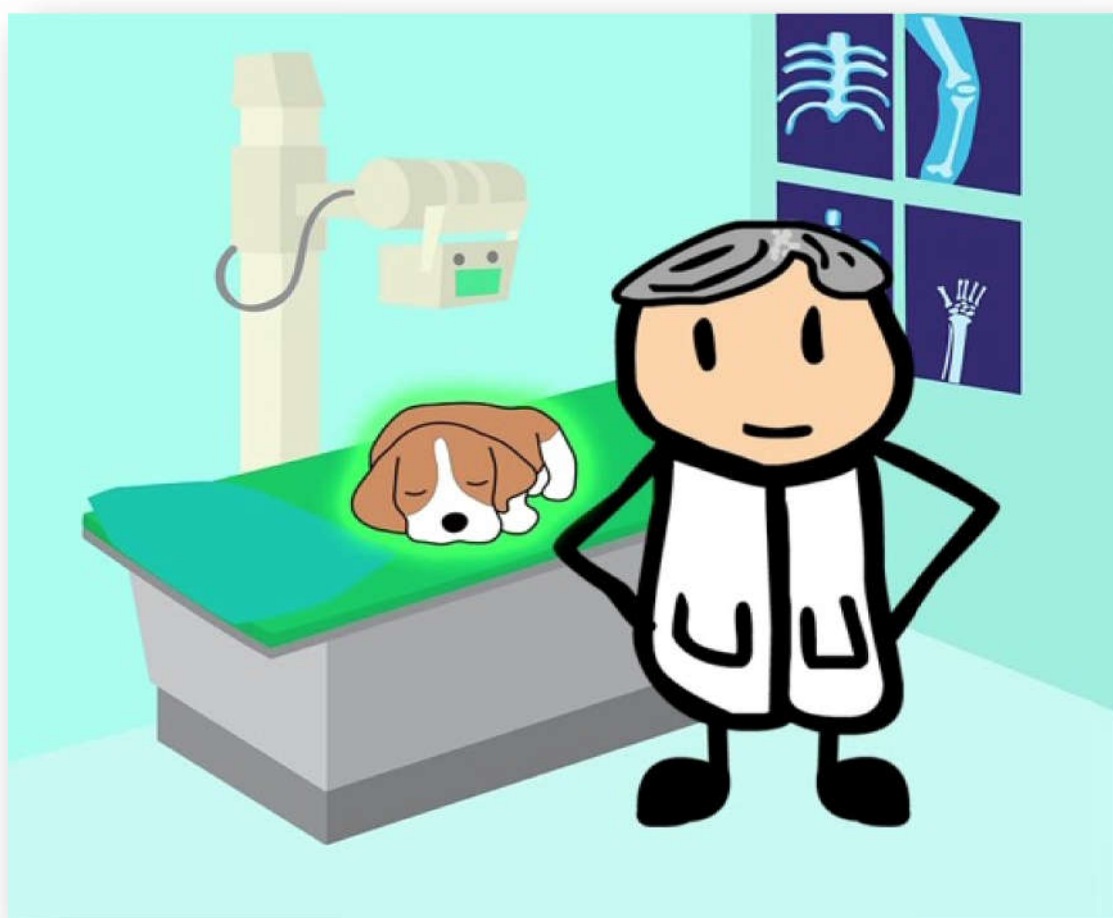


Ерсин Исмаил, Светослав Добрев

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Теми по конспекта за 2017/2018 г.



Варна, 2017

Съдържание:

1. Естество и свойство на рентгеновите лъчи. Рентгенов образ.
2. Рентгенова тръба – получаване на рентгенови лъчи. Рентгенов апарат - принципно устройство. Видове рентгенови апарати.
3. Контрастни средства в образната диагностика. Класификация. Странични явления при прилагането на контрастни средства. Лечение при проява на непоносимост към контрастните средства.
4. Компютърна томография. Апарати за компютърна томография. Компютъртомографски образ. Основни показания, предимства и недостатъци на КТ.
5. Магнитнорезонансна томография. Основни принципи, показания, предимства и недостатъци.
6. Ултразвуков диагностичен апарат. Ултразвуков образ. Основни показания, предимства и недостатъци на ехографията.
7. Интервенционална рентгенология – същност и методики.
8. Образни методи за изследване на дихателната система.
9. Образни методи за изследване на сърдечно – съдовата система.
10. Образни методи за изследване на храносмилателната система.
11. Образни методи за изследване на черния дроб и жлъчната система.
12. Образни методи за изследване на отделителната система.
13. Образни методи за изследване на костно-ставната система.
14. Образни методи на изследвания на нервната система.
15. Нарушена проходимост на бронхите – степени, причини.
16. Пневмонии. Усложнения при пневмониите.
17. Белодробна емболия и инфаркт.
18. Белодробна туберкулоза.
19. Тумори на белия дроб. Белодробни метастази.
20. Ехинокок на белия дроб. Диференциална диагноза с кръгли сенки в белия дроб.
21. Професионални заболявания на белия дроб. Силикоза. Азбестоза.
22. Заболявания на плеврата.
23. Болести на диафрагмата.
24. Тумори на медиастиnuma.
25. Промени в белодробните съдове при заболявания на сърцето. Белодробен оток.
26. Вродени пороци на сърцето с ляво–десен шънт.
27. Вродени пороци на сърцето с дясно–ляв шънт. Вродени пороци без шънт.
28. Придобити клапни пороци.
29. Придобити заболявания на аортата и периферните кръвоносни съдове.

30. Оценка на обзорната графия на корема. Патологични газови колекции в червата и коремната кухина.
31. Оценка на обзорната графия на корема. Абдоминални калцификати.
32. Хранопровод. Стрикттури. Разширение. Дефекти в изпълването.
33. Язва на стомаха и дуоденума.
34. Дефекти в изпълването на стомаха – бенигнени и малигнени.
35. Улцеозен колит и болест на Крон. Други възпаления на червата.
36. Тумори на дебелото черво.
37. Черен дроб. Огнищни малигнени процеси.
38. Черен дроб. Огнищни бенигнени процеси.
39. Холелитиаза, усложнения при холелитиаза.
40. Механична жълтеница - причини. Диагностичен алгоритъм.
41. Тумори на панкреаса.
42. Панкреатити.
43. Болести на слезката.
44. Нефролитиаза. Хидронефроза.
45. Остри и хронични възпалителни процеси на бъбреците.
46. Тумори на отделителната система.
47. Основни патологични процеси на костите. Остеометрия.
48. Първични злокачествени тумори на костите.
49. Доброкачествени тумори и тумороподобни състояния на костите.
50. Мултифокални лезии на костите.
51. Възпалителни заболявания на костите. Остеомиелит.
52. Ревматоиден артрит.
53. Болест на Бехтерев. Подагра.
54. Туберкулозен артрит и дисцит.
55. Дегенеративни ставни заболявания. Артрози. Дегенеративни заболявания на гръбнака.
56. Аваскуларни костни некрози. Болест на Пертес.
57. Травми на костите - особености в детската възраст, патологични фрактури. Конгенитална луксация на тазобедрените стави.
58. Остри съдови заболявания на мозъка.
59. Травматични заболявания на мозъка
60. Тумори на централната нервна система.

Автор 1-29: Ерсин Исмаил

Автор 30-60: Светослав Добрев

Тема №1: „Естество и свойства на рентгеновите лъчи. Рентгенов образ.“

Рентгеновите лъчи (РЛ) са открити от В. Ръонтген през 1895 г. (НН 1901). Това са **електромагнитни вълни** от спектъра на светлината, с дължина на вълната в диапазона между УВ и гама-лъчите. Според въздействието си върху живата материя се отнасят към **йонизиращите лъчения**, т.е. предизвикват йонизация на веществото при преминаването си през него.

В зависимост от взаимодействието с веществото, различаваме 4 основни свойства – **проникване, поглъщане (поглъщане), разсейване и аниhilация**.

Проникването и абсорбцията са най-важните свойства на РЛ. Когато сноп РЛ достигне материята, част от тях преминават непроменени през нея, т.е. проникват, друга част се поглъща, а трета се разсейва.

Основен принцип: Колкото по-голяма е абсорбцията, толкова по-малко е проникването и обратно. Каква част ще проникне и каква част ще се абсорбира, зависи от характеристиките на веществото и тези на снопа РЛ (дължината на вълната им). Различните структури (респ. тъкани в организма) поглъщат в различна степен РЛ в зависимост от няколко фактора:

1. Атомен номер – по-голям атомен номер, по-голяма абсорбция (калций, олово);
2. Плътност – повече атоми в единица обем → по-голяма абсорбция (газове → меки тъкани → течности → солидни структури → метални тела).
3. Дебелина – по-дебел обект = повече абсорбция, по-малко проникване.

РЛ с голяма дължина на вълната се поглъщат в по-голяма степен от материята и в по-малка степен проникват в нея. Наричаме ги **меки лъчи**. Тези, които са с по-къса вълна, слабо се абсорбират и в голямата си част проникват, наричаме **твърди лъчи**. „Твърдостта“ на лъчите се определя от напрежението им.

Разсейването на РЛ бива класическо и Комптоново. При *класическото разсейване* падащият Ро-фотон не може да избие електрон от орбитата на атома и продължава движението си като променя посоката, без да губи енергия и без да променя дължината на вълната си. При *Комптоновото разсейване* Ро-фотонът среща електрон от по-външен слой, т.е. по-слабо свързан с ядрото, „избива го“ като му придава част от енергията си, отклонява посоката си, а дължината на вълната му се увеличава. С увеличаване на напрежението, начинът на разсейване в % преминава от класическо в Комптоново.

Аниhilацията представлява образуване на двойка електрон-позитрон. Това става при въздействие на Ро-фотони с голяма енергия и малка дължина на вълната. Въпросната двойка има кратък живот, разпада се мигновено, с образуванена 2 Ро-фотона.

Наблюдават се множество **ефекти** при преминаването на РЛ през материята:

1. Луменисценция – при контакта с определени вещества, възниква емисия на светлина. Използва се за изработване на усилващи екрани и фолия, дозиметри, дигит. Ро-графия и т.н.
2. Фотографски ефект – РЛ предизвикват химични реакции при контакта си с определени вещества (фотоемулсии) – AgBr. По Ро-филма се отделя нативно сребро с черен цвят при попадане на РЛ върху филма. Повече РЛ → по-черен образ. Използване: добиване на образа.
3. Йонизация – освобождаване на електрони от атомите на материята.
4. Биологичен ефект – образуване на токсични свободни радикали, дезактивация на ензими, потискане на ДНК, метаболитни нарушения, мутации и др.

Рентгенов образ, получаване: Когато РЛ напуснат обекта, те са в различно количество в различните участъци зад него (имат различна степен на абсорбция, или *атенюация*). Висока атенюация означава малко преминаващи лъчи и обратно – ниска атенюация – много преминаващи лъчи. Атенюацията зависи от атомния номер, плътността на веществото и дебелината на обекта. Информацията за количеството преминали РЛ се регистрира от рецептори – филм, екран, дигитална система. Различното количество преминали РЛ лъчи се отразява посредством различен цвят от **сивата скала** – най-тъмните са зоните на голямо количество преминали лъчи (ниска атенюация), а най-светли – тези с най-малко преминали лъчи (висока атенюация). В живите системи:

- Кости, конкременти, метали, контрасти → голяма абсорбция → бели на филма;
- Газове (бял дроб, черва) → малка абсорбция → черни на филма;
- Меки тъкани (мускули, паренхимни органи) → междинна абсорбция → сиви на филма.

Геометрия на рентгеновия образ: Снопът РЛ е винаги дивергентен, което резултира в *увеличение на образа*, получен зад обекта. Това е по-изразено в периферията на образа, за обекти, намиращи се по-далеч от филма и при малки разстояния филм-фокус (Ро при леглото на болния).

Тема №2: „Рентгенова тръба – получаване на рентгенови лъчи. Рентгенов апарат – принципно устройство. Видове рентгенови апарати.”

Рентгеновите лъчи (РЛ) се получават, когато високоенергийни ускорени електрони се сблъскат с твърд материал. Това става в рентгеновата тръба. Представлява вакуумен прибор, в който се намират **катод и анод**. Източник на ускорени електрони е катодът, изработен от волфрам, който се нагрява до много висока температура, посредством електричен ток.

Ускоряването на електроните става посредством **високоволтов генератор** (подаващ високо ел. напрежение) и те започват да се движат с огромна скорост в анода. В тръбата е създаден истински вакуум, така че електроните не срещат никакви материални пречки при движението си, които да ги забавят. Колкото вакуумът е по-голям, толкова по-добре работи тръбата. Електроните се блъскат с огромна скорост в анода. Точката на удара се означава като **фокус на тръбата**. В този момент се освобождава огромно количество енергия (кинетична енергия на e^-), под формата на 99% топлина и 1% РЛ.

Рентгеновият апарат включва: рентгенов генератор (Ro-тръба и лъчезащитен кожух – „хаубе”), високоволтов генератор и отопление на рентгеновата тръба, командна маса и кабели.

Ro-тръба (описана по-горе); Допълнения: Значително подобрение в устройството на Ro-тръби се постига с въвеждането на т.нар. **линеен фокус**. Това става чрез поставяне челото на анода под наклон спрямо катода, което увеличава значително яснотата на сенките. Електроните попадат върху анода под формата на правоъгълен електричен фокус. Получените РЛ по посока на централния лъч образуват оптичен фокус с по-малки размери и форма на квадрат. По този начин се получава по-голям електричен фокус, който може да бъде значително натоварен, без да страда рязкостта на образа. С други думи – отлична разделителна способност на образа. **Охлаждане:** Става по три метода – чрез топлопроводимост, конвекция и лъчеизпускане. Участват различни охладителни системи, в които се използват един или повече от споменатите методи. Рентгеновата тръба се поставя в защитен кожух (хаубе), имащ стени от олово и стомана. Пространството между тръбата и защитния кожух е запълнено със специално машинно масло.

Високоволтов генератор (трансформатор): Той повишава хилядократно подаваното от мрежата напрежение.

Кабели – 2 кабела за високо напрежение (аноден и катоден) свързват Ro-тръбата с трансформатора. Тези кабели са изолирани напълно и електрически заземени.

Командна маса – на нея са монтирани всички механизми и уреди, с които се регулират напрежението и силата на тока, волтметри и амперметри, различни релета за точно регулиране на експлоатационното време и т.н.

Конвенционалните образни модалности са рентгенография и рентгеноскопия. Последната бива *директна*, когато образът се получава и наблюдава на флуоресциращ екран (остарял метод) и *индиректна* – образът по електронен път се усилва, преобразува и се изпраща към телевизионен екран. В зависимост от системата за регистриране и съхраняване на образите, се различават **аналогови** и **дигитални** системи. Има различни видове рентгенови системи (уредби) за различни приложения:

- Конвенционална фиксирана система – скелет, гръдна клетка, абдомен;
- Мобилни системи за приложение пи леглото на болния – „кугел”;
- Системи за мамография;
- Системи за зъбни снимки;
- Ангиографски системи и др.

Тема №3: „Контрастни средства в образната диагностика. Класификация. Странични явления при прилагането на контрастни вещества. Лечение при поява на непоносимост към контрастни вещества.”

Въведение. Контрастът стои в основата на всеки образ и е неразделна част от съвременната образна диагностика. Контрастите са лекарства, които „не лекуват”, но са способни да се фиксират в определени части на организма. Така променят физичните отнасяния на тези части, повишават контраста между тях и съседните елементи на образа. Първото контрастиране е извършено през 1886 г. за визуализиране на кръвоносни съдове на ампутирана ръка, като са използвани тебешир, нефт и цинобър.

Класификация. Според силата на сигнала, който дават, различаваме **позитивни и негативни**. Според начина на приложение: орално, ректално, през стома, в телесни кухини (напр. ставна - артрография), вътресъдово (интравенозно, интраартериално), интратекално.

Негативните контрасти се използват много рядко, само при изследване на кухинни органи. Прилага се въздух, който поема по-слабо РЛ от останалите структури (дава по-слаб сигнал). Обособяват се още и **двойни контрасти**, при които се използва едновременно контрастна материя и в следствие въздух. Те са ценни за оценка релефа на кухия орган.

Позитивните контрасти са преобладаващата част и представляват вещества, поглъщащи в по-голяма степен рентгеновите лъчи от тъканите на организма. Имат по-висока атenuация, т.е. те са *по-бели* на рентгеновия образ. Изградени са от елементи с висока атомен номер – барий (56) – перорално или ректално приложение, и йод (53) – i.v.

Контрасти за венозно приложение. Те са водноразтворими. Имат токсични ефекти – нефротоксичност (ОБН), тиреотоксичност, нарушения в кръвното налягане, сърдечния ритъм и др. Могат да причинят алергични реакции. Съвременните препарати имат минимална до липсваща токсичност и изключително рядко водят до алергични реакции (1:50 000). Имат бъбречна екскреция. След апликация, контрастите изминават следния път в организма: Периферна вена → дясна сърдечна половина → белодробен кръг → лява сърдечна половина → аорта и артерии → капиляри (в паренхимни органи, мускули, тумори и др.). От бъбречния паренхим през легенчето, уретерите и пикочния мехур се отделят от тялото. Образите могат да се получат във всеки един от тези моменти, в зависимост от изследването. Възможно е и динамично проследяване – рентгеноскопия, ангиография. Всеки орган или патологична структура в различна степен поема и задържа във времето контраста (според васкуларизацията).

Добре васкуларизирани органи, тъкани и структури са по-бели (хиперденсни при КТ) след апликацията на контраст. Неразличими структури или подробности могат да станат видими. Контрастите могат да помогнат в **отдиференцирането** на различни видове лезии, имащи сходен образ на безконтрастното (нативно) изследване, една от друга. Съществуват лезии с много типичен, дори патогномоничен образ след апликация на контраст.

Изследвания, при които се използва контраст: КТ, венозна урография, ангиография, холангиография, миелография и др.

Странични явления. Разделят се на ранни (остри) и късни. Към острите се отнасят:

- Алергична реакция. Анафилактичен шок (няма реакция АГ-АТ). Не зависи от дозата, има неясна патогенеза с освобождаване на хистамин. Лечението е като на истинския алергичен шок. При малко болни се установява положителна кожна проба;
- Физиологична реакция – дължи се на химична и осмоларна токсичност. Зависи от дозата и концентрацията на контраста. Проявява се с хипотензия, брадикардия, аритмия, белодробен оток, епилептичен припадък, периферна вазодилатация и др.
- Честота – 5-15% при йонните, 0,2-0,7% за нейонните контрасти. Летален изход има веднъж на 100 000 инжектирания.

Късните реакции са предимно кожни и започват 30-60 минути след инжектирането. Честотата им варира (0,5-14%). Рядка изява е сиалоаденитът (алергична заушка). Степените на изява на страничните реакции могат да се разделят на 3:

- Леки – гадене, повръщане, затопляне, зачервяване, сърбеж – без лечение;
- Средни – уртикария, бронхоспазъм, оток на лицето и езика, хипотензия, тахикардия;
- Тежки – оток на Квинке, шок, белодробен оток.

Лечение. 1) Кислород (2-6 l/min), 2) Urbason 80+ mg, 3) Adrenalin 1 mg, 0.05 mg/kg < ½ ампула i.m., 4) Интубация.

Допълнения: *Контрасти в УЗД (ултразвуковата диагностика)*

Представлява нововъведение. Използват се рядко, като се прилагат i.v. Съдържат микроскопични газови мехурчета, които правят съдовете и васкуларизираниите структури по-бели (хиперехогенни).

Контрасти в магнитно-резонансната томография

Прилагат се венозно. Разпределението им в органите и структурите е в зависимост от **степената и типа на васкуларизация** (аналогично на контраста при КТ). Новост са контрастите с тропизъм към даден тип клетки, в които контрастът се фиксира независимо от васкуларизацията (напр. такива с тропизъм към хепатоцитите - *хепатоспецифични*). Има няколко групи: парамагнитни (най-широко използвани), супермагнитни, липозомни и др. Използват се и контрасти за перорално приложение – при изследване на ГИТ.

Парамагнитните контрасти съдържат елемента гадолиний (Gd). Те повишават силата на сигнала от тъканите, в които се намират, на T1-акцентуираните образи. Супермагнитните контрасти съдържат желязо. Те понижават силата на сигнала от тъканите, в които се намират, на T2-акцентуираните образи. Съществуват хепатоспецифични суперпарамагнитни КМ.

Тема №4: „Компютърна томография. Апарати за компютърна томография. КТ образ. Основни показания, предимства и недостатъци на КТ.”

Компютърната томография (КТ) е открита от Хънсфийлд през 1971 г. (НН 19790) и е оригинален вид уредба за прилагане и използване на рентгеновите лъчи. Методът също е йонизиращ.

Апаратът за компютърна томография се състои от няколко уредби, 3 основни:

- 1) генератор на рентгенови лъчи (Ro-тръба) и комплект уреди и съоръжения;
- 2) компютърна уредба (електронно-изчислителна машина, компютър);
- 3) телевизионна уредба – за наблюдение на образа, вече дигитализиран.

Образуването на образа при КТ се базира на различната степен на абсорбция на РЛ от различните структури и тъкани (както и при конвенционалната рентгенография) → същите правила определят кое е „бяло” и кое „черно” на образа. В КТ бялото се означава като **хиперденсно**, черното – **хиподенсно**. КТ е срезов образен метод, т.е. образът не е сумационен.

Получаване на срезов образ: Рентгеновата тръба излъчва тънък ветрилообразен сноп РЛ в равнина, перпендикулярна на дългата ос на пациента. Дебелината на този сноп може да се променя (от 1 до 10 мм) – така се променя и дебелината на среза от тялото на пациента, в който попадат РЛ. Изобразяването на следващия срез става чрез калибрирано придвижване на масата с пациента през гентритото. **Образните детектори** представляват рецептори, които регистрират количеството РЛ, преминали през пациента, т.е. отчита се атенюацията на тъканите. **Детекторите** могат да са неподвижни (подредени пръстеновидно в гентритото) или да се движат в синхрон с тръбата – в зависимост от поколението на КТ системата.

Върху всеки детектор попада определено *различно количество РЛ* (заради различната атенюация във всяка ос на пациента → различна абсорбция). Посредством ротацията на тръбата такава информация се получава за всички оси в равнината на среза. Цялата тази информация се обработва в компютъра на КТ системата. Изчислява се атенюацията на всяка обемна част от обекта (воксел). Колкото повече детектори има в системата, на толкова повече воксели се разделя обекта → по-висока пространствена резолюция. В образа всеки воксел се представя от точка (пиксел), която получава нюанс от черно-бялата скала. Той зависи от атенюацията на съответния воксел: висока атенюация → по-светъл нюанс, ниска → по-тъмен.

Атенюацията на всеки пиксел се демонстрира не само от нюанса в черно-бялата скала, но има и конкретна числена стойност от калибрирана скала – Хълнсфилдови единици (ХЕ). Стойността за водата в ХЕ е 0, за въздуха -1000, за костите + 3000.

Предимства:

1. Методът е срезов, а не сумационен, затова можем да определим точната локализация на даден обект в КТ образа.
2. Методът е дигитален, което позволява: **денситометрия** (точно определяне атенюацията на всеки воксел), създаване на мултипланарни реконструкции на образа (МІР), създаване на триизмерни (3D) реконструкции, използване на ефективни системи за архивиране и транспортиране на образите;
3. Възможност за подобряване качеството на образа чрез контрастни средства, висока контрастна разделителна способност (КТ : рентгенография = 50:1);
4. Времето за изследване е кратко (за разлика от ЯМР);
5. Може да се прилага и на пациенти с метални протези или други метални чужди тела.

Недостатъци:

1. По-малка пространствена разделителна способност (резолюция) – КТ : рентгенография = 1:5;
2. По-високо облъчване;
3. Противопоказан при бременност и при малки деца (прилага се при крайна необходимост).

ВАЖНО!!! Показания: 1. Мозък, 2. Гръбначен стълб, 3. Дифузни промени в белодробния паренхим, 4. Фокални лезии в абдомена, 5. Образен контрол при интервенции.

Тема №5: „Магнитно-резонансна томография. Основни принципи, показания, предимства и недостатъци.“

ЯМР е най-младият образен метод, открит през 1981 г. от Lauterbur и Mansfield (НН за медицина 2003). Той използва енергията на магнитното поле и радиовълните, което го превръща в **нейонизиращ, безвреден** метод. Работи със срезове, които могат да се изобразяват във всички равнини – аксиални, сагитални, коронарни, коси.

В основата на метода е промяната, настъпваща с протоните в условията на външно магнитно поле. Всеки протон е еквивалент на ядрото на водородния атом и се среща в изобилие в човешкото тяло. *ЯМР е карта на H-атом в организма (Б. Балева).* Всеки протон извършва непрекъснато спонтанно въртене около оста си (прецесия), което води до наличие на магнитен момент, затова може да се разглежда като малък магнитен дипол. **Честотата на прецесия** е еднаква за всички протони и е в спектъра на радиовълните. В нормални условия осите на различните протони са *хаотично ориентирани*, взаимно се унищожават и затова организмът няма магнитен момент. В нормални условия моментът на въртене на отделните протони (диполи) не е синхронизиран – т.е. те **не са в една и съща фаза**.

В условията на външно магнитно поле, осите на протоните (диполите) не са вече хаотично ориентирани, а се насочват паралелно на силовите линии на полето. С други думи, магнитните им моменти могат вече да се сумират в общ магнитен момент на организма. Това се получава в тялото на пациента, когато се постави в силното магнитно поле на ЯМР системата. Силовите линии на полето са ориентирани по дългата ос на пациента – оста Z. На този етап още моментите на въртене на отделните протони все още не са синхронизирани. В даден момент към пациента се подава **радиочестотен (RF) пулс** (залп от радиовълни), с честота, равна на честотата на прецесия на протоните. Този залп влиза в резонанс с протоните като синхронизира моментите им на въртене, т.е. те влизат в **една и съща фаза на прецесия**. Същевременно RF-пулсът причинява отклоняване под различен ъгъл от оста Z на общия магнитен момент на пациента. След като **спре подаването на RF-пулса**, прецесията на протоните постепенно започва да излиза от фаза.

Скоростта (нужното време) за протичане на тези процеси е различна за всяка тъкан и се използва за добиване на образа. Различаваме T1 – време на лонгитудинална релаксация и T2 – време на трансверзална релаксация, като $T2 \ll T1$. Маснатата тъкан дава силен сигнал на T1 и T2, тя е бяла или **хиперинтенсна**. Водата и другите течности дават слаб сигнал за T1 и силен на T2, затова изглеждат **тъмни (хипоинтенсни) на T1 и хиперинтенсни на T2**. Костният кортекс и газовете не дават ЯМР сигнал (не съдържат водородни ядра) – те са **черни на T1 и T2**. Останалите тъкани (мускули, паренхимни органи) дават различни от сила сигнали на двата вида образи – в нюанси на сивото на T1 и на T2.

Предимства:

1. Отличен метод на избор при изследване на меки тъкани, хрущяли, **костен мозък**, ЦНС;
2. Радиовълните не йонизират, пациентът не се облъчва (бременни жени, бебета);
3. ЯМР може да предостави информация на кръвната циркулация;
4. Методът е уникален в предсказването тежестта на тъканна деструкция и степенна на тъканна некроза.

Недостатъци за пациента:

1. Известен дискомфорт, свързан с продължителния и неподвижен престой в ЯМР апарата, както и силния шум, част от технологичния процес;
2. Не може да се използва при пациенти с метални тела – клапи, пирони, изкуствени стави;
3. Скъп метод. Технологичната необезпеченост - пречка за масовото използване в практиката.

ВАЖНО!! Показания: 1. Мозък; 2. Гръбначен стълб и гръбначен мозък; **3. Костен мозък**; 4. Стави (мекотъканни ставни структури); 5. Експериментални проучвания.

Тема №6: „Ултразвуков диагностичен апарат. Ултразвуков образ. Основни показания, предимства и недостатъци на ехографията.”

Ехографията е най-разпространеният понастоящем метод. Той е евтин и достъпен. За добиване на образа се използва енергията на механични вълни – ултразвук, което го прави напълно безвреден. Същевременно методът е и субективен, тъй като резултатите в много голяма степен зависят от уменията и опита на изследващия.

Използват се УЗ вълни с висока честота – 2-10 MHz, които се генерират от **пиезоелектрични кристали**. Те се намират в крайник (трансдюсер), който се поставя в контакт с кожата на пациента. Кристалите имат двойно действие – първо генерират УЗ, а след това регистрират идващия от пациента УЗ сигнал.

УЗ вълните преминават от трансдюсера през кожата, която се покрива с гел за по-добър контакт, и попадат в тялото на пациента. Там различна част от тях се **разсейват, поглъщат, преминават и отразяват**.

УЗ образът се базира на количеството на **отразените!** УЗ вълни. Те се връщат обратно към трансдюсера, регистрират се в него и се използват за формиране на образ. На по-силен отразен УЗ сигнал съответства „по-бял” образ на структурата (или органа). Отражение на УЗ вълните настъпва, когато те достигнат участък, където контактуват структури (тъкани) с **различна звукопроводимост** (импеданс). Колкото по-изразена е разликата в импеданса, толкова повече УЗ вълни се отразяват, т.е. трансдюсерът регистрира по-силен сигнал.

Висока разлика в звукопроводимостта има между меките тъкани и газовете и меките тъкани и костите (и всички други, изградени от калций структури – конкременти и др.). Затова когато УЗ вълните достигнат газ или калций (кост), те в много голяма степен се отразяват → костите, конкрементите и газовете са **бели** на УЗ образа – **хиперехогенни**. Когато УЗ вълните преминават през тъкани с **еднаква звукопроводимост** (хомогенни):

- Не настъпва отражение → не се регистрира сигнал от трансдюсера;
- Тези структури са черни на образа – **хипоехогенни, аехогенни**;
- Най-хомогенни (респ. **най-черни** на образа) са бистрите течности.

Когато УЗ вълните преминават през тъкани с **малки разлики във звукопроводимостта**, само част от тях се отразяват → тези структури получават различен нюанс от сивата скала на образа – **изоехогенни** или относително хипо-/хипер-ехогенни. На това условие отговарят абдоминалните паренхимни органи, мускулите, подкожието, щитовидната жлеза и др.

Влияние на честотата. Висока честота → бързо се поглъща → само повърхностни структури. Образът е детайлен и с висока пространствена резолюция. Ниска честота → поглъща се в по-слаба степен → дълбоко разположени структури. Винаги се търси баланс качество на образа – проникване като се избира най-подходящата за изследването честота.

Доплерова УЗД. Основава се на ефекта на Доплер. Той се състои в промяна на честотата на отразения от движещ се обект звук в сравнение с изходната честота. Промяната в честотата зависи от скоростта на движение на обектите, т.е. възможно е да се измери. В УЗД се регистрира движението на кръвните клетки (съдовете с течаща кръв). Информацията от кръвния ток се трансформира в чуваем звук или диаграма. Съвременен приложение: **дуплекс-доплер** (УЗ образ + доплеров УЗ), цветна УЗД – сигналът се трансформира в цвят, който се наслажда върху УЗ-образа („синя” и „червена кръв”).

Предимства: 1. Евтин, достъпен и бърз метод; 2. Безвреден – използва механични вълни (не предизвикват йонизация); 3. Неинвазивен метод 4. Отличен избор в пренаталната диагностика и др.

Недостатъци: 1. Образът не е достатъчно детайлен; 2. Не може да се използва в области, съдържащи газ (бели дробове); 3. Не преминава през кости; 4. Субективен – резултатът зависи от опита и интерпретацията на изследващия.

ВАЖНО!! Основни показания: 1. Фокални лезии в абдоминалните органи; 2. Сърцето и съдовете (доплерова УЗ-диагностика); 3. Бременност – пренатална УЗД; 4. Повърхностни структури – орбита, щитовидна жлеза, гърда, тестиси, слюнчени жлези и др.; 5. Мозък при новородени и кърмачета; 6. Образен контрол при интервенции.

Тема №7: „Интервенционална рентгенология – същност и методики.”

Интервенционалната рентгенология е сбор от диагностични и терапевтични процедури, извършвани чрез малък кожен достъп, с миниатюрни технически средства, чието движение в тялото се направлява рентгенологично или чрез друг образен метод.

Интервенционалните процедури биват *васкуларни и невакуларни*. Според **техниката на извършване** биват:

1. Диагностично уточняване на пациента чрез:
 - Контрастиране на съдовата система – ангиография;
 - Контрастиране на нормални или патологични кухини – антероградна урография, фистулография и др.;
 - Поставяне на морфологична диагноза – биопсия.
2. Дрениране на нормални или патологични колекции – плеврален дренаж, нефростома, билиарен дренаж, кисти, абсцеси;
3. Предотвратяване или намаляване на кървене при болни с тумори и аневризми – емболизация, метални спирали и др.;
4. Селективно въвеждане на терапевтични агенти – цитостатична терапия, PAIR (puncture-aspiration-injection-reaspiration);
5. Възстановяване, подобряване или промяна на проходимостта на стеснени или обтурирани съдове или други кухинни органи – транслуменна ангиопластика, TIPS, тромболиза, cava-филтър, стентове в съдове или кухинни органи, дилатация на хранопровода, на уретерите, уретрата и др.;
6. Вертебропластика – преведия на компресионни фрактури на прешлени при хемангиоми, метастази и остеопороза;
7. Обезболяващи процедури – алкохолна симпатикомия на тригеминус, брахиалис, целиакус, лумбосакралис.

Под какъв контрол могат да се извършат интервенционалните процедури?

Рентгеноскопия, ехография, компютърна томография, магнитен резонанс.

Перкутанна биопсия. Показания за тази процедура са белодробни нодули, формации в медиастиnum, шия, паренхимни коремни органи, ретроперитонеум и дълбоки. Като *относителни* противопоказания се отчитат хиперваскуларни лезии, ехинококоза, псевдотумор при хемофилия, а *абсолютното* е феохромоцитом. Основно предимство на *рентгеноскопята* е това, че е широкодостъпна, а недостатък е фактът, че лезията трябва да бъде рентгенологично видима. *Ехографията* се извършва в реално време, без радиация, а апаратурата е подвижна и евтина. От друга страна е неприложима за дълбоки торакални лезии и изисква опитност. *Компютърната комомография* осигурява отлична визуализация и независимост от газове, но отнема по-дълго време, по-скъпа е, пациентът се облъчва и образът е в напречна равнина. Перкутанната биопсия цели вземане на материал за:

- Цитология – тънкоиглена биопсия – игли Chiba, Westcott, Turner;
- Хистология (кор-биопсия) – Franseen, Menghini. Показани са при лимфоми, невриноми и скелетни лезии.

Усложнения на перкутанната биопси са:

- Пневмоторакс: 10-30% - резорбира се до 24 часа, само под 1% е вътрешен вентил;
- Хемоптоя: около 1% от процедурите – транзитoren хематом;
- Редки (общо 0,55%) – хематом, хеморагия, панкреатит, холангит, перитонит, абсцес, малигнено разсейване и др.;

Тънкоиглена аспирационна биопсия. Осигурява експресна диагностика. Изисква колаборация между различни специалисти – 1. Рентгенолог (ТАБ), 2. Цитолог (базисни

умения – оценка на годността на материала за 3-5 мин) и 3. Цитологична лаборатория (висока квалификация) – трайно оцветяване, окончателна диагноза до 24 часа.

Перкутанен дренаж. Предпоставки за успеха на перкутанните техники са послойните образи (УЗ и КТ), ефективна антибиотична терапия и атравматични средства за въвеждане. 80-95% от абдоминалните и ретроперитонеалните абсцеси могат да се лекуват дефинитивно с перкутанен дренаж. Има две основни техники за това – Зелдингер и Трокар, под КТ или УЗ контрол. Стентирание се налага често при холангиокарцином.

Обезболяващи процедури. Показанията за тях са: хиперхидроза, болест на Reynaud, тригеминалгия, карцином на панкреаса, холангио-целуларен карцином, хроничен панкреатит, метастази, болест на Крон и др. при неповлияване от аналгетици и опиати!!! Пример за такава процедура е анестезията на plexus coeliacus, която може да се извърши с преден или заден достъп. Ефектът по време на манипулацията е 100%, до 2 седмици се запазва в 90%, до 2 месеца – 70%, до 6 месеца – в 40%. Страничните явления на обезболяващите процедури са много чести – диария, артериална хипотензия, преходно зачервяване на лицето, палпитации, алкохолна интоксикация, но усложненията са много редки – химичен перитонит, долна парапареза (спинална съдова увреда), ретроперитонеален хематом, пневмоторакс.

Вертебропластика. Представлява инжектиране на укрепващ агент в тялото на прешлените. Използва се при остеопороза, хемангиоми и метастази. Цели укрепване на вертебралната колона и превенция на компресионни увреди на гръбначния мозък. Лесен и ефикасен метод.

Термоаблация. Бива RF аблация, криоаблация и хемоаблация. Използва се за нервни плексуси и тумори (първични или вторични).

Тема № 8: „Образни методи за изследване на дихателната система.“

Обзорна белодробна рентгенография. Това е най-често използваният метод за диагностика на тежки и хронични състояния в гръдната клетка. Служи също за проследяване на състоянието (напр. контролна рентгенография след пневмония). Оценяват се 5 компонента:

ABCDE – airway, breathing, circulation, disability, exposure.

- Дихателни пътища – проследяване на трахей, главен оперон, главни и сегментни бронхи. Могат да се наблюдават въздушна бронхограма, бронхиектазии и др.;
- Дишане – белодробен паренхим и плеврални прострства;
- Циркулация – кардиомедиастинум;
- Екстрапулмонална патология – костни лезии и фрактури;
- Други – всичко останало – хиатални хернии, инфилтрация от съседни тъкани, чужди тела и др.

Рентгенографията на гръдния кош се извършва в две проекции – в анфас (лицева) и в профил (странична). Пациентът стои в изправено положение, гърдите и раменете са допрени до статива. Разстоянието фокус-филм е около 150 см. При необходимост могат да се направят рентгенографии и с други центри – с **коса проекция** или **прицелни графии**, които подпомагат отхвърляне или потвърждаване на наличието на суспектни патологични процеси.

По време на изследването пациентът поема дълбоко въздух и го задържа, необходимо е да остане неподвижен. Когато белите дробове са в инспириум, диафрагмалните куполи слизат надолу и дават възможност по-голяма част от белите дробове да стане видима.

Голямата разлика между плътностите на изпълнения с въздух бял дроб и тази на сърдечния мускул, съдовете и бронхиалните стени дава възможност за диагностична оценка както на нормалната анатомия, така и типа на патологичните изменения и тяхното разпространение.

Рентгенография задължително се провежда при наличие на следната симптоматика: продължителна кашлица, промяна в характера на хронична кашлица, задух, кръвохрак, неясна гръдна болка, съмнение за инфекция, травми на гръдния кош, аспирация на чуждо тяло. Противопоказания: при суспектна или диагностицирана бременност е необходимо да се отложи рентгенографията ако това е възможно или да се използва предпазна оловна престилка за защита на силно лъчечувствителния фетус.

Конвенционална томография. Основните показания за извършване на КТ на бял дроб са: интерстициални белодробни заболявания, уточнение на огнищна белодробна лезия (кръгла сянка), стадиране на белодробния карцином, визуализиране на течни или течни-въздушни кухини, травма на гръдния кош (пневмоторакс, хемоторакс), идентифициране на източника и количеството на кървене или друго натрупване на течност в белите дробове, плеврата, медиастинума. Методът е подходящ за съставяне на диагностичен план, предшестваш бронхоскопия или друга биопсична процедура.

Дигитална рентгенография. Това е алтернатива в посока усъвършенстване на конвенционалния рентгенов образ. Получава се високо качество на изображението, което допълнително може да се манипулира в желаната посока.

Бронхография – лицева и странична. Бронхографията е вид рентгеново изследване, при което трахеобронхиалното дърво се визуализира с помощта на контрастно вещество, непротускащо рентгеновите лъчи. Използва се за разпознаване на възпалителни процеси, злокачествени новообразувания, стеснения и деформации на бронхите, прецизиране тежестта на бронхиектазии и др.

Ангиопулмография. Служи за изобразяване кръвоносните съдове на белите дробове. Извършва се с контраст, като се оценява проходимостта и стените на съдовете. Това е основният съвременен метод за диагностика на БТЕ.

Ехография. Има ограничено приложение. Използва се при характеризиране структурата и разпространението на някои тумори на плеврата, оценка на вида, количеството и разпределението на плевралните изливи, характеризиране на тумори и кисти, разположени в предния медиастинум и различаването им от патология на големите съдове, патология на диафрагмата, диференциране на тумори и кисти на белия дроб с пристенно разположение и като насочваща техника при провеждане на пункции и дренажи

Нуклеарна диагностика. Метастатични процеси; вентилационна перфузионна сцинтиграфия.

Тема №9: „Образни методи за изследване на сърдечно-съдовата система.“

Образните методи за изследване на сърдечно-съдовата система се делят на **неинвазивни** и **инвазивни**. Към неинвазивните влизат: ехоКГ, доплер, радионуклидни изследвания и ЯМР. Сред инвазивните методи са ангиокардиография, коронарография и др.

1. Рентгенография. Дава отражението на сърдечните заболявания върху белите дробове и плевралните пространства, но от друга страна дава ограничена информация за самото сърце. Сърдечната рентгеноскопия се използва рядко и обикновено за наблюдение на движението на калцифицирани клапи и сърдечни калцификати.

2. Ехо-КГ. Дава морфологична и функционална информация. Тя е най-добрият метод за изследване на сърдечните клапи, морфологията и обема на сърдечните кухини, за определяне дебелината на вентрикуларната стена и диагностициране на интралуменални маси – сърдечни тумори. Съществуват 3 основни метода:

- **M-mode.** Продължително сканиране за определен период от време със звуков сноп с големина на молив, насочен към съответната структура. Този метод позволява измерване на камерните кухини, както и дебелината на стените им. Може да се диагностицира и патология в движението на клапите и да се определи тежестта ѝ.
- **Двуизмерно (2D) сканиране** – вентрикулообразен срез на сърцето в движение, което може да се фотографира или да се запише на филм в четирикухинен изглед. Нововъведение е езофагеалната ултразвукова сонда, която оглежда сърцето назад;
- **Доплер-ЕхоКГ** – използва се за количествена оценка на пресорните градиенти спрямо стенозичните клапи. Измерва се сърдечния удар, откриват се клапни регургитации.

3. Томография. С конвенционално оборудване има малка роля, поради двойното време на скениране. Перикардни изливи и кардиални тумори се разпознават, но те могат да бъдат визуализирани и на ултразвук.

4. Радионуклидни изследвания. Използват се главно 2 метода: 1) С талий-201 – установяване на мястото и размерите на исхемичната зона на миокарда (намалена перфузия); 2) Радионуклидна ангио-КГ – с технеций-99, който се свързва с еритроцитите, а сърцето се изобразява с гама камера. Получените радиограми се използват, за да се изчисли фракцията на изтласкване на камерите при пациенти с клапно заболяване и миокардни нарушения, както и за анализ на движението на стените на сърцето при ИБС.

5. ЯМР. Бързодвижещата се кръв не показва сигнал и представлява естествена контрастна среда. При T1 изображение тя се вижда черна. ЯМР може да покаже детайли на комплексно конгинетално сърдечно заболяване, миокардно заболяване, детайли от големите съдове (дисекираща аневризма), заболявания на миокарда и интракардиални тумори.

Инвазивни методи. 1. Ангиография. Под микроскопски контрол се въвеждат катетри в кухините на сърцето и в съдовете, които водят или отвеждат от тези кухини. Инжектирането на контраст през катетрите дава изображения на сърцето и големите съдове.

2. Коронарография. Дава детайлна информация за коронарните артерии: стеноза, оклузия, колатерали, аномални съдове. Широко практикувана е при пациенти за сърдечна хирургия (реваскуларизация на коронарните артерии). Катетърът се въвежда през а. femoralis чрез техниката на Зелдингер. Той минава селективно през отворите на всяка коронарна артерия. Инжектира се 4-7 мл контрастна материя, която се наблюдава под рентгеноскопски контрол.

Тема №10: „Образни методи за изследване на храносмилателната система.”

Образните методи за изследване на храносмилателната система се различават по алгоритъм на действие в зависимост от това дали се касае за кухи или паренхимни органи.

Кухи коремни органи – хранопровод, стомах, тънко и дебело черво.

1. Обзорна графия. Прави се при очаквана патология. Информативна при пациенти с остър корем, за който най-честите причини са: илеус, перфорация на стомашна или дуоденална язва, апендицит, жлъчна или бъбречна колика, панкреатит и др. Стандартната графия е в легнало по гръб или в изправено положение. Алтернативата на изправеното положение е латерографията. Прилага се при пациенти, които не са в състояние да стоят прави, а лежат на страни. Тези две проекции (в изправено положение и латерографията) се прилагат при търсене на:

- Газ – патологично количество или разпределение – твърде малко или твърде малко: хидроаерични нива (илеус) и екстралуменални газови колекции – свободен газ, газ в стената, газ в жлъчния мехур, в порталната система, аеробилия и т.н.
- Калцификати. Има значение тяхното разположение. По коремната стена се получават най-често след мускулни и s.c. инжекции, осифиционен миозит, татуировки и др. Честа находка в коремните съдове – аорта, илиачни артерии, v.cava inferior, в лимфните възли – при туберкулоза и силикоза и т.н.
- Меки тъкани.

2. Контрастиране на горния ГИТ р.о. Оценява се ширината на органа, дефекти в изпълването му, добавни сенки – наблюдава се контраст извън органа. Прави се и оценка на лигавичния релеф.

3. КТ, МРТ. Компютърната томография на коремни органи дава възможност да се оценят:

- позицията, размерите и структурата на органите;
- наличието на патологични образувания или промени с дифузен характер;
- състоянието на интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища, наличие на конкременти в жлъчния мехур, жлъчните пътища;
- състоянието на лимфните възли;
- наличието на течност в коремната кухина.

Абдоминалната МРТ (магнитно-резонансна томография) е полезен метод за оценка на тежестта и проследяване на заболяванията на коремните органи. Магнитният резонанс на корема осигурява детайлни изображения на коремните органи и често се използва като допълнителен метод, за изясняване на резултатите, получени от рентгеново изследване или КТ сканиране. С ЯМР на корем се изследват: кръвоносните съдове и кръвотока в коремната област, лимфните възли, коремните органи. Изследването се използва и за откриване на причината за кървене от ГИТ, подуване или болка в абдоминалната област.

4. Интервенции – включва всички процедури, които се извършват под образен контрол, напр. балонна дилатация на езофаг при варици, стриктури и др.

Тема № 11: „Образни методи за изследване на черния дроб и жлъчката.“

1. Ехография, вкл. доплер. Получаваната информация касае както дифузните процеси, така и ограничените находки и се изразява в констелация от хипер, хипо или хетероехогенни сенки. Особено ценна е информацията относно метастатични процеси. Тънкоиглената аспирационна биопсия под ехографски контрол предоставя извънредно съществени данни. За оценка на билиарната система има висока диагностична стойност. Може да се установи конкрент с размер 1 мм (за сравнение такива до 3 мм в бъбрек са невидими).

2. Обзорна рентгенография. Позволява без контрастна материя да се получи информация за състоянието на черния дроб и жлъчната система. Могат да се видят силните сенки от вкалцявания в черния дроб (ехинокок) и позитивни конкременти в жлъчния мехур и пътища.

3. КТ. Позволява отчетливо получаване на образи на кисти, тумори, разширени жлъчни пътища. Изследването става на 8 или 10 мм срези със застъпване (8/8, 10/10). Може да се инжектира контраст, за да се увеличи плътността на нормалния чернодробен паренхим. Патологичните лезии обикновено са хиподенсни, слабо поемат контраста. Нормалната плътност на чернодробния паренхим е 50-70 ХЕ. Техника – прави се артериална фаза около 20 секунди след инжектирането. Всяко скениране с по-малко от 50 мл контраст няма смисъл. Повтаря се след 2-3 мин за оценка на паренхима и венозната фаза.

4. Магнитният резонанс е много добър, но скъп метод. Може да се използва контраст. Има програма, при която се използва контраст само са хепатоцити. Мастната тъкан и течностите изглеждат бели, а съдовете – черни.

5. MRCP. Разновидност на магнитния резонанс. Методът се използва за изобразяване на жлъчните пътища и оценка на жлъчното дърво. Виждат се още жлъчния мехур, стомаха, дуоденума – т.е. навсякъде, където има течност.

6. ERCP. Класически метод за изобразяване на жлъчните пътища. Прави се чрез фиброгастродуоденоскопия със странична оптика. Вкарва се канюла в папила Фатери и се инжектира контраста. За изследване на съкратителността на жлъчния мехур се използва Бойденова закуска – на 45-тата минута мехурът трябва да е съкратен между 50 и 75%, на 60-тата се отпуска.

При 3 и 4 има възможност за поставяне на билиарен стент – интервенция с цел отбременяване на жлъчните пътища от конкрент, който ги обтурира и води до механичен иктер.

Доплерова ехография. Използва се *цветен доплер* за оценка на средни и големи съдове. Цветовете – синьо и червено, са условни и се изменят в зависимост от посоката на движение на кръвта.

Силов доплер. За оценка на перфузията. Зависи от гъстотата на движещите се елементи.

Допълнения – оценка на билиарна система. Съществуват две групи методи: екскреторни и директни. Екскреторни методи:

- Екскреторна перорална холецистография. Използват се таблетки Bilibig, но методът е без голяма стойност;
- Венозна холангиоцистография. Венозното приложение на контраст се последва от чернодробни снимки до 60-тата минута. Следи се дали изпълването на мехура е твърде бавно или твърде бързо.

Директни методи: интраоперативна холангиография, дренажна холангиография, лапароскопска холангиография. Интересна е перкутанната трансхепатална холангиоцистография (РТС). Пунктира се черния дроб по цялата му дължина и при разширение на жлъчните пътища се вкарва контраст.

Тема №12: „Образни методи за изследване на отделителната система”

Въведение – методи за образно изследване на отделителната система.

1. Ехография: вкл. и Доплер-ехография. Първи образен метод, с който започва изследването на пикочния мехур – дава възможност да се представи големината на мехура, формата му, състоянието на стените, наличие на конкременти или обемни процеси. Има цветен доплер, при който се използват два цвята (червен и син), според посоката на движение на кръвта в съдовете. Използва се за оценка на средни и големи съдове. Има и power доплер – използва се за оценка на перфузията, като отчита движението на частиците в съдовете;

2. Обзорна рентгенография: Използва се контраст при изследването – венозна иригография. Прави се оценка на дренажни смущения. Инжектира се контраст, който преминава през гломерулна филтрация. Попада в урината и чрез него се наблюдава колекторната система на бъбрека. При наличието на контраст се виждат йодните соли.

Разлика между скенер и ЯМР – на скенер костите са бели, на ЯМР – костите са тъмни.

3. Компютърна томография. Предлага много по-големи възможности. Чрез количествена оценка на плътностните разлики в патологичния процес и нормалния паренхим се постига диференциална диагноза и характеристика на процеса. Получават се сведения за формата и големината на органа с количествена характеристика. КТ с контраст определя васкуларизацията на патологичния процес. Налице е възможност за осъществяване на интервенционални процедури.

4. Ретроградна пиелография (урография): Вижда се преодоляване на някаква пречка, като така се установяват нарушения. Изследването е важно за уретрата при възпалителни заболявания – показателно е за стеснение на уретрата. Прави се съвместно с уролог.

5. Антероградна урография: вкарване на контраст по естествения ход на бъбрека. Може да се направи с катетър през налична нефростома (ако има хидронефроза и е поставена нефростома за облекчаване на бъбрека), но може да се направи и пункционна антероградна урография.

6. Микционна цистография: при деца с вродена хидронефроза. Вкарва се катетър в пикочния мехур, въвежда се контраст и се прави снимка, за да се види дали има пасивен рефлукс, т.е. дали се връща урина. Ако тогава не се види, може да се види, когато детето уринира. В този момент се проявява функционалната нестабилност на клапата → рефлукс! → води до пиелонефрит и атрофия на паренхима на бъбрека.

Тема №13: „Образни методи за изследване на костно-ставната система.“

Рентгеноскопия. Има историческо значение. Използвала се за наместване на фрактури „под екран“, както и за избор на най-подходяща проекция за видимост на измененията.

Конвенционална рентгенография. В зависимост от размера, снимките биват обзорни и прицелни (сегментни). Обзорните снимки са основни проекции. Въз основа на получената информация от тях се провеждат сегментните снимки и специалните методи за изследване.

Компютърна томография. Използва се за откриване на изменения, които не личат на обикновената снимка (деструктивни огнища), поради наслагването на плътни костни структури. Прилага се при изследване на черепа, гръбнака, тазобедрените стави и т.н. Благодарение на голямата разделителна способност на метода е възможно детайлно представяне на костните структури и свързаните с тях мекотъканни формации (параартикуларни тъкани, интервертебрални дискове, ставен хрущял).

Инвазивни рентгенови методики.

- 1) Ангиография. Провежда се с водоразтворими контрастни средства. Регистрира се функционална и морфологична ангиографска симптоматика. Така например морфологичната ангиографска симптоматика при туморите се характеризира с повишена васкуларизация на туморното огнище и формиране на патологична съдова мрежа, с изместване на съдовете и лакунарно натрупване на контраста.
- 2) Артроскопия. Въвеждане на контрастна материя в ставата. Има ограничено приложение.
- 3) Дискография, фистулография – изместени от КТ.

Функционално изследване.

- 1) Ултразвук. Засега има ограничено приложение в костната диагностика – главно при изследването на малки деца при откриване на вродени лусации на тазобедрените стави – като скрининг метод.
- 2) **ЯМР.** Счита се за най-обективният съвременен метод за диагностика на патологии за костно-ставната система, поради отличния естествен контраст между костите и съседните им структури.

Тема №14: „Образни методи за изследване на нервната система.“

Основните образни методи, които се използват за диагностика на заболяванията на нервната система са компютърната томография (КТ) и магнитно-резонансната томография (МРТ). По-ограничено приложение намират конвенционалната рентгенография и ултразвуковата диагностика. Интервенционалните диагностични методи включват няколко метода, които се базират основно на катетърна мозъчна и спинална ангиография.

Конвенционална рентгенография. Образите могат да бъдат обзорни или сегментни. Показателно е състоянието на черепа като цяло и отделните му части – за наличие на калцификати в мозъка и менингите, газ, фрактури и др. Не може да се използва за оценка на патологии на мозъчния паренхим. Понякога се прилага за доказване наличието на метални частици или импланти в тялото, което е противопоказание за извършване на МРТ.

Пневмоенцефалография, вентрикулография. Цистернография. Имат историческо значение. Пневмоенцефалографията представлява изпълване с въздух на вентрикулната система и субарахноидалните пространства през гръбначномозъчния канал, вентрикулографията – изпълване с въздух на вентрикулите чрез директна пункция, а цистернографията – изпълване с въздух на цистерните.

Компютърна томография. Служи за установяване на налични заболявания, както и за контрол на резултатите от приложеното лечение. Това е най-често използваният метод за диагностика на спешни случаи (инсулти) и травми. Извършва се със или без контраст, затова относително противопоказание е нарушената бъбречна функция.

ЯМР. Най-високоинформативният метод е магнитно-резонансната томография, която осигурява много добра тъканна резолюция във всички равнини и има голям брой технически прийоми за целенасочено изобразяване на магистралните мозъчни съдове (МР ангиография със или без инжектиране на контрастна материя), микроциркулацията на мозъчния паренхим (МР перфузия), водно-молекулярната дифузия в мозъчното вещество, сноповете бяло вещество (МР трактография), както за оценка на концентрацията на различни метаболити при физиологични и патологични процеси (МР спектроскопия) и др. Предпочитан метод е за изследване на централната нервна система при бебета, деца и млади хора. Магнитно-резонансната томография е засега единственият неинвазивен метод за оценка на структурата на гръбначния мозък и най-информативният за изобразяване на гръбначния стълб. Повечето контрастни вещества съдържат химичния елемент гадолиний, който има парамагнитни свойства. Недостатък: не може да се използва при пациенти с пейсмейкър, други кардиостимулатори, кохлеарни импланти и стоманени импланти в тялото.

Ангиография. Компютърнотомографската ангиография на церебрални артерии е специализирано изследване, при което се изобразяват кръвоносните съдове на мозъка. Извършва се задължително с прилагане на контрастна материя, която изпълва съдовете и прави възможна оценката на тяхната проходимост и стени. Следва допълнителна компютърна обработка, след която подчертано се представят кръвоносните съдове. Това е един от съвременните методи за диагностициране на наличието на мозъчни аневризми, артериовенозни малформации, тромбоза на кръвоносни съдове.

Ехография. Ултразвуковото изследване е ценен диагностичен метод поради факта, че не използва рентгенови лъчи. Намира приложение в най-ранна детска възраст за оглед на мозъка през отворените фонтанели, както и за диагностициране на дефектите при затваряне на дъгите на гръбначния стълб. Използва се и за диагностика на вродените малформации на централната нервна система на плода преди раждане, т.нар. пренатална диагностика.

Термография. Термографията се използва за отчитане промените в температурата при оклузии на сънната артерия. Методът е ценен след оперативно лечение на оклузиите за отчитане на резултатите.

Тема № 15: „Нарушена проходимост на бронхите – степени, причина.”

Бронхиалната обструкция се дължи на различни процеси, развиващи се в лумена на бронха (чуждо тяло, тумор) или притискане отвън (при увеличени лимфни възли, аневризма, травма, перибронхиална ту инфилтрация). Може да засегне главен, дялов или сегментен бронх.

Има **3 степени на бронхиална обструкция**:

1. **Проста стеноза на бронха** – хиповентилация. Бронхиалната проходимост е умерено нарушена и степента ѝ е в зависимост от стеснението на бронха.
2. **Експираторен емфизем** – вентилно експираторно запушване на бронха. При вдишване с преминаването през стеснения участък, а при издишване поради пълното запушване, въздухът се задържа дистално от засегнатия участък.
3. **Ателектаза** – пълно запушване на бронха.

Белези на хипервентилация (прераздуване на белия дроб): изглаждане на диафрагмените куполи (най-надеждния знак), увеличено ретростернално въздушно пространство, увеличен предно-заднен диаметър на гръдния кош, широко разположени ребра, увеличена и неравномерна радиореактивност и др.

- **Съдови промени**: намален брой на съдовете, често изкривени; белодробна хипертония, увеличен калибър на централните артерии и намален на периферните съдове, увеличаване обема на дясната камера и др.

Резорбтивна (обструктивна ателектаза). Възниква в резултат на пълното запушване на дихателните пътища. В частта от белия дроб, отдалечен от препятствието не може да навлезе нов въздух, а останалият там се абсорбира в белодробната капилярна система, оставяйки колабирал участък. Тъй като висцералната и париеталната плевра не се отделят при резорбтивната ателектаза, се създава съпротивление. Ако загубата на обем е значителна, подвижните гръдни мускули могат да бъдат изтеглени към страната на загубата – медиастинален шифт. Потенциални причини са неоплазми, големи слюзни запушалки при тежка форма на астма, както и абсорбция на чужди тела. Рентгенологичните белези са:

- Повишена плътност (непрозрачност) на ателектатичната част;
- Изместване на интерлобарните фисури към зоната на ателектаза;
- Изместване на хемидиафрагмата нагоре към страната на ателектазата;
- Натрупване на белодробни съдове и бронхи в района на ателектазата;
- Компенсаторна хипервентилация (просветляване) на съседните на ателектаза участъци;
- Изместване на гръдната мускулатура (само ако ателектазата е значителна).

Компресионна ателектаза. Получава при колапс на белодробния паренхим при натиск от патологичен процес в плевралната (пневмоторакс, хидроторакс, хемоторакс, плеврит, тумор и др.) или коремната кухина (субдиафрагмален абсцес, след оперативни интервенции и др.).

Контракционна ателектаза. Среща се при ограничаване на свободното разгъване на белодробния паренхим от огнищни фибро-склеротични процеси в него.

Фетална (първична) ателектаза. Наблюдава се у новородени, поради неразгъването на белодробния паренхим. Обикновено се дължи на незрялост на белия дроб, втρεутробна асфиксия с аспирация на околоплодни води, както и увреждания на ЦНС.

Сърфактантдефицитна ателектаза. Увреждане на сърфактанта може да настъпи при вдишване на разграждащи го вещества (спирт, етер, керосин, газове при горене на лакове и пластмаси и др.), при продължително инхалиране на чист кислород. С недостига на сърфактант се обяснява ателектазата, която може да се развие няколко часа след раждане, особено у недоносени.

Интересна е т.нар. **плоскостна ателектаза** (линеарна, субсегментна). При нея се наблюдават относително тънки, линейни плътности в белодробните основи, ориентирани успоредно на диафрагмата. Познати са като линии на Флайшнер (Fleischner).

Тема №16: „Пневмонии. Усложнения при пневмониите.“

Пневмонията се дефинира като инфекция в белите дробове. Дължи на материал, обикновено гноен, който запълва алвеолите. Най-чести етиологични модели са:

- Лобарно разположение: *Streptococcus pneumoniae*;
- Изпъкнал интерлоб: *Klebsiella*;
- Белодробен оток: вирусна/пневмоцистна пневмония;
- Пневматоцеле: *Staphylococcus*, *H. influenzae*;
- Алвеоларни нодули: *Varicella*, бронхогенни разсейки на туберкулоза.

Най-обичайния път на разпространение на инфекцията е въздушно-капковия.

Пневмониите биват **първични** и **вторични** – при нарушения в малкия кръг на кръвообращение (инфаркт, емболия, белодробен оток), аспирационна пневмония, пневмония при инхалация на химични агенти – прахови, газови, физични и травматични.

Според причинителя си биват: бактериални, вирусни, микотични и паразитни.

Според протичането си: остри и хронични.

По локализация: могат да бъдат едностранни или двустранни. Разделят се на лобарни, сегментни и лобуларни.

Бактериалните пневмонии и бронхопневмонии се представят, като зони на консолидация на паренхима по типа на алвеоларни инфилтрати. При вирусните първо се засяга интерстициума със или без последващо развитие на алвеоларен инфилтрат.

Крупозна пневмония. Причинител е *S. pneumoniae*. Характеризира се с остро начало, висока температура, кашлица, експекторация и отпадналост. В началото измененията се наблюдават периферно, субплеврално и прогресират с ангажиране по съседство на все по-обширни участъци. Характерен е алвеоларният тип засенчване (консолидация) с различна плътност и наличие на въздушна бронхограма. Инфилтратът заема цял сегмент.

Бронхопневмония. Възпалителният процес започва от стените на бронхите и бронхиолите с вторично обхващане на съседния белодробен паренхим многоогнишно. Наблюдават се дребни и средни петнисти сенки с неясни очертания на фона на усилен белодробен рисунък. На КТ се виждат множество неясно отграничени центрилобуларни нодули с перибронхиално разположение – тип „цъфнала клонка”.

Вирусна пневмония. Има интерстициално засягане! Наблюдава се усилен белодробен рисунък, едностранно или двустранно ретикулерни лъчисти изменения перихилусно. Измененията са главно към основите. На КТ се виждат промени тип „матово стъкло”, задебелени интралобуларни септи и центринодуларни нодули – белег за ангажиране на малките дихателни пътища. При усложнение с бактериална компонента се наблюдава преход в алвеоларен инфилтрат.

Микозни пневмонии. Най-честите причинители са аспергилоза, криптококоза, кандидоза и хистоплазмоза. При *аспергилоза* се наблюдава аспергилом – колония от мицелни хифи, ангажиращи кухината на стар туберкулом или друг фиброзен участък от белодробния паренхим. Рентгенологично се наблюдават изменения с различна големина, пристенно се визуализира полулунна зона на просветляване (белег на сърпа) между стената на кухината и мицелната топка, която в повечето случаи е подвижна. На КТ: изменения тип „матово стъкло” перифокално, фини повлекла към плеврата.

Протозойни пневмонии. Причинител *Pn. carinii*, най-често срещаната инфекция при имунокомпрометирани пациенти. Рентгенографията е нормална или показва двустранни фини ретикулерни промени, а на КТ – зони тип „матово стъкло” перихилусно, редуване на участъци на ангажиран и здрав паренхим.

Атипични пневмонии. Най-чести причинители са микоплазми, хламидии и легионели. Възпалителният процес засяга белодробния интерстициум и интерлобарната плевра.

Рентгенологично се визуализират ивичесто-ретикулерни засенчвания, а на КТ – уплътнени бронхиални стени и промени тип „матово стъкло”.

Еволюция на възпалителния инфилтрат.

- Обратно развитие – настъпва обикновено в рамките на 10-20 дни;
- Оформяне на абсцес – наблюдава се кавитация в центъра на инфилтратата. Първоначално очертанията са нерезки, като за около 15 дни все по-ясно се отграничават, както външните, така и вътрешните стени. Оформя се кухинна сянка с различно дебели стени. В кухината може да се открие ниво на течност;
- Некротизираща пневмония – ангажиран е цял един участък на белодробния паренхим с некротизиране и секвестрация. Характеризира се с наличието на различни по площ нископлътностни зони, непроменящи се след аплициране на контрастна материя;
- Емпием – парапневмоничен плеврален излив. Измененията в плеврата най-често са реактивни и дискретни, локализирани в косто-диафрагмалните синуси.

Други усложнения: плеврален излив, пневматоцеле, пиоторакс, пиопневмоторакс, бронхоплеврална фистула и др.

Тема №17: „Белодробна емболия и инфаркт.“

Белодробна емболия. Триада на Вестермарк – плеврален излив, олигемия, разширена а. pulmonalis. *Образни изследвания при БТЕ:*

1. Рентгенография.

Не е нито чувствителен, нито специфичен метод за откриване и директна диагноза на БТЕ. Използва се за оценка на диференциалните диагностични възможности, като пневмония и пневмоторакс. Описаните радиографски признаци на гръдния кош включват:

- **Знак Fleischner:** разширена белодробна артерия (20%);
- **Гърбица на Hampton:** периферен клин на непрозрачност на въздушното пространство, предполагащ белодробен инфаркт (20%);
- **Знак на Westermarck:** регионална олигемия и най-висока положителна прогнозна стойност (10%);
- **Плеврален излив** (35%);
- **Знак на Палла:** разширена дясна низходяща белодробна артерия;
- **Знак на Чан:** разширена дясна низходяща белодробна артерия с внезапно прекъсване.

2. КТ – с протокол за БТЕ! Контраст в дясната ръка!

Остра белодробна емболия. Компютърно-томографската белодробна ангиография (СТРА) показва дефекти в изпълването на белодробните съдове с БТЕ. Централният дефект на пълнене от тромба е заобиколен от тънък ръб контраст. Емболът може да бъде оклузивен или не-оклузивен. Вторият се наблюдава с тънък поток на контраст, прилежащ към ембола. Обикновено емболът прави остър ъгъл със съда, за разлика от хроничните емболи. Засегнатият съд може също да се увеличи. Острата белодробна тромбоемболия може понякога да бъде открита на неконтрастна КТ гръден кош като интралуминална хипертония.

Хронична белодробна емболия. Хроничните тромбоемболи водят до пълна оклузия или дефект в изпълването (неоклузивни) в периферията на засегнатия съд, като образуват тъп ъгъл със стената на съда. Тромбът може да бъде калцифициран. Наблюдават се неравности по интимата – ленти, бендове; „пикови дефекти” – белег за хроничен БТЕ, организирани във вдълбната форма, насочени към лумена на съда. Индиректните белези включват мозаична перфузия, съдова калцификация, бронхиална или системна колатерализация.

Белодробен инфаркт. Най-често се получава след белодробен тромбоемболизъм – в 10-15% от случаите, в съчетание с хронична левостранна сърдечна недостатъчност. След БТЕ, бронхиалните артерии продължават да доставят кислород на паренхима на бронхите, но чрез анастомози кръвта достига и до белодробната капилярна мрежа. По-високото налягане в бронхиалните артерии в сравнение с това на капилярната мрежа, в комбинация с локално повишена съдова пропускливост и капилярно ендотелно увреждане, води до екстравазация на еритроцити в алвеоларните и бронхиалните кухини.

Рентгенографски. Типичните находки включват:

- Клиновидни (по-рядко овални) юкстаплеврални засенчвания, без въздушна бронхограма, по-често в долните лобове;
- В случай на белодробен кръвоизлив без инфаркт, засенчванията се резорбират, обикновено за седмица с промяна на формата – т.нар. знак на топене;
- Ако има инфаркт, резорбцията отнема месеци. Остава линейарен белег – цикатрикс (некротичният паренхим се заменя с фибозна тъкан). Често води до придърпване на плеврата.

КТ. Характерна е консолидация на паренхима с вътрешни просветлявания – т.нар. балонна консолидация. Те представят неинфарктните аериращи се участъци от белодробния паренхим, които граничат с инфарктирани участъци в един и същи лобул. Границите на участъка са изпъкнали с хало, дължащо се на съседен кръвоизлив. В лумена на хранящия съд се визуализира тромб. Понякога се виждат разпръснати зони с ниска атенюация вътре в лезията (некроза) или разширяване периметъра на инфаркта.

Допълнения:

Белодробната емболия (БЕ) се отнася за емболично запушване в белодробната артериална система. По-голямата част от случаите са резултат от тромботична оклузия и поради това заболяването често се нарича белодробен тромбоемболизъм (БТЕ).

Други емболични източници включват: въздушна емболия, СО₂ емболия, други газови емболии (например азот, хелий), мастна емболия, туморен емболизъм, емболия на амниотичната течност, катетърна емболия, септична белодробна емболия и др.

Клинични признаци.

Клиничните признаци и симптоми са неспецифични. Включват диспнея, болка в гърдите и хемоптиза - триада в белодробната емболия! Пациентите могат да имат дълбока венозна тромбоза (обикновено на долните крайници), които са най-честият източник на ембол.

Патология. Рискови фактори.

1. Първични хиперкоагулационни състояния: дефицит на протеин С, протеин S, антитромбин III, лупусен антикоагулант;
2. Скорошна хирургия;
3. Бременност;
4. Продължително залежаване /неподвижност;
5. Злокачествени заболявания;
6. Използване на орални контрацептиви;
7. Известна или предишна ДВТ;
8. Наличие на венозни аневризми;

Деснокамерната недостатъчност поради претоварване от налягането се счита за основна причина за смърт при тежки БТЕ.

Маркер. D-димери.

Тема №18: „Белодробна туберкулоза.“

Белодробната туберкулоза е хронично инфекциозно заболяване, което в 90% от случаите засяга белия дроб, в 10% други органи и системи (ЦНС, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, урогенитална система и др.). Бива първична и вторична.

Първичният белодробен комплекс се развива при повишена реактивност на организма и при липсата на специфичен имунитет. Характерен е за деца и юноши. Формира се триадата: първично белодробно огнище + специфичен лимфангит + регионален специфичен лимфаденит. Рентгенологично в началото се наблюдава овален инфилтрат с неясни очертания, с размер 3-4 см (първичен афект). След 15 дни инфилтратът „се свързва“ с регионалните ЛВ (хилусните) чрез мрежовидни и ивичести сенки – лимфангит, като накрая се оформя уголемена хилусна сянка (лимфаденит). При разпад на първичния афект се формира първична каверна, която постепенно се дренира.

ТБК на вътрегърдните ЛВ (бронхаденит). Различаваме две форми:

- Инфилтративна – възпалението преминава извън капсулите на лимфните възли – разширени, деформирани хилусни сенки, неясни очертания на ЛВ от перинодуларната инфилтрация (последната не преминава медиоклавикуларната линия);
- Туморовидна – увеличени ЛВ в пакет – увеличени и многодъгово очертани хилуси; компресия на бронхите – нарушена бронхиална проходимост; увеличение на паратрахеалните ЛВ – „симптом на комин“;

! При оздравяване се наблюдават калцификати в лимфните възли.

Хематогенно дисеминирана ТБК (милиарна). Настъпва остра дисеминация на процеса в резултат на разпад на първичния комплекс или казеозно променени лимфни възли. Разпространява се по хематогенен път, с характерни двустранно пръснати милиарни огнища.

- *Остра милиарна ТБК.* Има остро начало с картина на тежък сепсис. На фона на усилен белодробен рисунок се виждат множество двустранно разпръснати милиарни огнища (1-2 мм). Не се наблюдава разпад в огнищата, нито калцификати;
- *Подостра милиарна ТБК.* Развива се многотласъчно, с периоди на изостряне. Полиморфизъм – сенки с различна големина. Може да се наблюдава разпад – образуват се тънкостенни малки „щамповани“ каверни. Може да премине в хронична дисеминирана или фибро-кавернозна форма;
- *Хронично дисеминирана ТБК.* Има изразена асиметрия на белодробните изменения, разнокалибрени огнища и изразена регенераторна пневмофиброза – придърпване на хилусите, бронхиектазии.

Вторична белодробна ТБК. Среща се при реактивация след преболедуване от първична ТБК, при имунизирани. По-често кавитира. Форми на вторична ТБК – огнищна, инфилтративна, казеозна пневмония, туберкулом, кавернозна и фиброкавернозна ТБК, циротична ТБК, ТБК плеврит.

Огнищна ТБК. Най-често срещаната форма. Характеризира се с върхова локализация. Има огнищна сянка с различен размер с неясни очертания, често се наблюдава разпад!

Инфилтративна белодробна ТБК. Ексудативно-казеозен процес, развиващ се като перифокално възпаление около пресните огнища или около калцирани казеозни огнища. Могат да се представят като обширни облаковидни инфилтрати, обхващащи два или повече сегмента с нееднородна структура, с неясни очертания и ограничени инфилтрати в дял или сегмент.

Казеозна пневмония – зона на консолидация с нееднородна плътност и множество кухинни сенки.

Туберкулом. Казеозно-некротично огнище, обградено от съединителнотъканна капсула. Локализира се върхово. Възможни са сателитни лезии. При прогресиране увеличава размера

си и губи рязкостта на очертанията. Добива слоеста структура. При излекуване може да се оформи каверна.

Кавернозна и фибро-кавернозна ТБК – късен стадий.

- Кавернозна – при кавитация на някоя от другите форми;
- Фибро-кавернозна – при хронифициране на останалите форми: каверни в нееднороден инфилтрат + значителна пневмофиброза, придърпани хилусни сенки, калцирали ЛВ, придърпана трахея, *сog pulmonale*.

Циротична ТБК. Силно уплътнена и намалена по обем белодробна тъкан с намалена прозрачност. Има масивна плевропулмонална склероза. Гръдният кош е деформиран, със стеснени междуребрия и плеврални сраствания. Медиастиналната сянка е придърпана към засегнатата страна. Вижда се сколиоза.

Образната семиотика при белодробната туберкулоза (БТ) включва разпознаване на модела на поражение на белодробния паренхим; локализация на измененията; определяне на скоростта и давността на процеса, както и клинични данни за пациента.

Активизиране на процеса: разсейване → разпад → инфилтриране;

Затихване на процеса: всмукване → уплътнение (фиброза) → калциране.

При БТ има т.нар. големи образни синдроми: алвеоларен синдром, интерстициален синдром, нодуларен синдром, обструктивен синдром (ателектаза), кавитации, плеврални изменения, медиастинален синдром.

Алвеоларен синдром. Представлява дифузно ангажиране на интраалвеоларното пространство. Може да се наблюдават:

- Засенчване тип „матово стъкло” – излив в алвеолите или начална фиброза в алв. стена;
- Консолидация на паренхима – пневмония, бронхо-алвеоларен карцином, хеморагия.

Интерстициален синдром. В 7% от случаите се срещат фиброзни маси, в 17% калцификати. Представлява засягане на поддържащата система на белия дроб (интерстициума):

- Течност (лимфа, трансудат, Керли) – обратим процес!
- Клетки и колаген (пневмония, фиброза, саркоидоза) – необратим процес!

Нодуларен синдром. Изразява се в огнищни паренхимни изменения до 10 мм. Нодулите могат да бъдат милиарни и централобуларни. **Милиарните**, или още интерстициални, са с размери 1-3 мм и се срещат при грануломатозни заболявания – туберкулоза, саркоидоза, но също и при метастази. **Централоуларните** нодули са белег за бронхогенна дисеминация и са характерни още за бронхопневмония, саркоидоза и др.

Обструктивен синдром (ателектаза). Среща в 30% от случаите на туберкулоза, особено в предния сегмент на десния горен лоб или средния дял. Представлява изгубване на обема поради обструкция или компресия. Последствие е на фиброзните изменения: Туберкулоза → грануломатоза → фиброза → ателектаза.

Кавитации. Рядко при деца, 30% при възрастни. Белег на вторична туберкулоза.

Плеврални изменения. Плевралният излив също е характерен при туберкулоза и се среща предимно при възрастни (40%), рядко при деца (10%). Понякога плеврата е задебелена, с насложени калцификати (7%).

Медиастинален синдром. Среща се при хилусната (60%) и паратрахеалната (40%) форма на туберкулоза, но също и при лимфаденопатия, особено при деца.

Тема №19: „Тумори на белия дроб. Белодробни метастази.“

Карциномът на белия дроб е най-честата причина за смърт от онкологично заболяване при мъжете и е на 6-то място при жените. 50% от заболялите са асимптоматични дълго време, поради което процесът адвансира. Разделя се на 2 големи групи:

- **Недребноклетъчен (80%)**: аденокарцином (35%); плоскоклетъчен (30%); едроклетъчен (15%);
- **Дребноклетъчен.**

TNM стадиране. Принципите на модалност са: Т-стадиране – КТ, ЯМР; N-стадиране – ПЕТ/КТ, КТ, М-стадиране – КТ, УЗД, ЯМР, ПЕТ/КТ.

- Т стадий: Т2-ателектаза, 3-5 см, Т3-инфилтрация на гръдната стена; Т4 – инфилтрация на медиастиnum (хранопровод), трахея, големи съдове, ляво предсърдие;
- N стадий: хомолатерални (N2) и контралатерални (N3) лимфни възли;
- М стадий: метастази в контралатералния дял, плеврални, гръднак, ребра, дълги кости – M1a, M1b – далечни метастази – надбъбречни жлези, мозък, кости, гръдна стена (ребро), черен дроб и др.

Аденокарцином. Това е най-често срещаният клетъчен тип по актуални данни, особено при жени и непущачи. В повечето случаи е трудно да се отдиференцира хистологичният тип на карцинома по рентгеновата му находка. Белодробният нодул е окръглен или неправилен, с ниска атенюация и размери под 3 см. Степента на атенюация (отслабване на лъчите/ колко по-силна е сянката) разделя нодулите на няколко вида – тип „матово стъкло”, субсолидни или солидни. Локализация – *периферен*! На КТ с контраст – туморната формация покачва плътността си. Хистологичните подвидове са: лепидичен, немущинозен бронхоалвеоларен, ацинарен, папиларен, микропапиларен, солиден муцинозен.

Плоскоклетъчен карцином. Силно обвързан с пушенето, най-често кавитира. Има лоша прогноза. Рентгенологичният образ зависи от местоположението на лезията. По-централните лезии могат да се представят като по-обемист хилус, който включва тумора и локалните лимфни възли. В резултат на обструкция на бронха може да се види ателектаза. Когато имаме колабирал горен лоб с маса в хилуса – златен S знак. По-периферните локализации с окръглени маси с лъчиста периферия. Кавитацията (82% от случаите) се вижда като хидроаерично ниво (вътретуморен разпад). Може да се наблюдава инвазия в гръдната стена, с обхващане на меките тъкани, дори с лизиране на ребро. Може да се види също плеврален излив, който се свързва с по-лоша прогноза.

Едроклетъчен карцином. Има периферна локализация, големи размери, обикновено над 4 см. Визуализира се като силна сянка с неправилни контури. Може да е налице фокална некроза. Други характерни черти са бързият растеж и ранните метастази.

Дребноклетъчен карцином. Почти винаги при пушачи, рано метастазира, най-честият причинител на паранеопластични синдроми от туморите, с най-лоша прогноза. В 90% от случаите ДКК се разполага централно. Възниква от основния ствол на лобарните бронхи и затова се вижда като хилусна или прехилусна маса. Често са ангажирани медиастинални ЛВ. Понякога дори тези ЛВ са най-отчетливата находка – първичният тумор е твърде малък, за да се визуализира. На КТ процесът може да наподобява лимфом, с множество увеличени ЛВ. Честа е директната инфилтрация на подлежащите тъкани – чрез компресия, тромбоза или директна инфилтрация. Некрозите и кръвоизливите са чести. Поради агресивния си характер, ДКК трябва да бъде проследен за далечни метастази с РЕТ/КТ.

Тумор на Панкуаст-Тобинас. Частен случай на първичния бронхогенен карцином, който се развива на ниво sulcus superior на белодробния връх. Инвазира съседните меки тъкани. Може да инфилтрира ребро или супраклавикуларната ямка. Достигайки горния симпатиков ганглий, предизвиква синдрома на Клод-Бернар-Хорнер – птоза, миоза, енофталм.

Белодробни метастази. В белия дроб метастазират до 30% от всички малигнитети, предимно хематогенни. По произход най-честите метастази са от карцинома на гърдата, бъбрека, колона и тези на глава и шия. С най-висок потенциал за белодробна метастаза са карциномът на бъбрека, остеогенният сарком и хорионкарциномът (75%), карциномът на гърдата, щитовидната жлеза, простатата и меланомът (40-60%).

Метастазите имат мекотъканна плътност, добре ограничени, овални лезии, по-често в периферията. Варират по размери (така се различават от грануломи). Често се забелязва проминиращ белодробен съд (белег на изхранващия съд). Някои тумори дават характерна картина на множество малки, дифузно пръснати, двустранни милиарни метастази – малигнен меланом, остеосарком, бъбречноклетъчен карцином и др.

Тема №20: „Ехинокок на белия дроб. Диференциална диагноза с кръгли сенки в белия дроб.“

Причинител на заболяването у човека е тенията *Echinococcus cysticus* (кучешка тения), а заразяване става чрез поглъщане на яйца на паразита. Чрез порталната система достигат черния дроб, където е най-честата им локализация. Посредством чернодробните вени и *v.cava inferior* попадат в малкия кръг на кръвообращението и оттам по артериален път могат да се установят във всеки орган от човешкото тяло. Втората най-честа локализация са белите дробове (10-30% от заразените), най-вече при децата. Едва в 6% от случаите обаче има едновременно кисти в белия и, и в черния дроб.

В човешкия организъм се развива *кистозния стадий* на заболяването. Кистата е ограничена от 2 капсули – фиброзна и собствена. Собствената има 2 слоя – герминативен и хитинов. Кистата обикновено е единична, предимно в дясната белодробна половина, но може да се развие във всички белодробни участъци. Размерите са вариабилни (1-20 см). Заболяването протича безсимптомно за дълго време и често е случайна рентгенологична находка. Клинично може да се представи с алергия, кашлица, задух, кръвохрак, субфебрилитет, ускорено СУЕ и еозинофилия.

Рентгеновата картина на белодробния ехинокок зависи от размерите, локализацията, фазата на развитие и настъпилите усложнения на кистата.

Закрита фаза. Кистата не се дренира от бронх. Представя се с окръглена силна сянка с резки очертания и хомогенна структура, на фона на непроменен белодробен паренхим. При проследяване се вижда нарастване и промяна на формата. Влияе се от дишането – при дълбоко вдишване сянката става овална, а при експирум – елипсовидна (симптом на Ескудеро-Неменов). *ДД солидните туморни формации не се променят с дишането.* Когато кистата има отделни изпъкналости, краевият слой дава сянка с по-малка плътност, обуславяща рентгенологичния симптом на „удвояване на контура”. Темпът на нарастване на кистите е неравномерен – тези с фиброзни стени имат бавен растеж. При подозиране на ехинококова киста, пункцията е забранена! (опасност от разпространение на процеса и тежки алергични реакции).

Открита фаза. Настъпва при пробив на кистата в бронх. При пробив само на фиброзната мембрана, между двете мембрани в горния полюс на кистата навлиза въздух – *симптом на отлепването* – сърповидна слаба сянка. При пробив на двете капсули е възможно частично или пълно изхвърчване на съдържимото. Оформя се хидроаерична сянка (ХАС). В редки случаи настъпва отлепване на хитиновата мембрана, която дава вълнообразен ход на ХАС. При пълно изхвърчване на съдържимото на кистата се оформя пръстеновидна окръглена сянка. В тази фаза може вторично да настъпи инфекция и така находката да отговаря на тази при *белодробен абсцес*. Възможно е и да настъпи пробив в плевралната кухина с картина на *плеврален излив*.

Сравнително по-рядко се наблюдават рентгенологично множествени ехинококови кисти с белодробна локализация от хематогенен или бронхогенен произход. При загиване на ехинококовата киста, в стените ѝ се отлагат калциеви соли.

Диференциална диагноза на белодробния ехинокок се прави с голям брой заболявания, даващи кръгла, единична или множествена, силна сянка: периферен рак, солитарна метастаза, туберкулом, кръгъл инфилтрат, доброкачествени тумори, аспергилом. За подпомагане диагностицирането на белодробния ехинокок, е полезно КТ изследване на белите дробове.

Тема №21: „Професионални заболявания на белия дроб. Силикоза. Азбестоза.”

Професионалните заболявания на белите дробове се наричат пневмокониози. Дължат се на инхалиране на прахообразни вещества и протичат с дифузни фибросклеротични интерстициални промени. Основните класове пневмокониози са: силикоза, силикатози (азбестоза, каолиноза, талкоза), от инхалиране на неорганични прахове (антракоза, берилиоза, сидероза), на вдишване на органични прахове (табакоза, бисиноза, фермерски бял дроб и др.).

Силикоза. Причинява се от вдишване на кристален силициев диоксид, главно сред миньори, каменоделци и др. Поетите частици се улавят от макрофагите и чрез лимфата попадат в хилусните ЛВ. Така се развива фиброза периваскуларно и перибронхиално. В белодробния паренхим се откриват морфологично силикотични възли. Те са окръглени, с малки размери и фиброзен строеж, като в центъра има кварцова прахова частица. В зависимост от характера на рентгенологичните изменения, се различават:

- Ретикуларна форма: двустранни ивичести изменения в средни и долни белодробни полета;
- Нодозна: ивичесто-петнисти сенки, разположени двустранно, симетрично;
- Туморовидна форма: псевдотуморни засенчвания.

По нови класификации, силикозата се разделя клинично на остра и класическа, като класическата се разглежда като проста и усложнена.

Остра силикоза. Представя се като алвеоларна силикопротеиноза. На рентгенография – двустранни участъци на консолидация или промени тип „матово стъкло” перихилусно.

Проста класическа силикоза. Рентгенографията показва множество нодуларни засенчвания. Те са добре отграничени, с еднаква форма и плътност, с размери 1-10 мм. Разположени са предимно в задната част на горните белодробни лобове. При 10-20% от пациентите се вижда калцификати. На КТ – хилусна и медиастинална лимфаденопатия (може да предхожда появата на паренхимни нодуларни лезии), калцификация на ЛВ – често срещано и обикновено в периферията, като „черупка на яйце”.

Усложнена класическа силикоза. Обикновено се представя с големи, симетрични двустранни засенчвания, които са 1 см и повече, с неправилни очертания, най-често в средните белодробни лобове или периферната 1/3 от паренхима. Промените „мигрират” към хилуса, оставяйки емфизематозна белодробна тъкан между фиброзата и повърхността на плеврата. На КТ – фокални мекотъканни маси, често с неправилни или лошо оформени граници и калцификации, заградени от зони с емфизематозни промени.

Азбестоза. Касае се за късно развитие на дифузна интерстициална фиброза в резултат на вдишване на азбест. Професионалната експозиция трябва да е поне 10-15 години, а тежестта на заболяването е дозо-зависима. Няма патогномонични рентгенологични белези за азбестоза. Рентгенографията на гръдна клетка показва неправилни засенчвания от фин ретикуларен тип. Допълнителни белези са калцификати по плеврата.

КТ. Изявите на азбестозата варират с продължителността и тежестта на състоянието. Ранните прояви са до голяма степен ограничени в периферните области на долните лобове и често са незначителни. Включват: центрилобуларни точковидни засенчвания (перибронхиална фиброза), интралобуларни линеарни засенчвания (ретикулизация), субплеврални линии (често криволичеши). С прогресиране на фиброзата, се виждат множество по-дефинитивни находки, особено субплеврално и в ниските части. Включват: фиброзни ивици по паренхима, транкционни бронхиектазии и промени тип „пчелна пита”.

Плевралните изливи и плевралните плаки са честа проява на азбестозата, въпреки че обикновено липсва хилусна и медиастинална лимфаденопатия. Внимателно трябва да се огледа за малигнен процес – както на белия дроб (бронхогенен карцином), така и на плеврата (мезотелиом), особено при разрастване на нодулите.

Тема №22: „Заболявания на плеврата.“

Плеврата може да бъде засегната от възпалителни, травматични и туморни заболявания, при колагенози, интоксикации и белодробен застой. Основната симптоматика е набиране на течност, газ или комбинация от двете в плевралната кухина.

Сух (фибринозен) плеврит. Има оскъден плеврален излив, богат на фибрин. Рентгенологично се регистрира намалена подвижност на диафрагмените куполи, бързо се сформират срастванията, а косто-диафрагмалните синуси са скъсени.

Ексудативен плеврит. Представлява плеврален излив с различен характер – серозен, хеморагичен, гноен. Плевритите биват общи и ограничени.

- **Общ начален излив** – процесът е локализиран в косто-диафрагмалния синус (КДС). Наблюдава се триъгълно еднородно засенчване на задния КДС, а с увеличаването му това засенчване става с косо ориентирана горна граница – *линия на Дамоазо*;
- С нарастване на излива, тази граница става хоризонтална. Интензитетът се увеличава в каудална посока (надолу засенчването става по-наситено);
- При голямо количество – медиастиналната сянка се измества *към здравата страна!*

Ограничени изливи - изолирано събиране на течност от плеврални сраствания. Биват:

1. **Интерлобарни** – събиране на излив между листовите на интерлобарната плевра. Получава се засенчване с неправилна форма, с по-рязка долна граница. По-добре се вижда в профил – с окръглена или вретеновидна форма.

2. **Диафрагмални плеврити:**

- **Деснострани** – между диафрагмалния купол и черния дроб – ограничено полукръгло засенчване над купола, сливащо се с него;
- **Левострани (лентовидни)** – по-голямо разстояние между въздушния стомашен мехур и долна граница на белодробното поле.

3. **Парамедиастинални плеврити** – в парамедиастиналното пространство. Хилусите ги делят на горни и долни, а *lig. pulmonale* – на предни и задни. Могат да са тотални и частични. Има разширение на медиастиналната сянка, а при по-голям плеврит – дъговидно изпъкване към белодробното поле. Прави се диференциална диагноза с туморна маса, перикардит, перикардиални кисти, медиастинит, тимом. Необходимо е да се извърши КТ.

Пристенен инкапсулиран излив. Най-често в аксиларната част. Вижда се дъговидно засенчване на широка основа към гръдната стена. По предна или задна гръдна стена – окръглено засенчване.

Пневмоторакс. Представлява натрупване на въздух в плевралната кухина – отвън (увреждане на париеталната плевра при травми), отвътре (при увреждане на висцералната плевра – абсцес, емфизематозни були, ТБК, карцином – възниква спонтанно). Бива тотален, частичен и инкапсулиран. Въздухът дава слава сянка, в която не се проследява белодробен рисунък. Сянката на колабиралия бял дроб е с намалена прозрачност. Медиастиналната сянка е изместена в различна степен към здравата страна (при инспирум).

Вентилен пневмоторакс. В инспирум въздухът навлиза в плевралната кухина, при експирум не може да излезе поради наличие на клапен механизъм. Количеството въздух се увеличава. Диафрагмата се измества надолу, медиастинума – към здравата страна.

Хидропневмоторакс. При него има едновременно събиране на въздух и течност. На фона на въздуха се вижда ниво на течност, което е подвижно при разклащане. Формира се хидроаерична сянка.

Тема №23: „Болести на диафрагмата.“

Границата между гръдната и коремната кухина е диафрагмата. В нея съществуват 3 отвора: за v. cava, аортата и хранопровода. Между частите на диафрагмата се формират малки цепнатини:

- Между стерналната и косталната част е цепката на Ларей, симетрично разположена от двете страни на гръдната кост (trigonum sternocostale);
- Между косталната и лумбалната част двустранно симетрично е цепката на Бохдалек (trigonum lumbosacrale).

Нормално те са запълнени със съединителна тъкан, която може да липсва и да става преминаване на коремни органи в гръдната кухина (диафрагмална херния).

Релаксация на диафрагмата. Единият диафрагмен купол изцяло или частично е разположена по-високо от нормалното. Релаксацията може да бъде и патологична – вроданена (при аплазия или мастна дегенерация на мускулатурата) или придобита (повишено коремно налягане). Има условия за травмиране на n. phrenicus. Медиастиналната сянка е повдигната и избутана към здравата страна. При частична релаксация на десния диафрагмен купол, трябва да се прави диференциална диагноза за ехинококова киста на черен дроб, субфреничен абсцес, ограничен от плеврален излив субпулмонално. Това налага се извършват допълнително образни изследвания – компютърна томография, ехография и контрастно изследване на храносмилателния тракт. Вмъкването на част от дебелото черво между десния диафрагмен купол и черния дроб се вижда като синдром на *Хилайдити* (въздух под диафрагмата). При пневмоперитонеум единият или двата диафрагмени купола са разположени по-високо, добре отграничени чрез сърповидни просветлявания под тях.

Диафрагмална херния. При вроден или придобит дефект в диафрагмата коремните органи се преместват в гръдния кош. Истинска херния наблюдаваме, когато плевра, перитонеум или оментум се явят като обвивка на проникналите коремни органи. По-често липсва херниален сак, т.е. това са лъжливи хернии.

- Вродени – недостатъчност на съединителната съдове около естествените отвърстия, в цепките на Бохдалек и Ларей, неразвитие на целия десен диафрагмен купол или част от него;
- Придобити – травматични или нетравматични – в старческа възраст, когато около нормалните отвърстия изчезва мастната тъкан и намалява тонусът на мускулния слой, формиращ пръстена около тях;
- При левостранна херния – необичайни слаби сенки, най-често окръглени, с резки очертания.

Морганова херния. Вродена, характеризира се с херниация през отвора на Моргани. В сравнение с хернията на Бохдалек, Моргановата е **предна**, по-често десностранна (90%), малка, рядка (около 2% от вродените), с нисък риск за пролапс.

Херния на Бохдалек. Вродена, резултат на дефект на **задната** прикрепваща част на диафрагмата и вътреутробно незатваряне на плевроперитонеалната мембрана.

Ретроперитонеалните структури (мастна тъкан, бъбрек) могат да пролабират пред дефекта. По-често са **леви**, могат да доведат до белодробна хипоплазия. Вижда се като мекотъканно засенчване в белодробната основа, в задната част (латерография!).

Хиатална херния. Най-честата (90%). Гастрое-езофагеалната връзка е изместена повече от 2 см над хиатуса. Последният е разширен до 3-4 см (при норма 1,5 см). Проявява се с горен диспептичен синдром. Вижда се ретрокардиално засенчване с хидроаерично ниво.

Плъзгаща се (пара-езофагеална) херния. По-рядко срещана. Гастро-езофагеалната връзка остава в нормалната си локализация, а малка част от стомаха пролабира над диафрагмата.

Тема №24: „Тумори на медиастиnuma.“

Медиастиnumът е пространство в гръдния кош, което съдържа редица органи, съдово-нервни снопове и ЛВ, заедно със заобикалящата ги съединителна тъкан. Намира се централно и се простира от гръдната кост до гръбначната колона. Туморните заболявания в тази област са трудни за откриване, поради припокриването на сенките на различни структури. Всяка медиастинална сянка на лицева графия трябва да се уточни в профил.

Тумори на тимуса. Хиперплазията на тимуса се среща в детска възраст и при пациенти с миастения гравис. Въпреки, че са редки, туморите на тимуса са най-честите неоплазми в предния медиастиnum. От тях 1/3 са доброкачествени, а 2/3 са малигнени – инвазивен тимом (по-чест) и карцином на тимуса (рядък).

Рентгенологично се представя с маса в предния медиастиnum. На лицева графия се виждат като добре отграничени сенки, с лобулиран вид и мекотъканна плътност. На КТ – мекотъканна атenuация, с локализация между стернума и големите съдове. Кистичната компонента е честа, в 10-50% от случаите могат да се видят калцификати. Има 3 типа епителни тумори на тимуса по класификацията на СЗО:

- Тип А – медиларен тимом – окръглени, гладки или до известна степен налобени маси с мекотъканна плътност;
- Тип В – по-често показват калцификация;
- Тип С – карцином на тимуса – обикновено са много по-големи от тип А и тип В, показват инвазия в медиастинална мастна тъкан или медиастинални структури. Често (13-44%) се наблюдават увеличени лимфни възли.

Изключително редки тумори, които могат да се развият в тимуса са: тимолипосарком, тимолипом, карциноид на тимуса и др.

Тумори на лимфните възли. Лимфните възли в медиастиnuma се увеличават и могат да се визуализират при изключително широка патология – саркоидоза, първични и метастатични тумори, лимфоми, инфекциозни и професионални заболявания.

Представят се със силна полициклична сянка (пакет от уголемени лимфни възли), често с неясни очертания. Тумор-асоциирани увеличени ЛВ има най-често при първичен белодробен карцином, метастатични – щитовидна жлеза, хранопровод, млечни жлези; медиастинален лимфом, сарком на Капоши и др.

Тумори на хранопровода. Най-чест е карциномът. Рентгенологични белези:

- Разширен азиго-езофагеален рецесус с изпъкналост към десния бял дроб (тумори в средна и долна трета);
- Задебеляване на задната трахеална ивица и дясна паратрахеална лента над 4 мм (при тумор в долната трета);
- Девиация на трахеята или вдлъбване в задната ѝ част – маса в заден медиастиnum;
- Хидроаерично ниво на хранопровода;
- Лобулирана маса, простираща се до газовия мехур на стомаха (знак на Кирклин);
- Аспирационна пневмония (при трахео-езофагеална фистула).

КТ белези: ексцентрично или циркуферентно задебеление на стената над 5 мм, стрирана мастна тъкан и пери-езофагеална мекотъканна формация, дилатиран и изпълнен с течност и дебрис лумен на хранопровода, проксимално от нивото на обструкция; трахеобронхиална инвазия – разместване на въздухоносните пътища от масата; аортна инвазия.

Неврогенни тумори. Най-често доброкачествени. Локализират се предимно в горната част на медиастиnuma, медиално и силно назад; с еднородна, окръглена и рязко очертана сянка.

Кисти с ембрионален произход. Това са дермоидните кисти и тератомът. Сенките им са силни, окръглени и доста рязко очертани. Дермоидната киста се среща в предния медиастиnum, високо над стернума. Тератомът се локализира също в предния медиастиnum, надолу и вляво. Сред силната окръглена сянка могат да прозират сенки от зъби, кости и др.

(Б.А. ДД Тумори на трахея, щит. жлеза при ретростернална струма, на съдове.)

Тема №25: „Промени в белодробните съдове при заболявания на сърцето. Белодробен оток.”

Най-често промените в белодробните съдове настъпват след митрални пороци, водещи до хронична левостранна сърдечна недостатъчност. Декомпенсацията на лявото предсърдие се отразява върху притока на кръв върху белодробните вени на нивото на хилусите – *венозни хипертензия централен тип*. На лицева рентгенография хилусите са уголемени, крайхилусният рисунък е засилен. По-нататък налягането се предава към периферията и вените започват да се виждат по-добре – настъпва венозен застой от смесен тип – централен и периферен – **I степен хипертензия**.

II степен хипертензия. С увреждане на венозната част на капилярно русло, се развива мускулният слой на вените – т.нар. артериализация. Вените се свиват, за да не се допуска голямо количество кръв в капилярите и да не страда окислението. След време спазъмът отпада и налягането се предава на артериалната част на капилярите и артериолите, които също изпадат в спазъм. Виждат се участъци с намалена прозрачност, поради намалено количество кръв в областта на спазъма.

III степен хипертензия. След преодоляване на спазъма, капилярното русло се пренапълва – виждат се воалирани участъци, петнисти сенки, които наподобяват бронхопневмонични огнища. Кръвният ток се забавя, настъпва излизане на кръв пер диапедезим – *интерстициални изливи, линии на Керли*. Виждат се в основите като хоризонтални, относително къси ивичести сенки с еднакъв лумен.

IV степен хипертензия. Представа се в 2 фази: начален - настъпват промени като тези в предходните степени; разгънат стадий – изливи и в интерлобарните пространства.

Белодробен оток. В широк смисъл означава натрупване на абнормно количество течност в екстраваскуларните пространства на белия дроб. Бива кардиогенен и некардиогенен. Кардиогенният се развива след остра левокамерна сърдечна недостатъчност на фона на предхождаща застойна сърдечна недостатъчност.

Лицевата рентгенография (най-използван метод):

- Отклоняване на венозния кръвоток към горните лобове (най-добре вентилираните), дилатация на белодробните вени, преустройство тип „еленови рога”;
- Увеличен кардио-торакален индекс, увеличена сърдечна сянка – полезно за оценка на подлежаща кардиогенна причина или асоциация;
- Белези на белодробен интерстициален оток: перибронхиален маншет и перихилусно воалиране, линии на Керли, задебеляване на интерлобарните фисури;
- Белези на алвеоларен оток: засенчване на алвеоларното пространство в характерна форма – „криле на прилеп”, може да има въздушни бронхограми.
- Плеврални изливи и течност по интерлоба.

В зависимост от етиологията на белодробния оток, почти всички или само малка част от описаните белези могат да се наблюдават. Освен това, този вид патология се проявява обикновено двустранно. Въпреки това, в редки случаи може да се изяви унилатерално.

Градиране на белодробния оток: БКН – белодробно капилярно налягане

- Клас 0 – нормална рентгенография, БКН 8-12 mmHg;
- Клас 1 – преразпределение на кръвотока тип „еленови рога”, БКН 13-18 mmHg;
- Клас 2 – интерстициален оток на рентгенография, БКН 19-25 mmHg
- Клас 3 – алвеоларен оток на рентгенография, БКН над 25 mmHg.

Диференциална диагноза. Включват други причини за засенчване на алвеоларното пространство:

- Дифузен белодробен кръвоизлив – не зависи от градиента и обикновено няма плеврален излив;
- Дифузна пневмония: няма връзка с градиента;
- Белодробна алвеоларна протеиноза – обикновено няма плеврален излив.

Тема №26: „Вродени пороци на сърцето с ляво-десен шънт.“

Персистиращ ductus arteriosus. Анатомически, ductus arteriosus представлява съд, съединяващ дисталната част от аортата с белодробната артерия. Нормално престава да функционира в първите 24 часа след раждането и по-късно облитерира. Ако той не се затвори, кръв от аортата постъпва в белодробната артерия (ляво-десен шънт), което е причина за хиперволемия в малкия кръв на кръвообращението и обемно обременяване на лявото предсърдие и лявата камера. Степента на рентгенологичните промени зависи от големината на шънта, която се определя от размерите на дуктуса и разликите в наляганията в аортата и в белодробната артерия. На лицева и лява латерография на гръдна клетка се установява:

- умерено усилен конвекситет на дъгата на белодробната артерия;
- усилен хилусен и белодробен съдов рисунък;
- уголемени ляво предсърдие и лява камера;
- разширена и слабо удължена аорта.

Дефект на междупредсърдната преграда. В зависимост от неправилното формиране и развитие на septum interatriale, през време на ембрионалното развитие се получават 5 типа междупредсърдни дефекти. Най-чест е този от секунден тип, при който не се развива вторичната преграда. Така кръв от лявото предсърдие преминава в дясното, което води до обемно обременяване на десните сърдечни кухини и белодробна хиперволемия без изразена хипертензия. Рентгенологични находки:

- Удължена и с увеличен конвекситет дъга на ствола на белодробната артерия;
- Равномерно дилатирани и с увеличена проследимост почти до периферията белодробни съдове;
- Удължена и с увеличен конвекситет деснопредсърдна дъга;
- Увеличена контактна площ на дясната камера с предната гръдна стена;
- Повдигнат и заоблен сърдечен връх и изглеждаща малка аорта, поради лявата ротация на сърцето; увеличен обем на сърцето.

Дефект на междукамерната преграда. Най-често дефектът е в мембранозната част на преградата. Хемодинамиката се определя от обема кръв, който преминава през дефекта по време на левокамерна систола в изходната част на дясната камера и белодробното кръвообращение. Големината на ляво-десния шънт от своя страна зависи от размерите на дефекта и от белодробното съдово съпротивление. Базово хемодинамична ситуация – голям ляво-десен шънт, нормално съдово съпротивление и хиперкинетична белодробна хипертензия. Рентгенологични промени:

- Дилатация на ствола на белодробната артерия;
- Дилатирани хилусни и сегментарни съдове във върховете, средните и долни белодробни полета;
- Удължена левокамерна дъга със снишен сърдечен връх;
- Стеснено ретрокардиално пространство от уголемените ЛП и ЛК, ↑ сърдечен обем.

Атриовентрикуларен септален дефект. Засяга междупредсърдната и междукамерната преграда, както и трикуспидалната и митралната клапа (една от двете или и двете). Честотата е 3-4/10 000 раждания. Всичките 4 сърдечни кухини комуникират помежду си, затова има както ляво-десен, така и дясно-ляв шънт. На лицева рентгенография находките не са специфични. Наблюдава се кардиомегалия, белези на пулмонална хипертензия и митрална инсуфициенция. ЕхоКГ е най-обективния метод за оценка на дефектите. Класически белег е т.нар. „гъша шия“ (ход на аортата) на лява латерална ангиография.

Тема №27: „Вродени пороци с дясно-ляв шънт. Вродени пороци без шънт.“

I Пороци с дясно-ляв шънт. Тетралогия на Фало. Порокът се състои то 4 анатомични компонента: стеноза на изходния тракт на дясната камера (инфундибуларна) и/или пулмонална клапна стеноза, дефект на междукламерната преграда, декстропозиция на аортата (яздеща аорта) и хипертрофия на дясната камера. Хемодинамичните нарушения при тетралогията на Фало се определят от степента на обструкция в изходния тракт на дясната камера и от размерите на междукламерния дефект. Съпротивлението срещу кръвотока към белите дробове е по-голямо от системното съдово съпротивление, което е причина за белодробна олигемия и дясно-ляв шънт. Рентгенологични промени:

- Емфизематозен гръден кош;
- Белодробните полета са с увеличена прозрачност;
- Отслабен съдов рисунок (понякога колатерална съдова мрежа, произхождаща от бронхиалните артерии може да бъде причина за привидно усилен белодробен хилусен рисунок);
- Дъгата на белодробната артерия е конкавна или липсваща;
- Сърцето е малко или с нормални размери, сърдечният връх – повдигнат, заоблен;
- Лявата камера е малка и изместена назад и нагоре;
- Възходящата аорта и дъгата на аортата са по-широки от нормата. Аортната дъга е дясностранна в 25% от случаите.

Атрезия на пулмоналната артерия. Пълна липса на комунация между дясното предсърдие и белодробната артерия. Сърцето е нормално или леко увеличено с лоши/слаби съдови очертания. Асиметричните съдове предполагат стеноза в пулмоналното артериално дърво. Виждат се хоризонтални артерии, оформящи аортно-пулмонални колатерали и т.н.

Двоен изход на дясната камера. При този дефект, аортата и truncus pulmonalis излизат морфологично от дясната камера. Често се съчетава и с други дефекти. Образът зависи от субтипа на дефекта, честа находка е уголемената дясна камера.

Транспозиция на големите съдове. Това е най-честата вродена сърдечна аномалия с цианоза в първите 24 часа то раждането. Местата на аортата и truncus pulmonalis са обърнати – т.е. те излизат съответно от дясна и лява камера. Рентгенографията обикновено показва кардиомегалия със сърдечни контури, описвани като „яйце на низ”. Често се наблюдава стеснение на горния медиастинум в резултат на аортна и пулмонална артериална конфигурация – главната белодробна артерия е зад аортата.

Трункус артериозус. При този дефект, един единствен съдов ствол кръвоснабдява както белодробната, така и системната циркулация. На рентгенография се вижда умерена кардиомегалия и кръвонапълнени белодробни съдове (резултат от формирането на колатерали) и разширен медиастинум.

II Вродени пороци без шънт. Пулмонална стеноза. Бива клапна, подклапна (инфундибуларна) и надклапна. Най-често се среща клапната пулмонална стеноза. Хемодинамичните нарушения се изразяват в повишено систолно налягане в дясната камера при най-често нормално налягане в белодробната артерия. Настъпва хипертрофия на миокарда на дясната камера, а поради турбулентния поток се развива постстенотична дилатация на ствола на белодробната артерия. Рентгенологични находки:

- Увеличен встрани и краниално конвекситет на дъгата на белодробната артерия;
- Отслабен хилусен рисунок вдясно и в белодробните полета (при високостепенни стенози);
- Увеличен конвекситет на дяснокамерната дъга и стеснено ретростернално пространство на латерографията;

- Изместен наляво и повдигнат сърдечен връх, ротирано наляво и назад сърце, което е обикновено с нормални размери.

Аортна стеноза. Клапните платна са задебелени и ригидни, със сраснали помежду си комисури. Често се срещат и бикуспидални клапи. Намалената под 1 cm² площ на централно или ексцентрично разположеното клапно отворище може да бъде причина за значителен градиент между систолното налягане в лявата камера и това в аортата. Обструкцията обременява тензионно ЛК, която хипертрофира, но при запазена функционална способност на миокарда, нейната кухина не се дилатира. Рентгенологична находка:

- Нормални размери на сърцето (концентрична хипертрофия на ЛК);
- Лявокамерната дъга в лицева проекция е предимно удължена и с умерено увеличен конвекситет;
- Увеличен конвекситет на началната част на дъгата на възходящата аорта (следстенотична дилатация).

Коарктация на аортата. Представлява вродено стеснение на аортата в зоната на нейния истмус. Коарктацията бива 2 типа:

- Преддуктална – децата загиват още в първата година след раждането от левокамерна недостатъчност;
- Постдуктална – развиват се колатерали, които свързват подключичните артерии посредством вътрегръдните артерии с междуребрните артерии и аортата под мястото на стеснението.

Коарктацията на аортата е причина за тензионно обременяване на лявата камера и хипертония в горната част на тялото. Рентгенологични находки:

- Узури (???) по долно-предните повърхности на III-X ребро отзад;
- Хипертрофия на лявата камера при нормален обем на сърцето;
- Разширена възходяща аорта;
- Деформация на латералния контур на началната част на низходящата аорта, под формата на цифрата 3 → стеснен лумен на аортата + постстенотична дилатация.

Тема №28: „Придобити клапни пороци.“

Придобитите пороци на сърцето са най-често резултат от прекаран ревматичен ендокардит. Деформациите на клапните пръстени и платна нарушават хемодинамиката в сърцето, което води до застойни явления в белите дробове и промени във формата и големината на сърдечно-съдовата сянка. Най-показателни образни методи:

- Конвенционална рентгенография - от рано да се визуализират промените в белия дроб, израз на сърдечната недостатъчност; да се видят сърдечните очертания;
- Ехокардиография – информация за клапни отвори, промени в платната, обема на сърдечните кухини, кръвоток и т.н.
- Ангиокардиография – в хода на сърдечна катетеризация, за оценка на помпената функция на сърцето.

I Митрални пороци – това са митралната стеноза и митралната инсуфициенция.

Митрална стеноза. За това състояние се говори, когато площта на митралната клапа, която нормално е 4-6 см², е намалена под 3 см². Лявата камера (ЛК) работи при повишено диастолно съпротивление, което обременява тензионно лявото предсърдие (ЛП). Това води до застой и дилатация на последното, като застоят се предава и на белодробното кръвообращение. Рентгенологични промени:

- 1) Промени на предно-задните, трансверзалните и вертикалните размери на ЛП. Началните промени са установими само на профилните рентгенографии (РГ) – *изпъкване на горните отдели на сърдечния контур назад*. Най-добре това се вижда при контрастиране на хранопровода с бариева каша при профилна РГ → хранопроводът проминава назад с дъга с малък радиус. С напредване на дилатацията, тя става видима и на лицева РГ.
- 2) Разширение на дъгата на ухото на ЛП;
- 3) Разширение на ствола на белодробната артерия, която е избутана от хипертрофиралата дясна камера.

Оформя се характерната за митрален порок конфигурация на сърдечната сянка на лицева РГ – т.нар. „изглаждане на сърдечната талия.“

Митрална инсуфициенция. Представлява непълно затваряне на клапата, водещо до връщане на кръв в лявото предсърдие по време на ЛК-систола. Боледуват по-често мъже. Обемно се обременяват ЛП и ЛК. На конвенционалните рентгенографии се откриват белезите на разширение на лявото предсърдие и хипертрофия на лява камера:

- Изпъкване наляво на левокамерната дъга и нейното удължаване;
- Заобляне на левокамерния контур;
- Изместване надолу на левокамерния връх;
- *Белегът за двойна плътност (double density sign):* дясната страна на уголеменото ляво предсърдие избутва съседния белодробен паренхим и създава добавъчен контур, насложен върху дясното сърце.

II Аортни пороци – това са аортната стеноза и аортната инсуфициенция.

При *аортна инсуфициенция*, поради неефективно затваряне на аортната клапа, част от кръвта при левокамерна систола се връща в ЛК → тя се обременява обемно → хипертрофира и дилатира. При *аортна стеноза*, ЛК е принудена да изтласква кръвта през стеснен отвор, налягането в нея се увеличава → тензионо обременяване → хипертрофия и дилатация! Двата типа изменения на аортната клапа са резултат от подобни патоморфологични изменения – хипертрофия и дилатация, затова рентгенологичните находки са сходни:

- ЛК дъга е силно удължена, нейната изпъкналост е увеличена; заоблен сърдечен връх;
- Кардиомегалия, по-хоризонтално положение на сърцето;
- Разширяване сянката на възходящата аорта;
- При компенсация на ЛК сърдечната талия се запазва. При декомпенсация → релативна митрална инсуфициенция → вторични изменения → откриват се белези на застой.

Придобити (комбинирани) пороци на трикуспидална и пулмонална клапа. Самостоятелно – рядко. Релативни – при напреднали стадии на комбинирани митрални, аортни или смесени пороци. Засягат се също от адхезивен перикардит и дълготрайни белодробни заболявания.

Тема №29: „Придобити заболявания на аортата и периферните кръвоносни съдове.”

I Заболявания на аортата. Най-честите промени в аортата са възрастовите – атероматоза и атеросклероза. Процесът започва от детска възраст, но образни находки и клиника се установяват далеч по-късно. Атероматозната аорта е издължена, разширена и уплътнена. На лицева рентгенография (РГ) удължената аорта най-често разширява надясно горната дъга по дясното очертание на сърдечната сянка като проминава над сянката на горната празна вена. Разширението на аортната дъга се изразява в изпъкването на сянката ѝ в горните отдели на левите сърдечни очертания. Честа находка са калцификатите в стената, които правят сянката по-плътна. Обзорни графии на корем могат да засекат калциеви отлагания по коремната аорта.

Аортна аневризма. Бива вродена и придобита. Представлява локално разширение, получено в резултат на дегенеративни, възпалителни заболявания, травми и др. Според формата си биват торбовидни, вретеновидни, цилиндрични и смесени, а според участието на слоевете на стената – истински и лъжливи. Най-чести са в областта на дъгата на аортата. Рентгенологичният образ е сходен и зависи от локализацията на аневризмата:

- На възходящата аорта – окръглено изпъкване на десния контур на срединната сянка; дават образ на медиастинален тумор. Полезен и модерен метод за уточняване е трансезофагеалната ехокардиография;
- На абдоминалната аорта – чрез абдоминална ехография;
- КТ – дава възможност да се оцени просветът на аневризмата и отношението ѝ към околните органи; могат да се визуализират отлично вкалцияванията по стената;
- Аортография – контрастно изследване, характеризира най-точно и най-пълно аневризмата и се провежда само при клинична необходимост.

! Усложнения на аневризмите – *руптура* и *дисекация*.

Аортна дисекация. Представлява надлъжно разслояване на аортната стена, най-често между средния и вътрешния слой на стената. В кухината на стената навлиза кръв от просвета на аортата, като често се оформя втори, лъжлив лумен. Причини за аортна дисекация са най-често хипертония, аортити, бактериален ендокардит, микози, травми и др. Бива остра и хронична, а клиничната картина е драматична (силна, ирадираща болка – остра исхемия). Има 2 класификации - по Де Бейки и по Станфорд. По Де Бейки:

- I тип – обхваща аортата от клапата до низходящата част;
- II тип – обхваща само възходящата част;
- III тип – само дистално от лявата подключична артерия.

Класификация по Станфорд:

- Тип А: 60%, засяга възходящата аорта и дъгата, изисква хирургично лечение. Може да доведе до оклузия на коронарна артерия, аортно-съдова недостатъчност и руптура в перикардния сак със сърдечна тампонада;
- Тип В: 40%, започва след брахиоцефалните съдове, дистално от лявата подключична артерия. Не налага хирургична интервенция, а строг контрол на кръвното налягане.

Язва в стената на аортата. Обхваща аортната стена и заедно с дисекацията и интрамуралния хематом формират спектъра на *острия аортен синдром*. Най-съществени фактори за формирането ѝ са атеросклерозата, хипертонията и тютюнопушенето. Среща се предимно в низходящата аорта.

- *На КТ:* типична находка е запълнена с контраст торбовидна протрузия на аортата или задебелена стена с отсъствие на интимална клапа или фалшив лумен. Протрузията има гъбовидна форма. Може да прогресира до интрамурален хематом.

- *Трансезофагеална ехоКГ*: локализирана, подобна на кратер протрузия на аортния лумен в задебелената аортна стена.

Интрамурален хематом. Това е атипична форма на аортна дисекция поради хеморагия в стената от *vasa vasorum*, без разкъсване на интимата. Острите интрамурални хематоми на КТ без контраст се виждат като фокални, храстовидни, с висока атенуация (60-70 ХЕ) региони на ексцентрично задебелена аортна стена. Калцификацията на вътрешната част може да бъде изместена навътре, като това се оценява най-добре без контраст.

II Заболявания на периферните съдове. Основен диагностичен метод за изследване на периферните съдове е ангиографията. Използва се йоден контраст. Получава се информация за архитектурата на кръвоносните съдове, ширината на лумена, очертанията им, наличие на патологични или колатерални съдове, състояние на венозен и клапен апарат.

Емболия и тромбоза. Изразяват се във внезапно спиране на артериалния кръвен ток от остро запушване на съдовия лумен, с драстично развиваща се клинична картина. Причини могат да бъдат тромбообразуване при сърдечни заболявания, смущения в кръвосъсирването, увредени артериални стени и забавен кръвен ток, дегенеративни изменения и мн. др. При ангиографското изследване се вижда местоположението на ембола/тромба. Представя се с рязко, най-често дъговидно прекъсване на лумена на съда, без наличие на колатерални съдове. Диференциалната диагноза със съдовия спазъм се определя от ангиографския образ, при който контрастираният съд постепенно намалява лумена си равномерно, двустранно и гладко.

Хронична артериална недостатъчност. Отнасят се заболявания от функционален, възпалителен и дегенеративен характер. Може да се наблюдава в магистралните съдове на аортната дъга, съдовете на горните и долните крайници, хронична тромбоза на бифуркацията на аортата (синдром на Лериш), хронични нарушения в кръвоснабдяването на ГИТ. Представя се със симптоми на исхемия. От възпалителните заболявания до органично запушване на артериите води *облитериращият тромбангит*. Ангиографската находка се характеризира с неравномерно стеснение и запушване на лумена на съда, с развитие на колатерална мрежа.

Болест на Бюргер. Представлява обширно, артериално оклузивно заболяване, при което е засегнат повече от 1 крайник. Характерен белег са колатералните съдове във вид на тирбушон. Среща се предимно по долните крайници.

Тема №30: „Оценка на обзорната графия на корема. Патологични газови колекции в червата и в коремната кухина.”

Въведение – от тема №31

При наблюдение на газовите колекции в коремната кухина се следи за промяна положението на газовете. Газовата колекция може да е нормална, но да не е на нормалното си място! (челайдити); Пример: когато дебелото черво се вмъква между черния дроб и диафрагмата, картината може да бъде оприличена на свободен въздух в перитонеалната кухина, получен при перфорация. Патологични газови колекции могат да се установят при наличието на хернии. Има 4 основни вида хернии:

1. Хиатална херния – най-често срещана;
2. Морганова херния – разположена в триъгълника между стернум, сърце и бял дроб;
3. Ингвинална херния – когато част от червото е влязло в скротума;
4. Диафрагмална херния – извън коремната кухина – когато част от червото е навлязло в гръдната кухина и сърцето е изместено:

- Патологична газова колекция се наблюдава при асцит! При него червата са нормални (не са раздути), но като по-леки се изместват нагоре и в средата;
- Патологична газова колекция има при дилатации на червата. Те могат да бъдат локални (на отделни бримки), но също и обща дилатация (най-често се установява при дистална обструкция).

Съществува специфична форма на дилатация, наречена „стражева бримка”. Установява се в непосредствена близост до панкреаса и се образува при остър или изострен панкреатит (бримка, която пази болното място).

Съществува и съдово-обусловена дилатация – при исхемичен колит в червата! Нарича се абдоминална ангина – съдова болест на чревната стена. Най-тежката степен е „токсичен мегаколон”. Различава се от останалите форми по това, че е засегнат и ректума (дилатиран). Често завършва летално!

Снимка с много газ в корема → пилорна стеноза при бебета!

Дилатациите при илеус могат да засягат тънко черво, дебело черво, както и смесени илеуси. При илеус, засягащ тънкото черво, има дилатация, която достига 3-4 см, а при дебелото черво дилатираните участъци достигат 5-6 см. При илеус на тънкото черво сенките, които се виждат, са къси и дебели. Трябва да се броят дилатираните гънки. Ако има повече от 3 гънки, това е сигурен признак за дилатация и илеус. При илеус на дебело черво сенките са разположени по края (П или М) и са по-тесни и високи сенки.

Съществуват патологични газови колекции извън лумена на червото. Такива могат да бъдат от свободен газ в перитонеума, в жлъчните пътища и в порталната система.

Газ в коремната кухина – при перфорации! Виждат се две големи сенки със сърповидна форма. Два полуобли купола под диафрагмата. За да се видят по-добре, пациентът около 5 мин трябва да е в изправено положение (или седнал).

Газ в билиарната система. Може да се получи ако жлъчен конкремент е нарушил стената на жлъчните съдове. Може да има газ в стената или лумена на жлъчния мехур, който създава хидроаерично ниво.

Газ в порталната система. Тежко състояние, завършващо често с летален изход! Получава се при некрози в червата, при перитонит, при тежки травми и хирургични интервенции. Може да се обърка с газ в жлъчните пътища. Разликата е, че при газ в жлъчните пътища, той е по-централно разположен, а в порталната система е латерално разположен. Премахва в черния дроб.

Тема №31: „Оценка на обзорната графия на корема. Абдоминални калцификати.“

В корема се изследват кухите коремни органи (от уста до анус), както и паренхимните органи. Кухите коремни органи могат да се изследват с контраст, който се въвежда горно (перорално) или чрез клизма. Компютърната комография и магнитния резонанс при изследването на коремните органи имат сравнително малко участие. Паренхимните коремни органи могат да бъдат изследвани чрез ехография.

Образната графия на корема се прави при очаквана патология. Наблюдават се газови колекции, калцификати и меки тъкани. Прави се при болки в корема, при силно подут корем, при остър корем, при съмнение за перфорация → може да се очаква илеус! Обзорната графия на корем се прави в изправено или седнало положение, заради разпределението на газовете. Когато пациентът не може да стои изправен, се прилага латерография, при която се наблюдава хидроаерично ниво. Лъчите трябва да са насочени хоризонтално на изследвания участък, за да се наблюдава отношението течност-газ!

Калцификатите са белите петна в корема. Могат да бъдат от костни структури, както и патологии. Най-често калцификатите са камъни, които се локализират в бъбреците и в жлъчния мехур. В бъбреците калцификатите (камъните) са 50% рентген-позитивни, 50% рентген негативни. Поради тази причина на скенер не могат да се установят категорично жлъчни камъни. По-обективно е изследването с ехограф.

- Калцификати има по коремната стена! Получават се при инжектиране на различни субстанции (напр. инсулин) – това са калцификати на меките тъкани;
- Калцификати по коремната аорта – при склероза на аортата! Наблюдават се като калциеви линии, които повтарят очертанията на аортата;
- Калцификати се установяват при апендектомии. В гнойта в устието на апендикса са установява наличието на камък;
- Калцификати се установяват в тумори:
 - В детска възраст – невробластом! Това е най-солидният тумор при децата. В 90% от случаите се виждат калцификати около гръбначния стълб;
 - При карцином на бъбрек – наблюдава се по-рядко от невробластомите;
 - При метастази в перитонеума от карцином на яйчник;
- От ехинококова киста – най-често в черния дроб;
- При лейомиома на матката – виждат се вкалцявания в таза;
- В надбъбреците – при хематоми, туберкулоза и при раждане (както за майката, така и за бебето);
- В панкреаса – при алкохолен панкреатит! Често се установяват и засягат целия паренхим на жлезата – от главата до опашката.

При детски гръбнак преишлените са заоблени! Ръбчетата на преишлените са още от хрущялна тъкан – не са калцифицирали.

Тема №32: „Хранопровод. Стриктури. Разширения. Дефекти в изпълването”

Обща част от тема № 34

Стеснението на хранопровода е резултат от ръбцови изменения в стените му.

Изразява се клинично със затруднено гълтане и повръщане. Най-често се касае за изгаряне при поглъщане на корозивни вещества – киселини, основи, селскостопански препарати и др. Стесненията биват бенигнени и малигнени. Установяват се в средата или в долната трета на хранопровода. Това се дължи на факта, че корозивните агенти имат кратък първи контакт, но там, където се задържат продължително, нанасят поражения. Бенигнените стриктури се характеризират с по-голяма дилатация, като са по-симетрични. Малигнените стриктури са характерни с по-малка дилатация, несиметрични са, с неравни контури.

В острия стадий рентгеновото изследване е противопоказно. Същото се прави 10 дни по-късно, като се използва контраст. Изследването се прави в право и в легнало положение на болния. Има за цел за установи локализацията и степента на поражението.

Ахалазия. Най-често се касае за идиопатично разширение. Увредени са вътрестенни нервни елементи, при което отпада рефлексното затваряне на кардията. Среща се по-често при мъже, като засяга младата възраст. Клинично се изразява в чувство на тежест, оригване, повръщане на съдържимо без HCl.

Рентгенологично се установява разширен хранопровод, който по-късно става S-образно удължен и изпъква надясно. Очертанията на сянката му са гладки. При напреднала форма на заболяването, разширеният хранопровод е изпълнен с течност и хранителни материи и в право положение в неговия рентгенов образ се оформя повърхностно ниво.

Дефектите в изпълването при хранопровода най-често са предизвикани от тумори. Туморите могат да са доброкачествени и злокачествени. Доброкачествените тумори са редки. Биват лейомиоми, липоми, полипи, фиброми и дрр. Първоначален признак е дисфагията. Рентгенологично се установява окръглен, с резки очертания централен или краев дефект в изпълването. Лигавичните гънки са избутани настрани и го заобикалят.

От злокачествените тумори най-чест е карциномът. Развива се при мъже по-често, обикновено след 45 г. възраст. Засяга средната и най-вече долната трета на органа. Клинично започва най-често с дисфагия и дискомфорт, по-късно болки, повръщане, загуба на тегло и др.

Три са характерните картини за рак на хранопровода – доказани карциноми!:

1. Остро ъгълче, ръбче на разширение – дефект в изпълването!
2. Дефекти в стената – неправилни, неравни очертания!
3. Дефект в гънките – в горната част са нормални, по-надолу се променят!

Рентгенологично диагностиката при карцином на хранопровода е трудна. Най-добре е да се използва КТ – дава информация за инфилтрацията и за лимфните възли. Може да се направи стадиране на рака на хранопровода.

На презентация – малка бяла точка на фона на сиво поле. Само това е контраста – бялата точка, която изпълва лумена на хранопровода. Останалото е тумора, който запълва лумена.

Тема №33: „Язва на стомаха и на дуоденума”

Обща част – от тема №34

Язвата на стомаха се характеризира рентгенологично с:

1. Язвена ниша – добавена сянка;
2. Възпалителен вал – може да бъде преходен; може да бъде траен, при развитие на фиброза;
3. Конвергенция на лигавичните гънки – като спици, лъчи, които излизат от язвата.

! Само кървенето няма образ, а то е характерно за язвата. Язвената болест на стомаха по-често се среща при мъжете. Засяга всички възрасти. Клинично се проявява с тежест, болка, парене, гадене, оригване, повръщане и кръвоизливи (мелена или хематемеза). Стомашната язва има склонност към малигнизация. Рентгеновото изследване дава богата информация информация за язвата на стомаха. Използва се двоен контраст в право или легнало положение.

Рентгенологично трудно се открива язвата на пилорния канал. Пилорната язва води до стеснение (стеноза) на просвета, включително и до пълна непроходимост. Тя се характеризира с т.нар. „симптом на асиметрия” и силна локална болезненост. Усложненията при язвена болест на стомаха са:

- Малигнизация;
- Кръвоизлив;
- Пенетрация;
- Пилорна стеноза;
- Перфорация.

Всички усложнения имат специфична рентгенова характеристика. При перфорация, в право положение на болния се наблюдават две сърповидни слаби сенки, по една от всеки от двата диафрагмални купола. Те са рентгенов образ на проникналия от стомаха в коремната кухина въздух.

Язвената болест на дванадесетопръстника има сходни прояви като тези при язвата на стомаха. Засяга възрастовата група предимно между 20 и 50 години, като е 3 пъти по-честа у мъжете. В 95% от случаите, язвата се локализира в *bulbus duodeni*, като засяга всички стени почти еднакво. Клиничната картина наподобява тази при язвата на стомаха, но тук болките се появяват по-късно и се определят като „болка на гладно”. Успокояват се след поемането на няколко хапки храна.

Рентгенологично преките морфологични симптоми са: язвена ниша, възпалителен вал, конвергиращи лигавични гънки. Язвата на дуоденума е по-малка от тази на стомаха. Срещат се едновременно и по две, разположени срещуположно язви (целуващи се язви). Усложнения на дуоденалната язва: деформации на булбуса, пилорна стеноза, пенетрация на язвата, кръвоизлив и перфорация.

Тема №34: „Дефекти в изпълването на стомаха – бенигнени и малигнени.“

В корема се изследват кухи коремни органи (от уста до анус), както и паренхимни органи. Кухите коремни органи се изследват чрез контраст. Той може да се въведе перорално или чрез клизма. Установяват се 3 типа промени:

1. Оценка на органа – дали има дефект в изпълването или добавена сянка, т.е. дали има локален дефект навътре в лумена на органа или навън. Ако има дефект в изпълването, то нещо пречи в лумена на кухия орган – чуждо тяло, тумор. Ако има добавена сянка, то локалният дефект е насочен навън от лумена на органа – може да е язва. За да се установят такива дефекти, е необходимо целият кух орган да е изпълнен с контрастно вещество.

2. Оценка на релефа – трябва да се въведе контраста, той да премине през кухия орган и да остане само между гънките му. Релефът на органите се определя като хармоничен или нехармоничен. При хармоничния релеф всички гънки са еднакви, т.е. няма налична патология. Ако релефът е нехармоничен, то едната гънка е по-голяма от другите. Това може да е начало на туморен процес.

3. Обща оценка на кухия орган – определя се дали има стеснения или дилатации и на какво ниво са. Съществуват различни видове контраст:

- * Позитивен контраст – силен, напр. бариева каша;
- * Негативен контраст – слаб, напр. вода! Има същата диагностична стойност при КТ;
- * Двоен контраст – комбинация между позитивен контраст и газ!

Основен принцип на изследването на ГИТ е раздуването на органа! Затова тънкото черво е много труден орган за изследване, защото няма достъп до него. Раздуването на стомах и дебело черво е лесно, но при тънко черво – трудно!

Дефектите в изпълването на стомаха се дължат обикновено на тумори. Те могат да бъдат доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествените тумори се срещат по-рядко в сравнение със злокачествените. Главен техен представител са полипите. Те имат епителен произход. Срещат се след 40 г. възраст, 2 пъти повече при мъжете. Локализират се предимно в антралната част. Могат да са единични или множествени. Всеки полип има потенциал да малигнизира – винаги от крачето (дръжката)! Критериите за бенигнен полип са:

- До 2 см;
- Гладки очертания;
- Няма промяна в лигавичния релеф около него;
- Няма проникване на контраст в структурата.

Злокачествени тумори. В стомаха най-често се развива карцином, много по-рядко сарком или лимфогранулом. Ракът на стомаха е по-чест у мъжете. Засяга всички възрасти, но предимно над 45 г. Дава метастази най-често към черния дроб и системата на вена порте.

Споменатият рак започва с дискомфорт и по-късно може да се развият класическите симптоми. Развива се на базата на хроничен гастрит, хронична язва на стомаха, доброкачествени тумори. Рентгенологичното изследване може да се извърши в право и в легнало положение, като се изследва релефът на лигавицата, просветът на стомаха, стените. Използва се двоен контраст. Важно за диагнозата е КТ изследването, а най-показателно е ендоскопското изследване с биопсия. Карциномът на кардията е сравнително често срещан, но може да бъде пропуснат поради факта, че не винаги се обръща гастроскопа. При рак на антрума на стомаха, показателно е, че част от стената на стомаха не участва в перисталтиката, а стои ригидна.

Тема №35: „Улцерозен колит и болест на Крон. Други възпаления на червата.“

Улцерозният колит и болестта на Крон имат сходни рентгенологични белези (IBD) и са трудни за разграничаване.

Улцерозният колит има по-тесен възрастов диапазон. Обикновено засяга всички възрасти, но най-често се диагностицира преди 30 г. възраст. Засяга дебелото черво в различни негови участъци, но **винаги засяга ректума!** Образува много на брой плоски язви, в непосредствена близост една до друга, които образно наподобяват зъбци на трион. За диагностициране е необходимо изпълване на дебелото черво с контраст и последващо изпразване. Наблюдава се контрастът, който е полепнал по лигавицата на дебелото черво, след изпълването му с въздух (двоен контраст). При улцерозния колит, когато лигавицата е разязвена в значителна степен, има някои участъци, които не са засегнати от язви – това са здрави острови от лигавицата на дебелото черво. На фона на разязвените участъци, тези острови наподобяват картина на полипи, поради което се наричат „псевдополипи”. При улцерозния колит много рядко се наблюдават фистули. Съседните лимфни възли НЕ са засегнати. Характерно за ХУК е загубата на хаустрацията – червото наподобява „оловна тръба”. 10-15% от случаите преминават в болест на Крон.

Болестта на Крон е хронично възпалително заболяване, свързано с поява на язвени изменения, засягащи всички отдели на храносмилателния канал (от устата до ануса). Обикновено се проявява във възрастта от 15 до 40 години. Характерните изменения, които се установяват при образна диагностика, са дебела стена на червото, тесен лумен. Засегнати са лимфните възли, разположени периферно, като често се установяват абсцеси. Язвите са дълбоки, като засягат значителна част от дебелината на лигавицата – над 3 мм („паваж”). При силните възпалителни тласъци на заболяването, е възможно да се наруши цялостта на чревната стена и да се образуват канали (фистули) между съседни тънкочревни бримки, както и между тънкото черво и други, разположени в съседство органи – напр. пикочен мехур.

Дивертикулит. Представлява дилатиране на лигавицата на червото, като се оформя торбичка. Образно наподобява мехурчета около червото. В гънки на лигавицата навлиза чревно съдържимо, което не може да се изведе → развива се дивертикулит. Вижда се черно петно, като инфилтрация от мастна тъкан. Черното петно е газ, който се образува при абсцедиране. Дивертикулитите често преминават само с консервативно лечение.

Хипертрофична пилорна стеноза. Проявява се с интензивно повръщане при малки бебета. Образно се наблюдава дилатиран стомах с много тесен пилор (като нишка, но по-дълга от 12 см). Може да се установи и с ехография.

Тема №36: „Тумори на дебелото черво.“

Туморите на дебелото черво могат да бъдат доброкачествени и злокачествени. Диагностицират се образно с „виртуална колоноскопия“ (КТ)! Недостатък – не може да се вземе биопсия. Може да се установят фалшиво положителни резултати – неизчистени фекалии или контраст могат да заприличат на полипи.

Доброкачествени тумори. Най-често са полипи, но могат да бъдат от още миоми, липоми и др. Полипите могат да бъдат единични, множествени и дифузна полипоза. Рентгенологично се представят като дефекти в изпълването, с резки очертания и окръглена форма, със или без краче. При изследване с двоен контраст полипите се проектират като пръстеновидна сянка. Всички полипи имат малигнен потенциал! Малигнизират от крачето!

Злокачествени тумори. Най-често се среща рак (карцином) на дебелото черво. Има следните усложнения:

- 1) Кръвоизлив (но няма образ);
- 2) Илеус;
- 3) Абсцес;
- 4) Перфорация.

Карциномът на дебелото черво засяга и двата пола, на възраст предимно между 45-60 години. Най-често се локализира в право черво, сигма, сляпо черво. Клиничните признаци са кървене, смутена дефекация, дискомфорт, отслабване, анемия, болни и др. Рентгенологично се представя като дефект в изпълването – медуларен (полипозен) рак; или като стеснение в стената (скирозен рак). Измененията при рака на дебелото черво в сравнение с колита заемат много по-ограничен участък и са постоянни. Карциномът метастазира сравнително късно.

Саркомът се среща рядко. Засяга по-млади мъже. Клиничната му и рентгенологична картина трудно се различава от тази при карцинома на дебелото черво.

Тема №37: „Черен дроб. Огнищни малигнени процеси.“

Въведение. Паренхимните органи в коремната кухина се изследват със следните методи на образната диагностика:

- 1) Ехография – включително и Доплерова ехография;
- 2) Компютърна томография;
- 3) Магнитен резонанс;
- 4) Инвазивни процедури.

Има различни варианти на **ехография**. Може да се използва ректална ехография, която има почти същата диагностична стойност като магнитния резонанс. Вагиналната ехография е много добър метод при бременност. Трансезофагеалната ехография се използва за оценка стената на аортата. Всяко диагностицирано с тези методи заболяване се доказва със скенер!!!

Магнитният резонанс е много добър, но скъп метод. Може да се използва контраст. Има програма, при която се използва контраст само са хепатоцити.

MRCP. Разновидност на магнитния резонанс. Методът се използва за изобразяване на жлъчните пътища и оценка на жлъчното дърво. Виждат се още жлъчния мехур, стомаха, дуоденума – т.е. навсякъде, където има течност.

ERCP. Класически метод за изобразяване на жлъчните пътища. Използва се канюла и изпълване с контраст.

Доплерова ехография. Използва се *цветен доплер* за оценка на средни и големи съдове. Цветовете – синьо и червено, са условни и се изменят в зависимост от посоката на движение на кръвта.

Силов доплер. За оценка на перфузията. Зависи от гъстотата на движещите се елементи.

Заболяванията на черния дроб могат да бъдат следните:

- Неоплазми – доброкачествени и злокачествени;
- Кисти – особено внимание се обръща на ехинококовата киста;
- Абсцеси;
- Травми;
- Цироза – регенеративни възли. Обикновено се усложнява до хепатоцелуларен рак.

Малигнени заболявания на черния дроб. Хепатоцелуларният карцином е често усложнение след чернодробна цироза. Най-добре рентгенологично се проявява след изследване с контраст. При прилагането на контраста, след промяна на цвета на черния дроб, туморът остава по-тъмен. Хепатоцелуларният карцином бързо светва и бързо потъмнява, като това е показателно за голяма васкуларизация. Белег е за наличие на тумор – т.нар. Washout-феномен. Значение има и скоростта на въвеждане на контраста!

Хепатоцелуларният карцином (ХЦК) може да е централно разположен – по цялото протежение на холедоха надолу. При такова разположение може да не се вижда тумора, но са налични други белези: левите и десните клонове на жлъчните пътища са разширени, а изходът не е разширен → има тумор. При периферно разположен тумор на черния дроб – прилича на ХЦК, но може да е метастаза. При него има хлътване на паренхима на мястото на тумора.

Усложнения при ХЦК: тромбозиране в порталната система – прехепатална тромбоза – тромб в порталната вена.

Чернодробна цироза. Има различни видове, според големината на възлите. Трудно се различава, дори и на магнитен резонанс. Най-добър метод за оценка е биопсията. Вижда се (след въвеждане на контраст) трудно разграничима зона, в която са локализирани възлите. Черният дроб е намален. Може да има асцит, неравномерен контур, спленомегалия, развити колатерали на съдовете и др.

Тема №38: „Черен дроб. Огнищни бенигнени процеси.”

Обща част – от тема №37

Бенигнена лезия на черния дроб е **хемангиомът**. Открива се случайно, по-често при жени. Предпоставки за развитието и нарастването му са естрогените и наличието на бременност. Може да нарасне, но не малигнизира. Усложнения – може да се спуска. Класически образ на ехограф при хемангиом – бяло петно, без капсула!!! При откриване на хемангиом се проследява развитието му – правило е да се направи контрола след 6 месеца. Проблемни са атипичните хемангиоми. Хиперехогенната периферия е добър показател – бяло оцветяване, критерий за бенигненост. Хипоехогенната периферия (черно) е показател за малигненост.

Хемангиомът се доказва със скенер. След въвеждането на контрастната материя на последователните срези се вижда как аортата постепенно избледнява от контраста при навлизането му в хемангиома. Изпълването става от периферията към средата. При ядрено-магнитен резонанс се наблюдава същия ефект с изпълването с контраста – изпълва се хемангиома от периферията към средата.

Фокалната нодуларна хиперплазия (ФНХ) е друга бенигнена проява на черния дроб. Определя се като дезорганизирана архитектура на черния дроб. Ехографски сравнително трудна за разпознаване – представлява петно с бяла капсула по края, което е бенигнен белег. При образно изследване с контраст се установява бавно запълване, което е цялостно – само по средата остава белег.

Огнищна стеатоза. Прилича на бенигнена лезия. На ехография – бяло петно (мазнината се вижда бяла). На скенер стеатозата се вижда с по-тъмен цвят на фона на останалия паренхим.

Кисти на черния дроб – могат да бъдат паразитни и непаразитни.

Непаразитните кисти се срещат често в напреднала възраст. Нямат клинично значение. Имат неправилна форма за разлика от паразитните кисти. Също нямат капсула. **Паразитните кисти** са раздути и окръглени. !!! Непаразитните кисти могат да се усложнят като в тях се получи ниво – от детритна материя или кръв!

Ехинококова киста. Изисква внимание. Първата ѝ изява е наличието на кухина – гладка, черна, но с капсула. Тя има трислоен строеж. При непаразитна киста няма капсула! Последната степен на развитие на ехинококовата киста е когато пробие в жлъчното дърво. Между първата и последната степен на проява, в ехинококовата киста се установява наличието на хидатиден пясък – зараждането на дъщерните ехинококи. Ехинококовата киста може да се обърка с тумор. Ако не се усложни кистата, паразитът загива. Тогава фиброзната капсула задебелява. Сколексите (хидатидния пясък) се вкалцират. Дебелата мембрана и вкалцените сколекси са белег за невиталност на кистата → операция не е нужна. Опасността при ехинококовите кисти е от възможността да се спуска → установяване на връзка с кръвта и развитие на алергична реакция. Може да се развие и механичен иктер от сколексите.

Болест на Карол. 5-та степен от вродените кисти на холедоха – ангажирано е цялото билиарно дърво. На ехограф се установява наличието на камъни. Резултатът от болестта на Карол е развитието на цироза с последващ неблагоприятен изход.

Абсцес на черния дроб. Развива се след оперативни интервенции, засягащи холедоха, както и при имunosупресирани пациенти. Образът за абсцеса трябва да се разграничи от карцинома: 1) Абсцесът има бяла капсула; 2) Извън капсулата има хиподенсен (черен) вал.

Абсцесът не е съвсем кръгъл. Не е задължително в него да има газ! Чернодробните абсцеси могат да се лекуват в рентгеновото отделение – чрез дренаж. Дренажът се извършва под ехографски или компютърно-томографски контрол.

Травма на черния дроб – 3 степени:

1. Субкапсуларен хематом – запазен паренхим, но наличие на течност под капсулата (най-лека степен);
2. Разкъсване на паренхима;
3. Комбинация от двете.

NB! Същото важи за бъбрек и слезка!

Ако в началото на травмата (непосредствено след травмирането) се направи изследването, се установява повишена плътност – наличие на хемоглобин и желязо. Колкото повече се бави, толкова образът просветлява.

Тема №39: „Холелитиаза. Усложнения при холелитиаза.“

Обща част – от Тема №37

Жлъчният мехур и жлъчните пътища са често място за образуване на различни по състав и размери конкременти. В половината от случаите тези конкременти са разположени в жлъчния мехур, а в останалите – на различни места в жлъчните пътища. Голямо внимание заслужават камъните, заседнали в ductus cysticus, ductus choledochus и в областта на sphincter Oddi, тъй като могат да причинят запушване и жлъчна кръза.

Жлъчните камъни могат да са единични или много. Като размер могат да бъдат от просено зърно до яйце. Рентгенологично в зависимост от химичния състав, жлъчните камъни се извяват с различна по сила сянка. Могат да са холестеринови, билирубинови и калциеви.

Холестериновите са прозрачни за рентгеновите лъчи и дават слаба сянка. При обзорно рентгеново изследване не се откриват. При изследване с контраст се виждат като слаба негативна сянка, на фона на силната сянка на изпълнения с контрастна рентгенова материя мехур или жлъчен проток.

Билирубиновите са непрозрачни за рентгеновите лъчи и могат да се видят при обзорно рентгеново изследване. За разграничаването им от камъни в легенчето на десния бъбрек се прави рентгенография в странично положение на болния, при което бъбречните камъни се проектират назад, а жлъчните – напред. Същото се отнася за калциевите камъни.

Ако камъкът е тежък, на ехография има черна лентичка отдолу и лежи на дъното на мехура. По-малки камъни могат да не се видят, особено като навлязат в дуктус цистикус. Оптимален за откриването на жлъчни камъни е MRCP методът. Виждат се камъни както в жлъчния мехур, така и в жлъчните пътища. Жлъчните камъни (и техните сенки) са подвижни. Могат да се установят и с компютърна томография.

Тема №40: „Механична жълтеница – причини. Диагностичен алгоритъм.”

Механичната (обструктивна) жълтеница обединява сбор от състояния, които водят до обструкция на отока на жлъчка към дуоденума през интра- или екстрахепаталните жлъчни пътища. Клиничната картина зависи от подлежащата патология. Най-обективно е пожълтяването на кожата и склерите, сърбежът също е честа находка. В диагностичен план се използва на първо място ултразвукът, а след това срезови методи при необходимост. Лечението зависи от причината за обструкция.

Причини. Могат да се разделят на доброкачествени и злокачествени:

- Доброкачествени: жлъчни камъни (холедохолитиаза), стриктури – напр. първичен склерозиращ холангит, външна компресия – напр. панкреатична псевдокиста;
- Злокачествени: карцином на главата на панкреаса, портална лимфаденопатия, друг карцином – холангиокарцином, рак на жлъчния мехур.

Диагностичен алгоритъм:

- 1) Потвърждаваме дилатацията на жлъчните пътища;
- 2) Определяме нивото на обструкция;
- 3) Ако има маса:
 - Характеризираме формацията;
 - Оглеждаме за локална инвазия или далечно разпространение.

Ехография. Това е изследването от първа линия при жълтеница. Бърз и евтин тест, а също и ефективен в диагностиката на билиарна дилатация. Помага също в характеризирането на лезиите и определянето нивото на обструкция.

ЯМР. Използва се MRCP (магнитнорезонансна холангиопанкреатография). Това е специфичен вид ЯМР на корем, при който се оглежда конкретно течността в билиарното дърво и е полезно за определянето на нивото на обструкция.

КТ. Използва се за оценка на екстрахепатални маси, които причиняват билиарна обструкция, а също и за определяне на това дали има далечно разпространение на подозиран малигнен процес.

Тема №41: „Тумори на панкреаса”

Туморните формации на панкреаса се установяват чрез ехография и компютърен томограф. Притискането на съседноразположените стомах и дванадесетопръстник може да се установи чрез изследване с бариева каша.

Карцином на панкреаса. По-често срещан при мъже. Засяга предимно екзокринния панкреас. Има кистична и улцерозна форма. Разграничават се добре на ЯМР. Туморите на панкреаса, които засягат ендокринната секреция са най-често проявени като инсулином. Метастази рядко се срещат. Показатели за определяне на локализацията на рак на панкреаса:

- 1) В главата → иктер!!! Заличена е границата с дванадесетопръстника. Прилича на псевдокиста, но има неясни очертания;
- 2) В тялото на жлезата → характерна е силна болка!;
- 3) В опашката → бърз диабет!;

Важно е дали има съд, обхванат от тумора. Ако съдът е обхванат над 50%, туморът се стадира директно като T4! MRCP е показателен за рак на панкреаса. Ако жлъчните пътища са разширени, е възможно да има рак на панкреаса. При рак на тялото на панкреаса → палиативни мерки. Инжектира се лидокаин + чист алкохол (по 20 кубика от всяка страна) → обезболяващ ефект. Прилага се когато дори опиатите не действат.

Тема №42: „Панкреатити”

Основната цел на образната диагностика при съмнение за панкреатит е установяване на оток, некроза, усложнения. Важно е да бъде разграничен панкреатитът от туморен процес. Находките от образната диагностика, навеждащи към диагноза остър панкреатит, са некрози, кисти и калцификати в жлезата. Некрозите и кистите се виждат като хиподенсни зони, а калцификатите като хиперденсни. Основна находка, която се установява извън жлезата – течност, но също кисти, фасции, лимфни възли. Патологичните изменения при острия панкреатит се установяват чрез ехография, скенер, ЯМР и MRCP!

Острият панкреатит може да бъде лек и тежък. Лекият панкреатит се характеризира с подобрение от 48 до 72 часа. Тежкият се манифестира с органна недостатъчност и локални усложнения – ексудация, некроза, псевдокисти, абсцес или флегмон.

Лечение при панкреатит – тежка диета! При възпаление, ако патологичните изменения са до 30%, образът изглежда нормален. Ако има некротични изменения повече от 30% → възможност за летален изход! Неблагоприятната прогноза е в пряка зависимост от степента на некрозата, обхванала жлезата.

При остър панкреатит се установява излив в ляво – едем на жлезата, увеличен предно-заднен размер. Структурата на панкреаса е хипоехогенна, периферията – също хипоехогенна. Характерни за острия панкреатит са перипанкреатичните течни колекции, понякога псевдокисти. Може да има плеврален излив. Асцитът е сравнително рядък белег.

За диагностиката на остър панкреатит, КТ е златен стандарт. Установяват се повлекла в перипанкреатичната мастна тъкан. При наличие на перипанкреатична течност, се касае за ексудативен панкреатит. Локализацията на течността в 30-50% от случаите е ретро- или интраперитонеална. В повече от половината случаи се резорбира до 3-4 седмици.

Абсцес на панкреаса. При проследяване в динамика – първо се вижда нормален образ на панкреаса (3 ден). На 10-ти ден изчезва панкреаса. На 17-тия ден се вижда добре обособена капсула! Наличието на капсула е показателно за абсцес. При липса → флегмон. При изследване с ЯМР лесно се установяват дори и леките форми. На T2 се вижда добре наличието на течност.

Хроничен панкреатит. („друга болест”, Б. Балев). При хроничния панкреатит липсват задебелени фасции и течни колекции. Може да има първични псевдокисти, а също и некрози, но некротичните зони са малки. MRCP изследването е показателно! Когато ductus pancreaticus е разширен – това е показателно за хроничен панкреатит. Други белези са атрофия (намален размер), псевдокисти, калцификати. Важно е да се разграничат псевдокистите от карциноми! Псевдокистата има ясни очертания и често е с калциеви отлагания по периферията. Кистата е хомогенна, гладка. Като усложнение псевдокистите често кървят. На скенер се вижда, когато контрастът изпълни част от кухината.

Автоимунен панкреатит. Съчетава се с други прояви – далечни белези за автоимунно състояние. Такъв белег може да бъде ретроперитонеална фиброза около аортата.

Панкреатит, установен в гънката между главата и тялото на жлезата.

Хиподенсната зона се вижда само в гънката. В този случай няма некроза. Между различните органи трябва да има черна ивица, отразяваща мастната тъкан. При този панкреатит мастната тъкан, която отграничава панкреаса, изчезва!

Тема №43: „Болести на слезката.“

Като норма слезката има надлъжен диаметър от 9 до 12 см, а напречния ѝ диаметър е 5-6 см. Рентгенографски слезката може да се представи като овална, еднородна, по-силна сянка с гладки и резки очертания. По-добра информация представят КТ и ехографията.

Хиперспленизъм и полиспления. Полиспленията представлява много слезки! Най-често е една основна с повече по-малки слезки, но може да са само малки слезки. Полиспленията може да се обърка с лимфни възли или метастази. От друга страна, хиперспленизмът изразява повишена функция на слезката.

Спленикулум. Малки слезки, разположени в зоната на слезката. Някоя от тях може да разрасне и да достигне размерите на голямата слезка.

Хемангиом. Рядко се среща при слезка! При изследване с контраст се установява изпълване от периферията към центъра (отвън навътре) – както при чернодробния хемангиом.

Метастази в слезка. Наблюдава се washout феномен при образно изследване с контраст. В метастазата има бързо напълване още в артериалната фаза (наподобява цвета на аортата) → бързо изпразване. При венозната фаза метастазата остава по-тъмна. При скениране без контраст няма разлика между метастазата и нормалния паренхим на слезката.

Хемангиом в слезка. Вижда се като при черния дроб.

Инфаркт на слезка. Вижда се като триъгълна хиподенсна зона, насочена към хилуса. Няма клинично значение.

Абсцес на слезка. Може да се развие при наличието на герминативна киста. Такава киста може да се възпали и да образува абсцес. При наличието на абсцес има газ и видима капсула. Ако има вкалцяване на стената на кистата, може да е ехинококова киста.

Тема №44: „Нефролитиаза. Хидронефроза.“

Нефролитиаза. Няма ехографско понятие микролитиаза! За да се определи като конкремент едно тяло, което се вижда в бъбрека, то трябва да има акустична пътека → трябва да е по-голямо от 3 мм. Микролитиаза може да се установи чрез образна диагностика в пикочния мехур, но не и в бъбрек! Конкремент в бъбрек – вижда се като в жлъчен мехур – бяло петно с тъмна пъточка отдолу. Важно е да се установи има ли задръжка на урина, вследствие на камъка!

! След всяка бъбречна криза, след 7-10 дни трябва да се направи контролна ехография. В противен случай може да загине бъбрека. На обзорна графия също може да се види камък – ако той съдържа калций. Ако няма калций, то най-вероятно е холестеролов – не се вижда или много трудно при изследване с контраст.

Нефрокалциноза (различно от нефролитиаза). Това е отлагане на калций в паренхима на бъбрека. Нефрокалцинозата може да е медуларна или кортикална. Причините за нефрокалциноза са метаболитни състояния при нарушена обмяна на калций. Среща се предимно медуларната форма. На скенер по-лесно се различава нефрокалциноза от нефролитиаза.

Хидронефроза. Може да има дилатация, без функционален дефицит, но може и да е дилатация с функционален дефицит. Причините за хидронефроза могат да са остри – литиаза, съсирек, съдова компресия, ятрогенна хидронефроза (при карцином на шийката на матката). Причините могат да бъдат хронични – вродени или тумори. При оперативна интервенция вследствие карцином на шийката на матката се развива хидронефроза (при жени) поради 3 причини:

- 1) Самата операция – преразпределение на органите поради загуба на маса в таза (матка, аднекси) → усукване на уретерите;
- 2) Лъчетерапията – активира разрастване на фиброзна тъкан;
- 3) Самият тумор – обхваща уретера.

Вродени аномалии. До 60-ти ден се оформят бъбреците при вътреутробното развитие. Виждат се още на 20-тата седмица от развитието. Вродените аномалии се класифицират в 4 степени: 1-ва и 2-ра степен се не оперират. 3-та степен се оперира понякога. 4-та степен – винаги трябва да се оперира, тъй като има атрофия на паренхима.

Уринома. При продължителни хидронефрози урината пробива паренхима на бъбрека и се събира под капсулата.

Ретроперитонеална фиброза – рядка болест. Първичната форма се среща при мъже на 30-40 години. Представлява струпване на тъкан, която замества нормалната мастна тъкан около аортата. При установяване първо се прави нефростома, за да се спасят бъбреците. Има случаи, когато атипичната тъкан обхваща а. mesenterica superior → абдоминални болки.

Тема №45: „Остри и хронични възпалителни процеси на бъбреците.”

Възпалителните заболявания на бъбреците и на отделителната система като цяло са обект на образно изследване при изявени морфологични изменения и при нужда от контролиране на ефекта от проведеното лечение. Прилагат се с цел изключване на калкулоза или друг процес.

Остър бактериален нефрит (пиелонефрит) – възпаление на паренхима на бъбрека. Най-често има вторичен произход след *E.coli*, стрептококова или стафилококова инфекция. При образно изследване златен стандарт е компютърната томография с контраст. Ехографията не е много показателна. Наличието на хиподенсна колекция и липса на контраст в кората е показателно за възпаление. След 15-дневно лечение с антибиотици изчезва! Най-често засяга млади жени на възраст между 22 и 30 години. Другият вариант на образ при бактериален нефрит е образът „тип баркод” – виждат се успоредно подредени лентички, изобразяващи възпалителния инфилтрат, който засяга тубулите. Бъбрекът става голям. Виждат се само с контраст! Без контраст – няма образ. Където е възпалителната инфилтрация, няма перфузия и затова остава по-тъмно.

Усложнения: 1) Абсцес!; 2) Перинефрит – преминава инфекцията през паренхима, субкапсуларно, като достига и мастната тъкан – появяват се възпалителни инфилтрати в мастната тъкан, които се виждат като повлекла.

Гломерулонефрит. Дифузен процес, който няма категоричен образ. Трудна е образната диагностика при гломерулонефрита. Кората на бъбрека остава по-бяла, а пирамидите остават по-тъмни. Бъбрекът е уголемен! Не може да се постави категорична диагноза – използват се лабораторни методи!

Хроничен пиелонефрит. Друга болест с друг образ. Води до сбръчкване на бъбрека и нефросклероза. Характерен белег за хроничен пиелонефрит е т.нар. „brush феномен” – феномен на четката – контрастът влиза обратно в тубулите. Бъбрекът има вида на „увяхнало цвете” – четките са насочени надолу.

Хроничен калкулозен пиелонефрит. Свързан е с атрофия на паренхима и вакатна липоматоза (мастна тъкан) около камъка. Вижда се мазнината (черно) и фиброза. Създава проблеми при ехографията. На скенер мастната тъкан се разпознава, но на ехограф се вижда хиперехогенна топка. При хроничен пиелонефрит се наблюдава изтъняване на паренхима и появата на повлекла в мастната тъкан.

Абсцес на бъбрека (слайд №56) + абсцес на m.psoas! Трябва да бъде дрениран! Много често се случва при диабетици. При тях лесно се получават гноини възпаления на бъбрека. Често в колекторната система на бъбрека има газ..! Може да се види и на рентгенова снимка.

Пионефроза (58 слайд) – изпълнен (атрофирал) паренхим на бъбрека. Вижда се камък вътре и черни колекции газ и гной, които го заграждат. Завършва с афункция на бъбрека!

Бъбречен инфаркт (59 слайд). Може да се дължи на стеноза на бъбречната артерия, на тромб, откъснат при ангиография, както и може да се разкъса съд при ангиография, като се засегне атеросклеротична плака. На дясната снимка долу, десния бъбрек, се вижда само медиално избеляване от контраста. Следователно е нарушен кръвотока, което е показателно за инфаркта.

Травми на бъбрека. Руптура или хематом. При руптура бъбрека се вижда като разделен. Хематомите обикновено са субкапсуларни, ясно разграничими от паренхима на бъбрека.

Простатна жлеза. ЯМР е показателен за оценка на рак на простатата (златен стандарт). Алгоритъмът за доказване на заболяването е друг – клиника, PSA маркер, биопсия.

Тема №46: „Тумори на отделителната система.“

Туморите на отделителната система биват доброкачествени и злокачествени. Туморите на бъбреците са 2-4% от всички неопластични процеси при възрастни и 12% от заболяванията на самия бъбрек. Честотата при мъжете е 3 пъти по-голяма от тази при жените, а възрастовият пик е между 45-60 г. Преобладава карциномът, който е типичен аденокарцином и по-рядко сарком. Бъбречните тумори метастазират в костите, белия дроб, черния дроб, рядко в другия бъбрек. Вторичните тумори са по-редки и произхождат най-често от щитовидната жлеза, белия дроб или млечната жлеза. Клиничната картина в началото на заболяването е бедна. По-късно се оформя нехарактерен симптомо-комплекс – болка, албуминурия, хематурия (алармиращ белег), дискомфорт и прогресивно ускоряване на СУЕ.

Карцином на бъбрека. Два вида – бъбречно-клетъчен и преходноклетъчен. Различават се по произхода си. **Преходноклетъчният** произхожда от преходния епител на Хенле (легенче, уретер, мехур, урахус). Около 2-4% от пациентите с карцином с карцином на пикочния мехур развиват преходноклетъчен карцином на горния уринарен тракт. ПКК може да бъде с множествена локализация – разпространява се по пътя на урината. Може да бъде двустранен, като се открива по-трудно, защото не причинява хидронефроза. За диагностиката му помага ЯМР. Крие се в легенчето и не се вижда – може да бъде пропуснат. Вижда се като дефект в изпълването на началната част на уретера.

Бъбречно-клетъчният карцином се установява в бъбречния паренхим. Вижда се като хиподенсна структура в бъбречния паренхим, най-често при бъбречната кора. При изследване с контраст има проява на wash-out синдром – още в артериалната фаза бързо светва и бързо потъмнява, като остава по-тъмен след това на фона на по-светлия бъбречен паренхим. Засяга регионалните лимфни възли, като може да предизвика венозни тромбози.

Бъбречен лимфом. Лимфоцитите засягат обикновено лимфните възли, но има и екстранодална форма. Една от често срещаните екстранодални форми в бъбрека. Среща се в няколко варианта. Най-често е множествен – прилича на метастази в бъбрека. Представлява отделни хиподенсни зони в бъбрека. Лекува се! С подходяща химиотерапия изчезват след няколко сесии.

Онкоцитом. Рядко срещан тумор, който прилича на карцином, но не метастазира. Когато се установи онкоцитом, винаги се прави операция – дори не се нуждае от биопсия. Много рядко може да бъде нещо бенигнено.

Папилом на пикочен мехур. Характерен образ, като в другите органи – дефект в изпълването (в случая на мехура)!

Карцином на пикочен мехур. Прилича на други карциноми. Определя се като дефект в изпълването, като има неравни очертания. При малки карциноми много важно е дали е засегната стената на мехура навън. За това много помага ЯМР – за стадиране и прогноза при операцията.

Солитарна киста. Има два типа – перипелвична и кортикална. Перипелвичните са разположени по средата на бъбрека, при легенчето. Често предизвикват компресия и хидронефроза. Кортикалните кисти се намират в бъбречния паренхим и са по-безобидни. Кистите могат да се дренират периодично, но важно е да се определи дебелината на стената. При по-задебелена стена може да се окаже, че пациентът е развил карцином на бъбрека. Въведена е класификация на Босняк. Разделението е в 4 степени. При втора степен стените на кистите задебеляват. При 3-та и 4-та степен кистите задължително се оперират. При II степен – 5% малигненост; при IV-та – 95%.

Поликистоза. Има 2 основни вида: адултна (АД) и инфантилна (АР). Адултната се унаследява в 50%. Характеризира се с пълна проява, но не е задължително да има бъбречна недостатъчност. Често се съчетава с чернодробни кисти. Ехографски бъбреци ясно не се виждат, но на КТ се виждат големи бъбреци с притиснат паренхим. *Инфантилната* се

унаследява рецесивно. Засяга двата бъбрека. Развива се 20 пъти по-рядко в сравнение с адултната форма. Основната разлика е, че кистите са много малки → хиперехогенно се визуализират на ехография – стените са задебелени и белеят. Приличат на големи хиперехогенни петна. Често тази форма завършва летално. При човек с поликистоза, е необходимо децата му да се проследяват на ехограф. Наблюдават се и двата бъбрека.

Мултикистична дисплазия. Асиметрични кисти – някои малки, други големи. Често засяга единия бъбрек (който атрофира и с времето изчезва), но такова състояние не е летално. Ако са засегнати обаче и двата бъбрека → летален изход!

Медуларен гъбест бъбрек. Наблюдават се много на брой малки кисти, които обтурират след гломерулите, но бъбрекът работи. Дори 80% от гломерулите да са увредени, то останалите 20% са достатъчни, за да има филтрация в бъбрека.

Тема №47: „Основни патологични процеси на костите. Остеометрия.”

Основни методи за изследване на мускулно-скелетната система са:

1. **Дигитална рентгенография;**
2. **Костна сцинтиграфия** – важен метод при стадиране на карцинома на млечната жлеза. При това заболяване на 6-тия месец се препоръчва контролен преглед поради възможност за метастазиране в костите;
3. **ЯМР** – водещ метод! Недостатък е, че при ЯМР не може да се постигне добра пространствена плътност – срезове са на около 1,5 мм! ЯМР дава възможност за диференциация на костен мозък, а голяма част от патологията е представена именно там. ЯМР е показателен за спортни травми – виждат се менискусите (в колянната става), ставни връзки, капсули, лигаменти;
4. **Артрография;**
5. **Ехография** – има ограничено приложение. Добър метод за скрининг на вродени луксации при деца. Спестява облъчването при рентгенографията;
6. **Пренатална ехография** – показателна за аномалии, вкл. и за остеогенезис имперфекта.

Основни процеси при патология на костите:

1. Остеопороза – причината е намаляването на калция в костите;
2. Остеосклероза;
3. Остеолиза;
4. Остеонекроза;
5. Периостална реакция.

Остеопороза. Най-често срещаното състояние при жени след менопаузата. Необходимо е да се определи фрактурен праг.

- Рентгенов метод – снимка на L3 прешлен, като му се измерва височината. Съпоставя се с нормата! Ако е под 80% няма остеопороза. Ако е под 80% - има.;
- Радионуклиден метод – не се използва вече! Въвеждат се радиоактивни изотопи, които попадат в костите, като се измерва количеството на изотопите в костта, което е показател за наличието на калций;
- SXA – рентгенов метод, но на друг принцип. Използва се детектор (кутия, в която може да се постави предмишницата). Колкото повече отслабват лъчите, толкова повече калция има. Това е добър признак → няма остеопороза;
- DEXA – най-показателен метод! Може да се измери плътността само на спонгиозната част на костта. Така се избягват шиповете. Може да се измери и мастната плътност;
- QCT – най-добрият метод, който може да се използва. Това е качествена КТ! Сканира се гръбначен стълб и се определя костната плътност (L3 прешлен)! Методът е бавен, скъп, има повече облъчване. Затова се предпочита DEXA!

! При остеопорозата НЕ се променя формата на костта! Рентгенологично костта остава по-тъмна, поради разреждането на костните гредици.

Остеосклероза. Не се променя формата и обемът на костта. Обратен процес на остеопороза. Превалират остеобластите → получава се свръхкостно вещество. Установяват се дебели костни гредици, костни острови (от костно вещество). Има 2 типа остеосклероза:

- Първична: самият патологичен процес синтезира костно вещество. Например метастазата на тумор може да произвежда костно вещество;
- Реактивна: дължи се на реакцията на тъканта към съседно разположен патологичен процес (напр. остеолитично огнище).

Остеолиза. Процес на ЗАМЕСТВАНЕ на костно вещество с друга субстанция – тумор, гной, киста (течност), съединителна тъкан (фиброза), мастна тъкан (липом). На рентгенова снимка в костта се вижда „дупка”. За да има остеолиза, костта трябва да е жива.

Остеонекроза. Развива се ако има участък от костта, който е изваден от кръвообращението – секвестър. Пример – аваскуларни некрози на главичката на бедрената кост.

Периостална реакция. Видимост на периоста, който нормално не се вижда. При патология може да се отдели калций и да се вижда като луковица. Може да бъде при тумор; може да се вижда като напречно – като лъчи; като четка! Периосталната реакция нормално се установява при заздравяване на фрактура!

Тема №48: „Първични злокачествени тумори на костите.“

Обща част – от тема №49!

Злокачествените костни тумори имат бърз инфилтративен растеж с изразена деструкция и атипизъм на изграждащите ги клетъчни структури. Според начина на развитието си, биват първични и вторични (метастази).

Остеосарком (23 слайд). Първичен костообразуващ злокачествен тумор на скелета. Развива се най-често между 8-18 г. и над 60-годишна възраст. В 60% от случаите се локализира около коляното. Съществуват 4 варианта:

- *Склеротичен* – в началото на развитието на тумора се установява нееднородно петнисто засенчване, което с времето става по-интензивно и по-еднородно;
- *Литичен* – установява се дълбоко разположено остеолитично огнище или такова с ексцентрично разположение. Може да се наблюдава и повърхностна остеолиза. Налице е разкъсана периостална реакция в зоната на остеолизата. Повдигнатите и разкъсани периостални ламели формират в краищата на тази зона периостална „козирка“, известна като *триъгълник на Кодман*.
- *Смесен* – процесът също може да се развие в дълбочина или повърхностно. При дълбоките форми рентгенологично се установява нееднородно засенчване – групирани остеолитични огнища и сред тях зърнисти плътни сенки. При повърхностните форми се наблюдава повърхностно остеолитично огнище и на места неправилни зони на осификация;
- *Параосален* – развива се от периоста или от параосалните тъкани. Расте бавно. Стеснява медуларния канал. Рентгенологично се установява петнисто засенчване с неравни външни очертания. Периостална реакция не се наблюдава.

Хондросарком. Представлява хрущялообразуващ злокачествен тумор на скелета. Развива се първично или като вторичен тумор, на базата на хондром или остеохондром. Развива се като голям остеолитичен дефект, засягащ вътрешния кортикален контур. Установяват се калцификати в матрикса. Липсва периостална реакция. Няма околоогнищна остеосклероза.

Сарком на Юинг (36-39 слайд) – до 10% от всички костни тумори. Засяга млада възраст – до 30 г. (средно 15 г.). Само 40% от засегнатите преживяват над 5 години. Засяга основно дългите кости на крайниците и седалищната кост. Няма характерна рентгенологична структура. Установява се остеолиза тип „проядено от молци“, като е засегната спонгиозата и кортекса. Около литичните участъци се развива остеосклероза. Също се наблюдава и периостална реакция – триъгълник на Кодман или луковица.

Миелом. Обикновено засяга индивиди над 50 г. възраст. Развива се от плазматичните клетки на костния мозък. Локализира се в черепа, прешленните тела, таза, ребрата и в метафизите на дългите кости. Характеризира се с остеолитични и остеопоротични промени. Няма перифокални промени, както и периостална реакция. Може да има усложнение като фрактури на прешлени.

Тема № 49: „Доброкачествени тумори и тумуроподобни състояния на костите.“

Костните тумори са най-често вторични. Диагностиката им започва с рентгенография за първичните и сцинтиграфия за вторичните костни тумори. При необходимост от хистологична верификация се прави биопсия. За да се характеризира един костен тумор, трябва да се отговори на следните въпроси:

- 1) Има ли лезия? Агресивна ли е тя и колко бързо расте?
- 2) Къде е лезията – по отношение на скелета и на самата кост.
- 3) Каква е възрастта на пациента?

Образни дескриптори на костните тумори:

- 1) Очертания и преходна зона;
- 2) Форма и размер;
- 3) Оценка на туморния матрикс;
- 4) Външна и вътрешна трабекуляция;
- 5) Кортикални ерозии и експанзия;
- 6) Периостална реакция;
- 7) Мекотъканна маса;
- 8) Локализация – в костта или в скелета?

Очертания и преходна зона:

- Тип „географска карта“ – има резки и гладки очертания. Преходната зона е много тясна, с или без склеротична периферия. В този случай туморите са добре диференцирани, бавен е техният растеж; *бенигнени тумори!*
- Тип „проядени от молци“ – има по-широка преходна зона; туморите са по-слабо диференцирани. Имат по-бърз растеж и вероятно са *малигнени*.
- Инфилтративна лезия – слабо диференциран тумор! Има неясна преходна зона, бърз растеж и малигнен характер. Реалният размер е винаги по-голям от остеолизата.

Форма и размери. Злокачествените тумори са по-големи от доброкачествените (по-големи от 6 см при диагностицирането). Колкото по-издължена форма има тумора, толкова по-вероятно е да е злокачествен (особено ако е над 1,5 см широк). *Ако е напречно разположена, лезията е изключено да е злокачествена!*

Оценка на туморния матрикс. Туморният матрикс се изгражда от субстанции, които са производни от туморната тъкан (остеоиден - плътен, хондроиден – калцификати и фиброден матрикс - просветляване). Туморите трябва да се разграничат от: *дегенеративна или некротична тъкан, калус, перифокална остеосклероза от здрава тъкан.*

Кортикални ерозии и експанзия:

- Кортексът е преграда за доброкачествените тумори. Енхондромите лобулират кортекса отвътре;
- Злокачествените тумори преминават през кортекса, през едно или повече места. Когато достигнат до външния контур на костта, предизвикват периостална реакция.

Периостална реакция. Може да бъде провокирана както от злокачествени, така и от доброкачествени тумори. За отдиференцирането им се използва класификацията на Лодвик: (доброкачествено: +, злокачествено: –)

A+ → задебелен кортекс, неотличим периост;

B+ → еднослойна периостална реакция;

C+/- → многослойна периостална реакция – тип „луковица“;

D- → триъгълник на Codman (Слайд №15 от презентация „Възпаление и тумори“);

E- → периостална реакция тип „слънчеви лъчи“;

F- → периостална реакция тип „четина“.

Мекотъканна маса. Наличието ѝ се свързва с малигненост. Трудно се различава неопластична от възпалителна мекотъканна маса. Помагат ЯМР и ехографията.

Локализация (слайд 17):

- Централна – в медуларния канал (енхондром, костна киста);
 - Ексцентрична – с кортикална експанзия (остеосарком, хондросарком);
 - Кортикална – с еднослоен или периостален отговор;
 - Параосална лезия (параосален остеосарком, остеохондром).
- ➔ В епифизите се разполагат хондробластомите и остеокластомите (ГКТ);
- ➔ В метафизите се разполагат почти всички останали;
- ➔ В диафизите – Ewing, костната киста, фиброзната дисплазия, адамантинома.
- Ако **локализацията** е в скелета, могат да бъдат засегнати:
- Червен костен мозък: при млади индивиди се засяга централния или периферния скелет; При възрастни индивиди – само централния скелет (Ewing, миелома, метастази, лимфом);
 - Зони на ускорен костен растеж: в дистален фемур, проксимална тибия, хумерус! Установяват се тумори от костен произход и метастази;
 - Мандибула и максила: тумори, свързани с дентицията;
 - Хондром: свързан с ембрионални структури в черепната основа и в гръбнака.

Остеонд остеом (29-30 слайд). Доброкачествен тумор, който се развива при млади хора. Вижда се като просветляване, в което лежи плътна сянка и периферна уплътнена зона. Клинично личи подуване на крайника, с характерна нощна болка.

Остеохондром (32 слайд). Хрущялен и костообразуващ първичен доброкачествен тумор. Развива се в таза и метафизите на дългите кости. Рентгенологично се вижда като просветляване с нееднородна структура. Развива се на краче или на широка основа. В тумора може да се види вкалцяване.

Остеокластом (45 слайд). Гигантоклетъчен тумор на костите, характеризира се с два типа клетки – гигантски многоядрени и едноядрени остеобласти. Туморът има метафизарна локализация. По-често се развива при жени между 20 и 40 години, най-вече в дългите кости. Има 3 форми – *литична*, *килийчеста* и *смесена*. При литичната се наблюдава деструкция на метафизата – просветляване, около което не се вижда реакция на съседната кост. При килийчестата форма всред просветляването се виждат костни прегради – наподобяват „сапунени мехури”.

Хемангиом (48-49 слайд). Доброкачествен тумор, развива се от съдовете на костния мозък. В костта се образуват кухини покрити със съдов ендотел и запълнени с кръв. При хемангиом на черепа се виждат групирани дребни просветлявания, радиерни, като „спици на колело”. При хемангиом в прешлен се установява група трабекуларна структура. След време предното и задното очертание на прешлена се „бомбират”, и тялото му се снижава. Дисковете не са засегнати.

Доброкачествените костни тумори по структура не се различават от нормалните костни тъкани. Растат експанзивно и не метастазират. При нараснали размери предизвикват болезнени оплаквания. При агресивните доброкачествени тумори липсва реактивно костообразуване. В тях се наблюдава дегенерация.

Тумороподобни заболявания – солитарна костна киста! Развива се в детска възраст. Засяга проксималните метафизи на дългите кости. Рентгенологично се установява просветляване, всред което могат да се видят костни прегради. Липсва реакция на околната кост.

Тема №50: „Мултифокални лезии на костите.“

Мултифокалните лезии биват остеосклеротични, литични и смесени. Остеолитичните са добре очертани или неясни области на костна деструкция, без склеротичен вал. Метастазите и миеломът обикновено са единствени причини за множествени остеолитични лезии в костите. Остеосклеротичните метастази са неясно очертани области с повишена плътност и вариращ размер. При мъже най-често са от карцином на простатата, при жени – от карцином на млечната жлеза. Последният дава смесени метастази. Периостална реакция дават само метастази от невробластом.

Радионуклеарното костно сканиране е много по-чувствителен метод за откриване на метастази, отколкото обзорните рентгенографии. 30% от метастазите, които не са видяни при рентгенография, се виждат на PET-скенер. Това скениране може да се използва за изследване на цялото тяло с 1 процедура. Също помага и ЯМР, но методът е много по-скъп и времеемък. Затова се прилага само за предварително уточнени области при болния. КТ има малка стойност за изследване на метастази – неподходящ е за визуализиране на големи части от скелета и е с по-малка чувствителност от ЯМР.

Метастази. Те са 50-100 пъти по-чести от първичните костни тумори. Трябва да се прави диференциална диагноза при наличието на костни лезии при пациенти над 40 год. 65% от метастазите са в гръбнак, 45% в ребра, 25% в крайници, 12% в черепа! Метод за диагностика е рентгенографията, PET, КТ, сцинтиграфия, ЯМР. Метастазите могат да са остеолитични (от рак на белия дроб, гърдата, ГИТ, бъбрека) или остеосклеротични (простата, гърда, лимфом, пикочен мехур). При възрастни най-често метастазират тумори на гърдата и на простатата.

Тема №51: „Възпалителни заболявания на костите. Остеомиелит.“

Развиват се в резултат на инфекция, проникнала в меките тъкани в съседство с костта или по хематогенен път. Причинителите са с бактериален произход – стафилококи, стрептокок, *E. coli*. Предизвикват възпаление на костта и костния мозък – остеомиелит. Усложнения – фрактури, абсцес на меки тъкани, инвазия в ставата, забавено костно развитие, амилоидоза! Според начина на протичане, остеомиелитът се дели на остър и хроничен.

Остър остеомиелит. Най-често се развива вследствие на хематогенна инфекция. Започва с тежко, остро настъпило състояние на болния – висока температура, локална болка, промени в надлежащите меки тъкани. Рентгеновото изследване позволява да се проследи развитието на процеса:

- Мекотъканен оток – най-ранен косвен белег, между 3-ия и 5-ия ден;
- Остеолиза – установява се след 1-2 седмици;
- Периостална реакция – след 3 седмици;
- Секвестър – след 4 седмици. Секвестрите могат да обхванат малка зона от костта (кортикално), но могат и да обхванат цялата диафиза – тотален секвестър! При стопяването на секвестъра се оформя гнойна колекция, която формира фистулни ходове.

Хроничен остеомиелит. Възпалителният процес се развива без проявите на остра интоксикация. Развива се бавно, с белезите на местно, ограничено възпаление. Деструктивните промени са ограничени. Характеризира се с:

- Неравномерно задебелен компактен слой на костта;
- Многослойна плътна периостална реакция;
- Просветлявания;
- Фистулен ход.

Има няколко форми на хронични остеомиелит:

1. *Хипертрофичен остеомиелит на Гаре* – най-често засяга средната трета на диафизата на дългите кости. Рентгенологично се установява *вретенообразно задебеляване на костта*. Дължи се на плътни периостални наслоявания. На това ниво костния канал е стеснен или заличен. Отокът на надлежащите тъкани буди съмнение за развитие на сарком. Затова остеомиелитът на Гаре се нарича още туморовиден остеомиелит.

2. *Абсцес на Броди (5 слайд)* – локална едроогнищна форма на остеомиелит. Има бавно развитие. Локализира се в дистална или проксимална епифиза на тибията и в дисталната бедрена кост. Рентгенологично централно в метаепифизата на засегнатата кост се вижда окръглено просветляване, с резки очертания и размери 1-3 см. Около него има широка остеосклеротична зона. Периферно няма периостална реакция.

3. *Хроничен мултифокален остеомиелит* – небактериален! Предполага се, че се дължи на нарушение на вродената имунна система. Среща се при деца и юноши, като възпалителните лезии засягат предимно метафизите на дългите кости. Лезии могат да се появят във всяка част на скелета. При бебета най-често се вижда лиза на осификационното ядро на раменната кост! 2 месеца по късно → еволюция на огнището.

Тема №52: „Ревматоиден артрит”

Ревматоидният артрит е най-често срещаният артрит с неизвестна етиология. Засяга жени до 40 г. възраст, както и мъже и жени над 40-50 г. Представява полиартрит, дължащ се на възпалителното ангажиране на синовията. Засяга малките стави на ръцете и краката. Има относително запазване на терминалните интерфалангеални стави.

Ранни рентгенови белези:

- Подуване на периартикуларните меки тъкани;
- Локална остеопороза – запазва се като цяло костната структура;
- Периферни и централни ерозии – проксимална IV фаланга;
- Атлантаксиална дислокация;
- Синовиални кисти.

Късни рентгенови белези:

- Стеснение на ставните междини;
- Контрактури, сублуксации;
- Деструкции и фрактури на ставните повърхности по различни специфични локализации – клавикула, раменна става, протрузия на ацетабулума.
- Анкилоза?

Ревматоидният артрит се проявява симетрично с множество нарушения, като по-чести са проявите на горните крайници. Развива се в няколко стадия:

1. Оток и ерозии;
2. Много кисти се образуват и се стесняват ставните междини;
3. Дислокации и анкилози;

! Засягат се винаги карпалните и метакарпалните кости. Развива се остеопороза, като се замества костна тъкан с фиброза.

Тема №53: „Болест на Бехтерев. Подагра.”

Болест на Бехтерев = анкилозираш спондилит. В резултат на промени в съединителната тъкан настъпва вкалцяване на лигаментарния апарат на гръбнака. Започва с болки и чувство за втвърденост на гръбнака в поясната област. Гръбнакът се изкривява напред. Заболяването започва от сакроилиачните стави и след това обхваща гръбнака.

Отначало очертанията на сакроилиачните стави са неясни при рентгенов образ, като по-късно ставните междини се заличават – анкилозират! Засегнатите прешлени са остеопоротични. Вкалцените предна и задна надлъжни връзки блокират прешлените и придават на гръбната вид на „бамбукова пръчка”. Височината на дисковете не е променена. При напредването на заболяването се въвлечат и големите стави – най-често тазобедрената става. Вкалцените лигаменти се виждат като лентовидни сенки – едната по средата, отговаряща на вкалценния лигамент – lig.supraspinatus; и другата – върху телата на прешлените – lig.flavum.

Подагра – форма на деформираща артроза. Засяга метатарзалните фалангеални стави. Установява се дегенерация на ставния хрущял и промени в субхондралните зони на костта, както и в параартикуларните меки тъкани. При подагра никога не се развива анкилоза! Заболяването се характеризира с добре очертани ерозии и подуване на меките тъкани – образуват се подагрозни тофи. Стеснява се ставната междина – в резултат на дегенерация на ставния хрущял и намаляване на дебелината му.

Тема №54: „Туберкулозен артрит и дисцит.“

Туберкулозният артрит се характеризира с 3 стадия в протичането:

1. Преартритичен стадий – характеризира се с формирането на костното огнище;
2. Артритичен стадий – наблюдава се разрушение на ставния хрущял и на субхондралната зона;
3. Постартритичен стадий – наблюдава се стабилизация на процеса – от пълно възстановяване на ставата до анкилоза.

Туберкулозният артрит засяга най-натоварените стави – гръбнака и коленните стави, както и тазобедрената става. При развитието му се разграничават 3 етапа:

1. **Хидропс** – при него се образуват туберкули по синовиалната обвивка на ставата;
2. **Фунгус** – наблюдава се като власинки от грануляционна тъкан по синовиалната обвивка. В еволюцията на заболяването грануляционната тъкан преминава върху ставните ръбове и в дълбочина на костта субхондрално, като предизвиква деструкция. Ставният хрущял се обхваща по-късно – най-напред периферно, а след това и в централните зони;
3. **Пиоартрос**. В резултат на разрушаването на хрущяла, в субхондралната зона на костта се формира туберкулозна гной от разпадналата се грануляционна тъкан.

Туберкулозен спондилит. При възрастни започва в периферията на прешленното тяло, близо до дискалната повърхност, с вертикално разпространение. При деца пораженията са централно в тялото на прешлена, като разпространението е хоризонтално. Типично е преминаването на гноята под предния надлъжен лигамент на прешлените със засягане на предните повърхности на телата им. Проникналата паравертебрално туберкулозна гной образува *студени абсцеси*.

Тема №55: „Дегенеративни ставни заболявания. Артрози. Дегенеративни заболявания на гръбнака.“

Основно, ставните заболявания са два типа:

1. **Дегенеративни** – артрози! Свързани са с напредване на възрастта и последващото го стареене на хрущяла;
2. **Възпалителни** – артрити! Засягат синовията. Там се установяват ерозии. Касе се за всякакви възпалителни процеси.

Основно рентгенологично разделяне:

1. При артрози:

- Неравномерно стеснение на ставата (само от едната страна);
- Ръбови остеофити;
- Субхондрални кисти в натоварената зона;
- Вторичен синовит; спокойни меки тъкани наоколо!

2. При артрити:

- Първичен синовит, ерозиращ ставния хрущял и прилежащата кост;
- Общо цялостно стеснение на ставата. Това е по-късен белег;
- Рядко се развива остеохондроза; *възпаление на околните тъкани!*

Артритът засяга мястото, където ставната капсула се залавя. Нарушенията са в синовията – там са ерозиите и остеолизата. И двете състояния при напреднало развитие водят до *анкилоза* (това състояние е сливане в ставата).

Коксартроза + Гонартроза. Най-често срещаните артрози. Имат типичен образ. При коксартрози (слайд №13) се вижда шип; виждат се тъмни петна, което представлява натрупване на костно вещество. Ставата е неравномерно стеснена. При гонартрозата – на лявата снимка (слайд №14) се вижда наситен бял хиперденсен участък – с повишена костна плътност. Ставата е неравномерно стеснена. На другите снимки – ЯМР (T1) – вижда се черно петно – показателно за повишена костна плътност. Гонартрозата обикновено започва медиално. Вижда се стесняване на ставната междина, което е показателно за намаление на хрущяла. В процеса участва и капачето. При стари хора се променя ъгъла и се отварят коленете.

Артроза на ръка. Засягането е дистално, за разлика от ревматоидния артрит, където са преобладаващо проксимално промените. При артрозата преобладават остеохондротичните промени – на рентгеновия образ се виждат бели дисталните стави – хиперденсни, показателно за повишена костна плътност. *Гръбначен стълб* – има три патологични състояния, които го засягат – остеохондроза, спондилоза, спондилоартроза.

Остеохондроза. Засяга дисковете. Развитието ѝ се дължи на първично дехидратиране на диска. Най-често се проявява при жени на средна възраст. Вижда се намалена височина на интервертебралното пространство, като основно е с неравни контури. Най-често се проявява в торакалния отдел. Причинява болка между прешлените. Характерен КТ белег – газ в прешлените. ЯМР помага! На T2 няма достатъчно течност в дисковете – засича се дехидратацията. На КТ при дегенерация на хрущяла → поява на черно петно в ставата – газ!

Спондилоза. Проявява се предимно с шипове по ръбовете на телата на прешлените. Възрастова патология – развива се с натрупването на прешлените. Дисковете са запазени!!! Шиповете предизвикват ограничаване на движението, спояват се; могат да притиснат нерв.

Спондилартроза. Засяга предимно интервертебралните стави. Най-тежкото от трите състояния. Обичайно е притискането на нерв. Не може да се повлияе с операция!

В практиката често има комбинации между трите състояния.

Дискова херния. Рядко има връзка с основната патология на гръбначния стълб. Може да бъде и травматична. Има различни степени. Най-благоприятна е най-тежката – понякога има самоизлекуване – откъсва се диска и се получава облекчение. Лечение – чрез операция! Диагностика – КТ и ЯМР.

Тема №56: „Аваскуларни костни некрози. Болест на Пертес.“

Остеонекрозите са клетъчна смърт, предизвикана от исхемия. Известни са още като аваскуларни костни некрози, асептични некрози или исхемични некрози. Представяват ограничени, асептично протичащи некробиози, които се срещат на определени места в скелета. Засягат млада и средна възраст. От факторите, имащи значение за възникването на заболяването, са повишеното функционално натоварване и травматизъм на костта, както и смутеното кръвоснабдяване на сегмент или по-значителни зони от костта. Други причини – просттравматични, продължителна употреба на кортикостероиди и др. По-редки причини могат да бъдат сърповидно-клетъчна анемия, СПИН, лъчетерапия, ХБН и трансплантация, злоупотреба с алкохол, скелетни дисплазии.

Образните методи, които се използват за диагностика на заболяванията са – ЯМР, костна скинтиграфия, КТ (най-добре за субхондрална фрактура), рентгенография. Последните 2 не са за ранна диагностика. Заболяванията протичат в 5 стадия:

1. *Стадий на некроза* – възниква субхондрална остеонекроза при непроменен ставен хрущял. Рентгенографски не се виждат изменения;
2. *Стадий на фрагментацията* – настъпва при импресионно фрактуриране. Некротизиралата кост се вижда като хомогенна силна сянка. Главата на засегнатата кост се деформира, очертанията ѝ стават неравни. Поради сплескването на епифизата ставната междина се разширява;
3. *Стадий на резорбцията* – некротизиралата кост се резорбира. На нейно място се развиват съединителна тъкан и хрущялни маси. Това води до фрагментиране на остеонекротичната зона (1-3 год);
4. *Стадий на репарацията* – възстановява се структурата на некротизиралата кост. При липса на тежки увреди се възстановява и формата на костта;
5. *Постоянна деформация* – пълно възстановяване на структурата на засегнатата кост. Стабилизиран се получените деформации и в зависимост от това се развива вторична деформираща артроза.

Според анатомичната локализация, асептичните остеонекрози се делят на 4 групи:

- Асептични некрози на епифизите на дългите тръбести кости;
- Асептични некрози на късите кости;
- Асептични некрози на апофизите на костите;
- Асептични некрози на ставните повърхности.

Болест на Пертес. Представява асептична некроза на главата на бедрената кост в детска и юношеска възраст. По-често засяга момчета. Клиничната картина е свързана с болки, като пациентите започват да куцат. Силно са ограничени движенията в засегнатата става. Развива се в четири стадия:

- I стадий – разширение на ставната междина, няма склероза!
- II стадий – фрагментация, частичен колапс, склероза;
- III стадий – тотален колапс, склероза;
- IV стадий – плоска и разширена глава на костта, която наподобява формата на гъба.

Шийката на костта е скъсена, а трохантерът остава високостоящ. Развива се мегаметафиза и вторична деформираща артроза.

Болест на Чандлър. Засяга мъже на средна възраст. Най-значимата аваскуларна некроза. В началото са налични фини промени, които се диагностицират по-добре на ЯМР. В напреднал стадий – слепване на главите на костите → лечението е смяна на ставата! Ацетабулумът не е засегнат.

Болест на Осгуд-Шлатер. Асептична некроза на *tuberositas tibiae*. Засяга хрущяла на колянната става. Образува се некротичен участък, наречен „колянна мишка”. Понякога напуска мястото си и остава в ставната междина – блокира коляното.

Болест на Кьолер. Дължи се на употребата на тесни обувки и на високи токчета. Тя бива:

- Тип I – на *os naviculare*. Клинично се появява подуване и зачервяване. *Os naviculare* последна осифицира в стъпалото и е най-ранима;

Тип II – на главичката на II метафизна кост – при момичета, носещи тесни обувки, висок ток.

Тема №57: „Травми на костите – особености в детска възраст, патологични фрактури.

Конгинетална луксация на тазобедрените стави.”

Травмите на костите се определят често като фрактури с прекъсване целостта на костта, хрущяла или и двете, съпътствано от мекотъканни наранявания. Рентгенологичното изследване при костна травма започва със стандартна рентгенография в лицева и в странична проекция.

Специфични са фрактурите при деца. Рентгенологично без фрактура се установяват нормални физиологични просветлявания. Това са т.нар. осификационни ядра – зони на вкостяване. Налични са физиологично нормални костни фрагменти. Затова при травма на дете се снимат и здрав, и болен крайник, за да се установи травматизма. Класификацията на Солтер характеризира различните видове фрактури. За най-опасна се приема последната степен, защото при нея може да спре растежа на крайника и да остане по-къс от другия (при V степен).

- I степен по Солтер – разместена епифиза;
- II степен – разместена е епифизата с отчупен фрагмент от метафизата;
- III степен – отчупен фрагмент от епифизата;
- IV степен – отчупени фрагменти и от епифиза, и от метафиза;
- V степен – нарушен е епифизарния хрущял, разположен между епифизата и метафизата – слайд 33.

Фрактура тип „зелена клонка”. Определя се като непълна фрактура. Обичайно състояние на травматизъм при деца. Костта не е втвърдена и не се пречупва – няма отделен фрагмент. От двете страни на костта остават ръбчета – ивици, които се дължат на фрактурата.

Стрес фрактура. Дължи се на повтарящи се чести минимални травми. Обичайно явление при спортисти. Най-често се установява в горната трета на тибията, но се среща и при фибулата. Появява се и в тялото на метатарзалните стави – т.нар. „маршова фрактура”. Може да се обърка с метастаза (слайд 40 – стрес фрактура от натиск при жена).

Синдром на битото дете. Установяват се фрактури и енцефалопатии в резултат на разтърсване на бебе! Дължи се на слабите мускули на врата на малките деца. В областта на метафизите се получават периостални наслагвания – при издърпване на крайниците.

Вродена луксация на тазобедрената става. През неонаталния период се разпознава клинично, а по-късно може да се регистрира и рентгенологично. Показателни могат да бъдат гънките по крачетата на бебетата. Ехографията е предпочитания метод за откриване на луксации на тазобедрената става. Когато се види изменение в ставата, тогава се прави снимка, за да се намали облъчването. Причините за вродена луксация са:

- Странично и нагоре изместена тазобедрена кост;
- Повишен наклон на ацетабулума – много е стръмен и не може да задържи главичката на фемура.

Важно: Какво е линия на *Шантон-Менар*? Линия, минаваща между фемура и пубисната кост.

Тема №58: „Остри съдови заболявания на мозъка.”

Съдовите промени, които подлежат на неврорентгенологично изследване в мозъка са мозъчния инсулт с интрацеребеларен оток, субарахноидална хеморагия.

Мозъчният инсулт представлява остра загуба на мозъчна функция поради нарушено кръвоснабдяване. Той може да бъде исхемичен или хеморагичен. По-често се установяват исхемичните инсулти (84% от случаите). В 50% от случаите се дължи на тромбоза, в 30% - на емболия. Емболията е пренесено препятствие от друго място, което причинява запушване и предизвиква инсулт.

В 16% от случаите мозъчният инсулт е първично хеморагичен. Дължи се на интракраниална хеморагия (10%) или на субарахноидална хеморагия (6%).

Ранни белези при исхемичен мозъчен инсулт. Извършва се КТ с цел:

1. Да изключи възможността за хеморагия или тумор. Важно е само да няма кръв! Ако не е кръвоизлив → оток → mannitol → подобрение!
2. Да се разкрият ранни белези на исхемия! Ясно може да се види от 6 до 12-тия час, но е желателно това да стане до 3-тия час, за да не настъпят необратими промени. Може да помогне клиниката и опитния невролог;
3. Да се локализира огнището!
 - В 50% от случаите КТ показва нормален мозък;
 - Много важен белег е *хиперденсната средномозъчна артерия*. При наличието на такава на 24 час се оформя хиподенсна зона в засегнатия участък от мозъка (от същата страна)
 - *Белег на лентичката* – при остър инсулт изчезва бялата линия, която маркира инсуларната цистерна от засегнатата страна! Няколко дни след това се обособява хиподенсна зона в засегнатата мозъчна половина. Целият басейн на средната мозъчна артерия е в некроза. Няколко месеца след исхемията, на мястото на некрозата се образува киста.

Фибринолиза при инсулт – риск от кръвоизлив! При локалната фибринолиза рискът за кръвоизлив е много голям, докато при системната фибринолиза той намалява, затова е по-безопасен метод за отстраняване на тромба.

- 24 слайд, долу – ЯМР, инсулта на T1 е тъмен, на T2 – бял;
- 25 слайд – исхемичен инсулт в мозъчния ствол! Трудно се вижда, но пациентът почти винаги е в кома;
- 26 слайд – съмнение за инсулт вдясно! Прилага се i.v. контрастна материя → не е инсулт, а тумор!

Хеморагичен инсулт. Значително по-рядък, но по-лесно се диагностицира.

Хеморагията се вижда като бяло петно, с неголям оток около засегнатото място. С ЯМР на T2 има интересен образ – кръвта е черна, а течността (отока) е бяла. Ключово усложнение на хеморагичния инсулт е пробив във вентрикуларната система.

Субарахноидална хеморагия. Сравнително честа. В 80% от случаите е последица от аневризма. Най-честата локализация е Великиевия кръг и средномозъчната артерия. Доказва се с КТ с венозен контраст или с ангиография. На КТ се вижда като хиперденсна зона.

Тема №59: „Травматични заболявания на мозъка.“

Основните видове травматични промени са:

1. Епидурален хематом;
2. Субдурален хематом;
3. Интрацеребеларна хеморагия;
4. Дифузна аксонална увреда;
5. Субарахноидална хеморагия;
6. Интавентрикуларна хеморагия;
7. Общомозъчен оток.

Хематоми на скенер:

- Пресните хематоми се виждат бели (хиперденсни);
- Подострите хематоми се виждат сиви! (изоденсни);
- Хроничните хематоми се виждат хиподенсни! Няма кръв, която да ги направи хиперденсни!

Епидурален хематом. Кръвта се разполага между дурата и костта. Обикновено е къс и дълбок. Изпъква към мозъка (конвексни към мозъка). Установява се на мястото на травмата. Има промени в меките тъкани. За да се види къде е хематомата, трябва да има коронарен срез.

Субдурален хематом. Кръвта се разполага между арахноидеята и дурата. Разпростира се широко – конкавен (вдлъбнат) към мозъка. Субдурален хематом, широк 1-мм е с голям общ обем – заема голямо пространство и упражнява голяма компресия върху мозъка.

- 4-ти слайд, втората снимка – подостър субдурален хематом! Той е двустранен, но цветът му е като на мозъка. Разпознава се по това, че гънките не стигат до края на мозъка, а срединната линия може да се изгуби или измести;
- 5-ти слайд, горе – ново кръвене върху стар хемангиом.
- *Субдурален хематом при деца* – характеризира се с наличие на малко кръв, като ивица – слайд 6.

Интрацеребеларен хематом. Установява се на срещуположната страна на удара. Мозъкът се удря в стената на черепа от срещуположната страна. Образуват се контузионни огнища (слайд 7).

Дифузна аксонална увреда. При акцелерация, децелерация или ротация на главата. Може да няма пряк удар. Води до образуване на хеморагични или нехеморагични лезии. В 80% от случаите лезиите са нехеморагични. Размер под 1 см ги прави невидими за КТ! Хеморагичните лезии са хиперинтенсни (ярки) на T1 и хипоинтенсни (тъмни) на T2 (ЯМР).

Субарахноидална хеморагия. Среща се при травми, но много рядко. Обикновено се дължи на засегнат от атеросклероза съд. Повтаря структурите в мозъка. Могат да се видят изпълнени в бяло цистерни – заради наличието на кръв в тях.

Интравентрикуларна хеморагия. В 80% от случаите няма КТ образ. Помага ЯМР, но изследването е трудно осъществимо, защото изисква неподвижност поне 15-20 минути → трудно при спешно състояние. При такова състояние има кръв само във вентрикуларната система.

Интрацеребеларен оток – затворена травма! Най-често се получава при разтърсване на малко дете. Главата се движи хаотично, поради слабост на мускулите на врата. Оток се получава поради блъскане на мозъка в стените на черепа.

Тема №60: „Тумори на ЦНС.“

Делят се по възраст и по локализация, а също и по произход:

- Интрааксиални – изхождат от структурите на мозъка;
- Екстрааксиални – изхождат от съдове и други структури, които не са от мозъчната тъкан. Също са в главата. Има 3 основни белега за наличие на мозъчен тумор:

1. *Туморно ядро*: хиподенсно при доброкачествени тумори, хиперденсно при злокачествени;
2. *Компресия + дислокация*: изместване на нормални структури;
3. *Мозъчен оток* около туморното огнище. При злокачествените тумори има *трипръстен оток*! При доброкачествените тумори или няма оток, или той е много лек!

- *Астроцитом* (35 слайд) – доброкачествен тумор, който се развива в детска възраст;
- *Медулобластом* – 100% летален тумор! Установява се в задна черепна яма. Симптоми – главоболие, нарушено равновесие. Често срещан при 4, 5 и 6-годишни деца;
- *Олигодендроглиом* – не е много голям тумор, но е с обилни калцификати и лек едем (36 слайд);
- *Менингиом* – екстрааксиален субтенториален тумор. Развива се на широка основа по черепа;
- *Аденоми на хипофизата* – важно е да няма макроаденом. За диагностика се инжектира контраст, хипофизата покачва, но аденомът стои тъмен! При микроаденоми → зрителни нарушения. Ако е разположен пред хиазма оптикум → латерална хемианопсия; ако е зад хиазмата → медиална хемианопсия (40 слайд).
- *Невриноми* – локализируют се в понтоцеребеларния ъгъл. Много често са двустранни. След контраст много рязко покачват плътността си. Понякога имат връхчета, които навлизат в каналите на ЧМН!

Метастази – много чести в сравнение с първичните тумори в мозъка. Най-често се виждат пръстеновидни – пръстен и около него оток. Имат малко ядро и голям оток (в сравнение с първичните тумори). Достигат до мозъка по ликворен или хематогенен път. Най-често метастазите в мозъка са от белодробен карцином – 25%, а също от бъбречен карцином, по-рядко от карцином на гърда. Метастази от карцином на ректума също се установяват в мозъка, тъй като ректалната кръв се оттича по вена кава. Останалите злокачествени стомашно-чревни тумори метастазират в черния дроб. Метастазите в мозъка са податливи на лъчетерапия – намаляват значително.

Тумори в гръбначния мозък:

1. Екстрамедуларен;
2. Интрамедуларен (вътре в гръбначния мозък);
3. Екстрадурален.

Арахноидална киста. Вродено състояние. Може да е с повишено налягане → общомозъчни симптоми. При деца се среща и се оперира като тумор-

Хидроцефалия. Има много лесна диагностика пренатално или при малки деца (през незатворената още фонтанела) – с ехограф!

Менингоцеле – също е възможна пренатална диагностика.

Теми по нуклеарна медицина и лъчелечение

Конспект:

II. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА:

61. Основни принципи на радиоизотопната диагностика. Видове нуклеарно медицински методи. Апаратура – Гама – камера - планарна, СПЕКТ и СПЕКТ/КТ.
62. Основни принципи на радиоизотопната диагностика. Видове нуклеарно медицински методи. Апаратура – ПЕТ и ПЕТ/КТ.
63. Радионуклиди. Радиофармацевтици. Основни изисквания към радиофармацевтиците. Радионуклидни генератори
64. Нуклеарно медицинска диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза. Обща характеристика на видовете възли.
65. Тироиден карцином. Принципи на лечение и проследяване.
66. Нуклеарно-медицинска диагностика на паращитовидните жлези.
67. Нуклеарно медицинска диагностика на отделителната система. Изотопна нефрограма. Динамична бъбречна сцинтиграфия. Видове патологични криви. Статична сцинтиграфия.
68. Костна сцинтиграфия – видове изследвания, показания и предимства. Малигнени костни заболявания
69. Костна сцинтиграфия – видове изследвания, показания и предимства. Доброкачествени костно-ставни заболявания.
70. Вентилационна и перфузионна сцинтиграфия на белия дроб. Показания.
71. Миокардна перфузионна сцинтиграфия. Принципи и показания. ПЕТ на миокарда
72. Нуклеарно медицински изследвания на централната нервна система. СПЕКТ на мозък – перфузионна сцинтиграфия. Показания. ПЕТ на мозък.
73. Сцинтиграфски изследвания в диагностиката и диференциалната диагноза на болестта на Паркинсон.
74. FDG ПЕТ/КТ – основни принципи. Подготовка на пациентите.
75. FDG - ПЕТ/КТ при тумори на белия дроб, тумори на храносмилателната система и при тироиден карцином.
76. FDG - ПЕТ/КТ при лимфоми, меланом, гинекологични тумори и тумори с неясно първично огнище.
77. Радионуклидна терапия – принципи. Радионуклидна терапия при заболявания на щитовидната жлеза. Радионуклидна терапия при костни метастази.

III. ЛЪЧЕЛЕНИЕ:

78. Йонизиращи лъчения в лъчелечението на злокачествените тумори.
79. Теории за биологичното действие на йонизиращите лъчения.

80. Фази на биологичното действие на йонизиращите лъчения.
81. Прилагане на рентгеновото лъчение в лъчелечението /повърхностна, полудълбока и дълбока рентгенова терапия/. Показания за приложение.
82. Телегаматерапия. Медицински ускорители. Характеристика на лъченията и приложение.
83. Брахитерапия. Видове. Приложение при лечение на злокачествените тумори.
84. Международна TNM класификация на злокачествените тумори
85. Лъчелечение- цели, методи.
86. Етапи на планиране на лъчелечението и неговото изпълнение.
87. Лъчеви реакции и увреждания на нормалните тъкани и органи- ранни и късни.
88. Лъчелечение на рака на гърдата.
89. Лъчелечение на рак на маточната шийка.
90. Лъчелечение на рак на маточното тяло.
91. Лъчелечение на семинома.
92. Лъчелечение на рака на кожата.
93. Лъчелечение на рака на ларинкса.
94. Лъчелечение на рака на епифаринкса
95. Лъчелечение на Хочкиновите лимфоми.

Изготвили:

61-71 тема : Мартина Латкова

72-77 тема: Мирела Вълчева

78-83 тема: Ирина Петкова

84-89 тема: Наталия Стоматова

90-95 тема: Гергана Белчева

61. Основни принципи на радиоизотопната диагностика. Видове нуклеарно медицински методи. Апаратура – Гама – камера - планарна, СПЕКТ и СПЕКТ/КТ

Нуклеарната медицина е наука, която изучава приложението на радиофармацевтиците(РФ) за диагностични и терапевтични цели.

Методите на НМ се различават в две основни групи: диагностични и терапевтични. В зависимост от това дали на пациента се въвежда или не РФ се делят на *In vivo* , *in vitro*(без лъчево натоварване). Към първото спадат – изобразяващ или неизобразяващ орган, за чиято функция съдим по криви, отразяващи скоростта за натрупване на РФ. Те са противопоказани при бременни, а при деца - само при индикации. *In vitro* е радиоимунологичен анализ, с който се определят серумните нива на различни хормони, витамини, ензими и др.

Предимствата на НМ методи: те са функционални, позитивират още в ранен стадий, обективни, неинвазивни, без риск от алергични р-ции и с по-ниско лъчево натоварване. Лъчевото натоварване на пациента е в правопрпорционална зависимост от прилаганата активност, която определя погълнатата доза. След прилагане на РФ организмът се облъчва – нехомогенно. За определяне на различния биологичен ефект от облъчването се определя еквивалентната доза (зависи от погълнатата доза и вида лъчение), която се измерва в сиверт. Прилаганата активност на пациента трябва да е минимална, но адекватна за определения метод

Основни принципи в НМ:

1. РФ могат да се прилагат за изследване функцията на всички органи и системи;
2. Основа за използването им е селективното натрупване в изследваните структури и органи;
3. По степента, скоростта на натрупване, елиминиране и разпределение на РФ съдим за функционално-метаболитната активност на даден орган;
4. Представянето на получените функционално-морфологични резултати най-често е под формата на сцинтиграфия, а за функционалното с-ние на органа - чрез радиография(криви) и радиометрия(брой импулси/минута).

Гама- камерите биват 2 вида- *планарни*(за двуизмерно изображение на органа) и *SPECT* (еднофотонна емисионна компютърна томография с тримерно изображение). Планарната гама-камера дава възможност да се провеждат статични и динамични изследвания, които се регистрират на компютър. При гама-камерата може да се избере “зона на интерес”, което дава възможност да се установят функционално-морфологични изменения на част от изследвания орган. Важен ф-р за образа е неговият контраст т.е разликата в натрупването на РФ в изследвания орган и околните тъкани.

Конструкция на гама-камерата. Детекторът на гама-камерата е сцинтилационния кристал натриев йодит-NaI(T). Компактно в/у него са наредени фото-електронни умножители. Размерите на наблюдаваното поле на детектора се определя от колиматора, който е разположен на входната страна на сцинтилационния кристал. Ролята на колиматора е да пропусне към кристала само гама-квантите, излъчени от тялото на пациента, които се движат перпендикулярно на входната повърхност на кристала

СПЕКТ/СТ – е метод, който съчетава еднофотонна емисионна томография и компютърната томография, като използвания радионуклид е най-често ^{99m}Tc ^{131}I (основна разлика с PET по РФ и техните физични с-ва.). Основно клинични проложения – са в областта на кардиологията, онкологията, ортопедията(фрактури), на щитовидната и паращитовидните жлези, мозъка (за

епилептични огнища) и диагноза за възпалителни промени. В онкологията освен за първични и метастатични тумори се използва във вс случай, където FDG при PET/CT не се натрупва- карциноми на щит жлеза, невроендокринни, простатния карцином и сентинелни лимфни възли. SPECT има редица предимства пред плантарните гама-камери- триизмерни представяне, позволява направата на томографски срезове чрез ротация на детектора на 180 или 360 градуса; получава се сцинтиграфски образ в различни проекции и целенасочено сканиране на определена област. **SPET/CT** – образите получени при PET и КТ се обединяват, за улеснение на интерпретацията и повишаване качеството на образа. Така се повишава точността на диагностиката чрез повишаване на специфичността.

62. Основни принципи на радиоизотопната диагностика. Видове нуклеарно медицински методи. Апаратура – ПЕТ и ПЕТ/КТ.

Нуклеарната медицина е наука, която изучава приложението на радиофармацевтиците(РФ) за диагностични и терапевтични цели.

Методите на НМ се различават в две основни групи: диагностични и терапевтични. В зависимост от това дали на пациента се въвежда или не РФ, се делят на In vivo и in vitro (без лъчево натоварване). Към първото спадат – изобразяващ или неизобразяващ орган, за чиято функция съдим по криви, отразяващи скоростта за натрупване на РФ. Те са противопоказани при бременни, а при деца – само при индикации. In vitro е радиоимунологичен анализ, с който се определя серумните нива на различни хормони, витамини, ензими и др.

Предимствата на НМ методи: те са функционални, позитивират още в ранен стадий, обективни, неинвазивни, без риск от алергични реакции и с по-ниско лъчево натоварване. Лъчевото натоварване на пациента е в правопрпорционална зависимост от прилаганата активност, която определя погълнатата доза. След прилагане на РФ организмът се облъчва – нехомогенно. За определяне на различния биологичен ефект от облъчването се определя еквивалентната доза (зависи от погълнатата доза и вида на лъчение), която се измерва в сиверт. Прилаганата активност на пациента трябва да е минимална, но адекватна за определения метод

Основни принципи в НМ:

1. РФ могат да се прилагат за изследване функцията на всички органи и системи;
2. Основа за използването им е селективното натрупване в изследваните структури и органи;
3. По степента, скоростта на натрупване, елиминиране и разпределение на РФ съдим за функционално-метаболитната активност на даден орган;
4. Представянето на получените функционално-морфологични резултати най-често е под формата на сцинтиграфия, а за функционалното състояние на органа – чрез радиография(криви) и радиометрия(брой импулси/минута).

ПЕТ- позитронна емисионна томография. Тя използва най-често 18F-флуороеоксиглюкоза (FDG). PET позволява регистрирането на два гама-фотона, получени от аниhilацията на един позитрон с електрон. Получените фотони са с еднаква енергия и противоположни посоки. Двата фотона се приемат за получени от едно аниhilационно събитие, ако попадането им в/у детектора съвпадне по време т.е попада в даден времеви прозорец, с разлика по-малко от 10 ns. Те се приемат за действителни съвпадащи събития и се регистрират. PET апаратите имат добра разделителна способност – от порядъка на 6-8mm. Уникална и важна характеристика е възможността за корекция на атenuацията в тъканите на гама-фотоните и по този начин да се получава по-контрастен и качествен образ. Освен FDG, като РФ се използват 18F-DOPA, NH₃, и др в зависимост от конкретния случай.

Клинично приложение: за онкотични заболявания (ДД на тумор от некроза, за поставяне на диагноза, за прогноза на болния и др), невропсихични (алцхаймер, двигателни разстройства, шизофрения, епилепсия и др), ССЗ (ИБС и атеросклероза), различни скелетни промени и възпалителни заболявания (като FDG се натрупва и в активирани левкоцити).

PET/CT – образите получени при PET и КТ се обединяват, за улесняване на интерпретацията и повишаване качеството на образа. Така се повишава точността на диагностиката чрез повишаване на специфичността.

63. Радионуклиди. Радиофармацевтици. Основни изисквания към радиофармацевтиците. Радионуклидни генератори

Изотопите, с които се бележат РФ, са атоми с еднакъв атомен номер, но различни масови числа. Всички изотопи на даден елемент имат еднакви химични и биологични с-ва, които се определят от еднаквия им атомен номер. Радиоактивните изотопи на даден елемент се наричат радионуклиди. **Всеки радионуклид се характеризира с :**

1. Тип на радиоактивния разпад- алфа, бета, гама;
2. Енергията, която излъчва
3. Периода на полуразпад

Радиофармацевтиците са химични съединения, съдържащи в молекулата си определен радионуклид и са разрешени за въвеждане в човека за диагностична или лечебна цел.

РФ трябва да отговарят на следните основни изисквания:

1. Избирателно да се натрупват в изследвания орган или туморна формация
2. Да имат кратък, но достатъчен период на полуразпад
3. Да имат подходяща гама-емисия, която се регистрира с нуклеарно-медицинската апаратура
4. Да не са радиотоксични, да са стерилни и апирогенни
5. Да са с необходима радиохимична чистота.

РФ могат да бъдат под формата на газове, течности или капсули. В НМ диагностична практика се използват РФ, маркирани с гама-лъчители, които имат голяма прониквателна способност и възможност да бъдат детектирани от сцинтилационните кристали на гама-камерите. В терапевтичната практика се предпочитат чисти бета-лъчители, които имат голямо линейно отдаване на енергия с оглед получаване на висока доза радиоактивност в облъчения обем.

РФ се избира и в зависимост от изследвания орган. Най- често се използват РФ маркирани с ^{99m}Tc . Като за диагностика на злокачствени тумори се използват туморотропни РФ като ^{99m}Tc - MIBI, ^{99m}Tc - тетrafosмин и др, които селективно се натрупват в тях. При рак на щитовидната жлеза за диагностика на функциониращи метастази се използва ^{131}I , поради прякото им участие в йодния метаболизъм.

Радионуклидни генератори- циклотрон и ???

64. Нуклеарно медицинска диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза.

Обща характеристика на видовете възли

НМ диагностика на щит жлеза може да се обособи в 2 основни раздела: функционална и функцио-морфологична диагностика.

Функционалната диагностика :

Радиойодкаптакционен тест- в днешно време има ограничено приложение, поради радиоимунното определяне на хормоните. Намира приложение за ДД м/у различни тиреоидити. Включва се радиойода и се измерва на 2-ия, 4-ия и 24-ия час спрямо стандарта. Нормалните стойности съответно са на 2ия от 8-22%, 4ия- 15-28%, 24- 25-48%. При микседем и тиреоидит са снижени стойностите.

Каптакционен тест с ⁹⁹мТс- пертехнетат - чрез него се определя % на натрупване на РФ в тиреоидния паренхим спрямо въведената активност, като се онагледява и функциониращия паренхим. Използва се за дд на еутиреоидна от хипертиреоидна жлеза. На 20мин е 1,5% над него, при хипертиреоидна ф-ция. При хипотиреоидна ф-ция методът е непоказателен, тъй като някои медикаменти също могат да потиснат натрупването на РФ.

Функционално- морфологична диагностика:

Сцинтиграфия на щит жлеза- определя се големината, формата, местоположението и структурата. За РФ се използва ¹³¹йод или ⁹⁹мТс-пертехнетат. Щит жлеза - височина 3-6см, ширина 1-2см. Има форма на пеперуда в 95% от случаите. Нормално показва хомогенно натрупване на РФ и се изобразява с гладки и резки очертания. Използва се за диагностика на хиперплазиите(струма). Може да бъдат дифузни, но по-често са асиметрични. Чрез този метод могат да се диагностицират и възлестите обр на щит жлеза. В зависимост от включването на РФ биват : **студени** (ненатрупващи- карциноми, кисти, аденоми); **топли** възли – натрупването на РФ е еднакво с останалия жлезен паренхим – аденоми и около 1%-карцином; **горещи** възли имат 3 стадия – 1 компенсирани, като топли възли(при повторна сцинтиграфия след потискане с тиреоидни хормони се изобразява само аденома), 2 субкомпенсирани – възелът каптира значително по-интензивно РФ,околния паренхим се изобразява с хипофиксация, 3 декомпенсирани – изобразява се само аденомът, околния паренхим е потиснат. Основен метод за диагностика на вътреградна струма, която тр да се дд с тумори на медиастина. Използва се за откриване на аномалии в растежа: пирамиден лоб ,тотална аплазия, аплазия на единия лоб и др. ПОНякога от допълнителните елементи на щит жлеза възникват т. нар блуждаещи или аберанти струми.

SPECT/CT- определя вида на възлите, тяхната локализация и за локализиране на ектопични струми, проследяване резултатите от оперативни интервенция.

PET/CT- главно за болни с тиреоидни карциноми, поради способността на диференциращите(папиларни и фоликуларни) карциноми да натрупват йод; за следоперетивно при съмнение за рецидиви и метастази. При недиференцирани карциноми на щит жлеза (медуларен, анапластичен) и при дедиференциране повишават глюкозния си метеболизъм и могат да се визуализират с ¹⁸F-FDG Pet/CT. При последните прогнозата се влошава. Като при радиойодсцинтиграфията се визуализират метастази в Бд, но не и в лимфни

възли, докато при fDG се онагледяват. Основното приложение – при рецидив, след аблативна терапия (пълна тиреоидектомия, последвана от радиойодтерапия), при проследяване ефекта на лечение и за определяне на прогнозата.

65. Тироиден карцином. Принципи на лечение и проследяване.

Най-често карциномът на щитовидната жлеза е първичен тумор и много рядко – вторичен. Карциномът на щитовидната жлеза е сравнително рядко заболяване, но с повсеместно разпространение и обхваща до около 1% от карциномно болните въобще. Както и при всички малигнени тумори, етиологията на тироидния карцином е неизяснена. Безспорен обаче е фактът, че наличието на предшестваща струма, радиационни облъчвания в шийната област, на някои възпалителни процеси са по-честите случаи на възникване на тироиден карцином

Папиларен и фоликуларен тироиден карцином

Това е най-често срещаната форма – около 50-60% от всички случаи на тироиден карцином. Засяга предимно хора в млада възраст – до 40 години са 60-70% от заболялите. Твърде често туморът се открива след биопсия на променен шийен лимфен възел, където се открива метастаза

Медуларен карцином

Медуларният карцином на щитовидната жлеза бива два вида – спорадичен и наследствен. Неговото биологично поведение варира в широки граници – от слабо агресивен до бързо прогресиращ. Той произлиза от С-клетките на щитовидната жлеза. Тези клетки произлизат от ембриологичната неврална тръба. С-клетките са разпръснати из цялата щитовидна жлеза, като най-голяма концентрация имат в горните полюси на жлезата. Те са хормонално активни и секретират калцитонин. Ето защо наличието на калцитонин е специфичен белег за появата на медуларния карцином. Именно калцитонинът дава възможност за своевременната диагностика и следоперативното проследяване на наследствените форми на заболяването

Анапластичен карцином на щитовидната жлеза

Преживяемостта на пациентите с анапластичен карцином от момента на диагнозата е 6 месеца. Именно поради ниската преживяемост и ниската честота водещите световни хирургични клиники са публикували общо 160 лекувани случая. Всички автори признават, че анапластичният карцином (АК) е рядък тумор, изключително летален и неповлияващ се на съвременните методики на лечение – оперативно лечение, радиационна терапия и химиотерапия.

Лечение

Лечението на карцинома на щитовидната жлеза е комплексно. То включва провеждане на оперативна намеса, последващо йонизиращо или лъчелечение и доживотна заместителна хормонална терапия. Хирургичното лечение при карцинома на щитовидната жлеза е основно и задължително. Извършването на тироидектомия и лимфна дисекция се приема от повечето автори като метод на избор при лечението на рака на щитовидната жлеза. Счита се, че обемът на оперативната намеса върху щитовидната жлеза при карцином зависи главно от стадия на развитие на тумора и хистологичния му вид. Като към стадия на тумора трябва да се разбират и наличие или липса на близки и далечни метастази. По-малко значение се отдава на пола и възрастта на пациентите, както и на общото им състояние. При всички случаи на оперативна намеса върху щитовидната жлеза е задължително извършването на интраоперативен гефрир.

Постоперативно лечение

Лечението с радиоактивен йод при карцином на щитовидната жлеза е второто по важност терапевтично мероприятие. То се извършва обикновено месец, месец и половина след оперативното, като преди това се провежда постоперативна йод-каптация и тиреосцинтиграфия. Те са необходими за обективизиране радикалността на оперативната намеса /наличие на остатъчна тироидна тъкан или каптиращи метастази/.

Лечението с йод-131 бива два вида:

- радиойодаблация: представлява лъчево премахване на тироидния остатък след операция и се постига обикновено с еднократна доза активност от 3,0 – 3,7 GBq 131 I;
- радиойодтерапия: лечение на резидуален или метастатичен тумор. Прилага се при локално или хематогенно авансирал папиларен и фоликуларен карцином. Използват се лечебни фракции от 4,0 до 5,0 GBq през 6 месеца до 1 година до обща препоръчителна активност 30 GBq.

66. Нуклеарно-медицинска диагностика на паращитовидните жлези

Значителни трудности в диагностиката на заболяванията на паращитовидните жлези създават различния им брой и малките им размери. В днешно време се използва ^{99m}Tc – MIBI и ^{99m}Tc – тетрофосмин при диагностика на тумори и хиперпаратиреодизъм и предоперативна диагностика. Изследването се извършва с гама-камера, като се провежда с двуизотопна субстрактна сцинтиграфия. На болния се инжектира ^{99m}Tc - пертехнетат, като се регистрира образът на щитовидната жлеза на 15-20 мин, след това ^{99m}Tc – MIBI. Очертават се контурите на щит жлеза, след което се провежда субтракция до изобразяване на паращит жлеза. Провеждат се ранни(на 20 мин) и късни(60-120мин) сцинтиграфии. ^{99m}Tc – MIBI се задържа предимно в тъкани богати на митохондрии, оксифилни паратиреоидни клетки. Двуизотопното изследване може да се осъществи и с ^{123}I и ^{99m}Tc – MIBI,

Методът позволява да се визуализира локализацията и броят на паращит жлези. Нормалните паращит жлези не се визуализират, поради малките им размери. При първичен хиперпаратиреодизъм се регистрират зони на хиперфиксация на радионуклида, като се засягат по-често долните паращит жлези. Най- често се касае за аденоми и в малък % карциноми. Паращит жлези се локализируют най-често вътре или около щит жлеза, но могат да бъдат и медиастинално разположени. В тези случаи радионуклидната диагностика определя вида и обема на оперативната интервенция.

За клиничната практика е важно радионуклидната диагностика на автотрансплантат на паращит жлези. Чрез гама камерна сцинтиграфия се определя функционалната им активност и ефекта от оперативната интервенция.

67. Нуклеарно медицинска диагностика на отделителната система. Изотопна нефрограма. Динамична бъбречна сцинтиграфия. Видове патологични криви. Статична сцинтиграфия

НМ методи, в нефрологията и урологията, се използват за проучаване на тоталната и разделната ф-ция при всички заболявания, които могат да я променят – хипертония, БХ, рефлукси и др. Делят се на визуализиращи и невизуализиращи методи.

Визуализиращите:

Динамична бъбречна сцинтиграфия- отразява интра- и екстрареналната динамика на Р, онагледжава бъбрека и се определя тяхната ф-ция. Необходими условия са: да има поне едномесечен интервал след направена венозна урография; пациентите не са приемали медикаменти, повлияващи диурезата; и да са поели предварително течности. Прилагат се ^{99m}Tc -ЕС и ^{99m}Tc -MAG3, които са технициеви аналози на ^{131}I -хипурана(използват про изотопна нефрография) след съответна КТ обработка се построяват ренографски криви, отразяваща перфузията, секрецията и екскрецията на бъбреците. Условно се дели на 3 части- определящи 3те фази: **фаза 1 – съдова**(бърз възходящ ход на кривата, веднага след инжектиране на РФ) отразява кръвоснабдяването на бъбрека, максимум се достига на 10-30сек; **фаза 2 – секреторна** (по-бавен възходящ ход) най-важна за преценката на ф-цията, макс – 2 и 6 мин; **фаза 3 – екскреторна**(низходящ ход)отразява екскреторната и дренажната ф-ция на пиелоретерните пътища и количеството се измерва с времето, за което РФ намалява на половина, макс- 12-15мин. **Патологичните резултатни криви** са следните:

хидронефротична – кривата има непрекъсното възходящ ход, наблюдава се при функционална и механична пречка за оттичане на урината; **нефректомична**- кривата има само съдова фаза, без секреторна и екскреторна фаза. Така се обективизира липсата на бъбречен паренхим, което може да е вродено или придобито; **изостенурична** – налице е васкуларна, но няма изразена секреторна и екскреторна фаза-при тежки бъбречни заболявания и ХБН. Друг важен количествен параметър – процентно участие на бъбреците от тоталната бъбречна ф-ция. Нормално е 45%. То определя разделната им ф-ция.

Статична сцинтиграфия- за изобразяване на на бъбречния паренхим с оглед определяне на неговата с-ра и онагледяване на функционалната му активност. Използва се ^{99m}Tc -DMSA, който се натрупва в бъбречния кортекс(тубули). Нормално РФ се разпределя хомогенно, малко по-малко в двата полюса. Нормална дължина – 10-12см, ширина5-6см. При функционална недостатъчност има увеличен целотелесен фон. Огнищни процеси се визуализират като зони с намалено до липсващо натрупване. С **най-голяма диагноститична** стойност при доказване на дифузни процеси, огнищни пиелонефрити, ектопичен и подкообразен бъбрек и резидуален бъбречен паренхим. Очертаване на бъбреците се налага при планиране на лъчетерапия в тазовата област с оглед избягване на тяхното увреждане.

Още визуализиращи методи са : диуретична ренография, каптоприлов тест(за различаване на есенциална от ренална хипертония, оценка на бъбречен трансплантант и др.)

Невизуализиращи методи :

Изотопна нефрограма(ИНГ)- за оценка на бъбречната функция при ниско лъчево натоварване. Прилага се на двуканален радиограф(намира се в повече болници от гама-камера) Принципът на изследване е непрекъсната регистрация на гама-лъчението от

бъбреците след венозно инжектиране на маркираното съединение. Информацията се записва под формата на крива. РФ най-често е ^{131}I -хипуран, като се отделя предимно с тубулна секреция, като често се съчетава с определяне на ефективния бъбречен плазмоток. Проследява се динамиката на процеса на навлизане на радиоактивността в бъбречните артерии и елиминирането ѝ чрез тубулна секреция, гломерулна филтрация и екскретирането ѝ. За функционалното състояние на бъбрека се оценява по параметрите на $T_{\text{макс}}$ и $T_{1/2}$, както и чрез вида на ренографските криви (подобно на динамичната бъбречна сцинтиграфия). Прилага се при съмнение за смутена ф-ция на бъбреците от различно естество при дифузни заболявания, хипертония, калкулоза и проследяване ефекта от прилаганото лечение. Достъпен и с ниско лъчение метод.

Още невизуализиращи: радионуклидни клирънсови методи, определяне количеството на остатъчната урина в пик мехур.

68. Костна сцинтиграфия – видове изследвания, показания и предимства. Малигнени костни заболявания.

Костната сцинтиграфия представлява най-често използвания метод в НМ. РФ средства – стронций- 85 се използва за лечение на костни метастази, технеций 99m, левкоцити белязани с 99mTc- HMPAO за откриване на инфекции, FDG-18F,

Видове сцинтиграфски изследвания:

Статична костна сцинтиграфия – извършва се 3-4 часа след интравенозно въвеждане на белязания фосфат. Детектора на гама- камерата се центрира над определени области от скелета със съмнение за патологични промени. Регистрират се предни, задни, коси и странични образи.

Динамична сцинтиграфия – за различаване на инфекциозни от неинфекциозни заболявания на костите, провежда се в три фази. Първата (нуклеарна ангиография) – се осъществява след болусно въвеждане на РФ, като детектора на гама-камерата е насочен над определено място. Време - за около 1мин се получават 60 образа. Получава се информация за перфузията в дадена област. Втората фаза – няколко статични образа от 2та- 10мин, при което се онагледява кръвоснабдяването на меките тъкани около костта. Третата фаза представлява класическа късна статична сцинтиграфия на 2ия, 4ия и 24ия час.

Целотелесна костна сцинтиграфия – пациентът е легнал по гръб, осъществява се с гама-камера, като се регистрира разпределението на РФ средство в целия скелет, онагледено в предна и задна целотелесна сцинтиграфии. SPECT- детекторът на гама-камерата извършва ротация(360гр или 180градуса) около легналия пациент, като обхваща съмнителната за патологични промени част от скелета и регистрира определен брой образи(от 60-120) с продължителност на всеки от 15-30сек.

ПЕТ /СТ- РФ- 18F-FDG ili 18F натриев флурид

Подготовка на пациента – добре хидратиран, с изпразнен пикочен мехур преди започване на изследването.

Интерпретация – симетрично или асиметрично натрупване на РФ средство в костите. Нормално – лекостепенно повишено натрупване има по – лицевите кости, стернума, гр. стълб , таза и колената, докато леко намалено натрупване има по дългите кости. Патологични изменения са – костни лезии, които се проявяват с понижено натрупване са: аваскуларна костна некроза, някои видове метастази и множествения миелом. БН и ЧДН, аназарка и др причиняват повишено натрупване на РФ в меките тъкани и влошават качеството на сцинтиграфския образ.

Метастатична костна болет – важна индикация за провеждане на костна сцинтиграфия, за определяне на диагнозата, стадиране, прогнозата на заболяването, както и оценка от лечението. Целотелесна сцинтиграфия визуализира следните сцинтиграфски характеристики : 1. множество огнищни лезии(с повишено натрупване на РФ); 2. В 7% единична огнищна лезия(с повишено натрупване на РФ); 3. огнищна лезия, не натрупващата РФ-2%. Ракът на гърдата и простата дават често метастази в ребрата и гр стълб. БД и тиреоидния карцином също.

Костната сцинтиграфия е с висока степен на чувствителност и може да предшества негативна рентгенография. Специфичността ѝ е ниска и има диференциално диагностични затруднения с редица заболявания : травма, остеопороза, дегенерации, оперативни намеси и др. *Най-важната клинична индикация – костната болка при пациент с доказан първичен бластомен процес.*

Първични малигнени костни тумори – сцинтиграфията е с ограничена стойност, поради ниската ѝ специфичност и неспособността да онагледява фини структурни изменения, за разлика от др образни методи.

69. Костна сцинтиграфия – видове изследвания, показания и предимства.

Доброкачествени костно-ставни заболявания

Костната сцинтиграфия представлява най-често използвания метод в НМ. РФ средства – стронций- 85 се използва за лечение на костни метастази, технеций 99m, левкоцити белязани с 99mTc- HMPAO за откриване на инфекции, FDG-18F,

Видове сцинтиграфски изследвания:

Статична костна сцинтиграфия – извършва се 3-4 часа след интравенозно въвеждане на белязания фосфат. Детектора на гама- камерата се центрира над определени области от скелета със съмнение за патологични промени. Регистрират се предни, задни, коси и странични образи.

Динамична сцинтиграфия – за различаване на инфекциозни от неинфекциозни заболявания на костите, провежда се в три фази. Първата (нуклеарна ангиография) – се осъществява след болусно въвеждане на РФ, като детектора на гама-камерата е насочен над определено място. Време - за около 1мин се получават 60 образа. Получава се информация за перфузията в дадена област. Втората фаза – няколко статични образа от 2та- 10мин, при което се онагледява кръвоснабдяването на меките тъкани около костта. Третата фаза представлява класическа късна статична сцинтиграфия на 2ия, 4ия и 24ия час.

Целотелесна костна сцинтиграфия – пациентът е легнал по гръб, осъществява се с гама-камера, като се регистрира разпределението на РФ средство в целия скелет, онагледено в предна и задна целотелесна сцинтиграфии. SPECT- детекторът на гама-камерата извършва ротация(360гр или 180градуса) около легналия пациент, като обхваща съмнителната за патологични промени част от скелета и регистрира определен брой образи(от 60-120) с продължителност на всеки от 15-30сек.

ПЕТ /СТ- РФ- 18F-FDG ili 18F натриев флурид

Подготовка на пациента – добре хидратиран, с изпразнен пикочен мехур преди започване на изследването.

Интерпретация – симетрично или асиметрично натрупване на РФ средство в костите. Нормално – лекостепенно повишено натрупване има по – лицевите кости, стернума, гр. стълб , таза и колената, докато леко намалено натрупване има по дългите кости. Патологични изменения са – костни лезии, които се проявяват с понижено натрупване са: аваскуларна костна некроза, някои видове метастази и множествения миелом. БН и ЧДН, аназарка и др причиняват повишено натрупване на РФ в меките тъкани и влошават качеството на сцинтиграфския образ.

Доброкачествени костно-ставни заболявания :

Травматични костни лезии – има различни фактори, които влияят в/у времето, което е необходимо една фрактура да позитивира. Обикновено 80% се визуализират 24часа след травмата. Напреднала възраст и имобилизацията забавят визуализирането на фрактурите към 7 ден. 60-80% от неразместените фрактури възстановяват нормалния си образ до 1 година

Остеонекроза – аваскуларна костна некроза – важна индикация. Сцинтиграфската находна е специфична, тъй като мъртвата част от костта се визуализира като “студена зона”, **не натрупваща РФ**. Класически пример – болеста на Perthes.

Метаболитни заболявания на костите – хипертиреодизма, първичният хиперпаратиреодизъм, бъбречна остеодистрофия, остеомалация и др предизвикват генерализирано повишено натрупване на РФ в скелета, при слабо или липсващо визуализиране на бъбреците. Заясягането на дългите кости и увеличеното околоставно натрупване подпомага различаването му от костните метастази. Не играе съществена роля при диагнозата на остеопорозата.

Ставни заболяване – повишеното в различна степен натрупване на РФ средство в засегнатите стави е х-рно за артрозо-артритните заболявания. Не е специфична за отделните видове артрити.

70. Вентилационна и перфузионна сцинтиграфия на белия дроб. Показания

Перфузионна сцинтиграфия на БД- представлява венозно инжектиране на РФ- 99mTc-микросфери или – микроагрегат, предизвикващ краткотрайно микроемболи на БД капиляри, при което разпределението му е пропорционално на кръвотока. Провежда се полипозиционно скениране (6 записа) с оглед онагледаване и на минимални по площ хипопрефузионни дефекти. Методът е с висока чувствителност при БТЕ – където се наблюдават зони с намалено до липсващо натрупване. СТ е добро средство, но не може да замени сцинтиграфията при периферни дефекти, или при пациенти, чувствителни на контрастни рентгенови препарати. Освен при БТЕ може и да се приложи предоперативно при тумори, с оглед определяне на размера и онагледяване на ф-цията на незасегнатия бял дроб. Смутена перфузия на бд може да е налице още при ХОББ, пневмония, неоплазма и др. Специфичността на изследването се увеличава с прибавянето на вентилационна сцинтиграфия. За диференциране на перфузионните дефекти и неясна диагноза, понякога е уместно да се въведе и 2ри РФ – 99mTc-MIBI, който е туморотропен.

Вентилационна сцинтиграфия – прилага се с оглед повишаване специфичността при диагностициране на БТЕ. РФ – 99mTc с аерзолни комплекси. Стандартната процедура за получаване на образа е вдишване на РФ в смес от въздух или кислород. Нормално е равномерно натрупване в 2та БД. При БТЕ на фона на перфузионния дефект, вентилационния образ е нормален. При повечето паренхимни БД заболяване има нарушение както в перфузията, така и във вентилацията.

71. Миокардна перфузионна сцинтиграфия. Принципи и показания. ПЕТ на миокарда

НМ методи в кардиологията позволяват диагноза и оценка на тежестта при нарушение в перфузията на миокарда, определяне на неговата виталност, достоверна обективна информация за ф-цията на ЛК и определя степента на риск от нови исхемични инциденти и ефект от лечение.

Миокардна перфузионна сцинтиграфия- използва се ^{99m}Tc – MIBI или ^{201}Tl (като аналог на калия), като натрупването е пропорционално на кръвооросяването. Необходимо е пациентът да е **подготвен** чрез спиране на медикаментите, повлияващи адекватността на физическото натоварване и степента на натрупване на РФ. При запазено кръвооросяване е налице хомогенно натрупване, а в областите с хипоперфузия, в резултат на стеноза или запушване на съд, се визуализират зони с намалено до липсващо натрупване. За отграничаване на обратимите перфузионни нарушения от трайните се провежда **на два етапа**: в стрес и по време на покой. Стреса може да се постигне чрез физическо или медикаментозно натоварване (вазодилатори, при пациенти с АВ блок)- като с него се цели да се постигне нарастване на разликата в кръвотока на стенозираните и запазените коронарни съдове. Изследването е **противопоказно** при болни с пресен инфаркт, тежки аритмии, нестабилна стенокардия и др. При стенокардия перфузионните нарушения на образите в „стрес“ се възстановяват по време на покой, докато при МИ – промените са трайни. Със сцинтиграфията много точно се визуализират дефектите в кръвооросяването, тяхната големина и става възможно локализирането на засегнатата коронарна артерия. Точността на метода е по-висок от този на екг.

Индикации –за оценка на атипична гръдна болка; асимптоматични пациенти с позитивен ЕКГ-тест; недиагностични ЕКГ-тестове при пациенти със симптоматика на миокардна исхемия; доказване на виталитета на миокарда с оглед последваща ангиопластика или байпас; при кардиомиопатии, преди и след консервативно лечение; определяне на риска от по-нататъчни съдови инциденти; при оценка на ефекта от ангиопластиката и байпас; при диференциране на обратимите от крайните перфузионни нарушения

ПЕТ на миокарда – визуализират се перфузията и метаболизма на миокарда, като се прилагат циклотронни продукти – ^{18}F , ^{15}O и др., за доказване на неговата виталност. ПЕТ диагностика с ^{18}F - FDG се основава на следния патогенитичен механизъм: при исхемия миокардът използва глюкоза, вместо обичайните мастни киселини, защото оксидативните процеси намаляват, а се засилва анаеробната гликолиза. Затова областите с намален кръвоток са със запазена, даже повишена глюкозна активност. Именно тези участъци са с витален миокард, но хипоперфузен, който след реваскуларизация ще се възстанови. При нарушение в перфузията и в метаболизма виталността на миокарда е трайно загубена.

Най-прилаганата техника е **томографска сцинтиграфия на миокарда**, синхронно с ЕКГ - gated SPECT, с която се получава информация едновременно за кръвооросяването и за функцията на миокарда.

72.Нуклеарно медицински изследвания на ЦНС. СПЕКТ на мозък – перфузионна сцинтиграфия. Показания. ПЕТ на мозък.

Въвеждането на перфузионни радиофармацевтични средства води до повишаване на интереса към нуклеарната неврология. Основните, които се прилагат са:

- хидрофилни, непренаващи през неувредена КМБ (**кръвно – мозъчна бариера**) – те преминават при нарушена КМБ и се натрупват в лезията, а в нормална тъкан не се натрупват;
- липофилни, преминаващи през неувредена КМБ – натрупват се в нормалната тъкан;
- рецепторни;
- туморотропни;
- метаболитни радиофармацевтични средства за ПЕТ.

Конвенционална сцинтиграфия с радионуклидна ангиография на главен мозък – използва се за изследване целостта на КМБ. *В съвременната медицина употребата ѝ е ограничена.* Методика - Радиофармацевтикът (РФ) се въвежда венозно, използва се гама камера с висока разделителна способност. Регистрира се едноминутна динамична поредица от образи при въвеждането на РФ и статични сцинтиграми, два ,часа след това.

Перфузионна еднофотонна емисионна КТ на главен мозък – открива рано функционалните нарушения, преди да настъпят структурни изменения в мозъка. Методика: използва се едноглава СПЕКТ гама камера, въвежда се РФ и изследването започва след 15 мин; регистрират се 64 образа с продължителност 40сек на всеки при ротация от 360° на детектора; следва компютърна обработка и интерпретация – равномерно натрупване има при здрави индивиди, а намалено или липсващо в отделни области на главния мозък се приема за патологична перфузия.

Клинично приложение:

- съдови заболявания – инсулти – неравномерно и намалено натрупване на РФ; субарахноидален кръвоизлив и др;
- деменции – при Алцхаймер се откриват двустранни симетрични темпоропаритетални перфузионни дефекти (класическа находка); болест на Пик – фронтална деменция; хроничен алкохолизъм – подобна сцинтиграфска находка. Ранното откриване на Алцхаймер и диференциалната му диагноза е една от най – перспективните области за прилагане на перфузионно СПЕКТ изобразяване;
- епилепсия – локализира епилептичното огнище, независимо от това кога се провежда изследването – след пристъп или между два пристъпа;
- травми на главата;
- шизофрения – намалено фронтално кръвоснабдяване – най – честа находка;
- верифициране на мозъчна смърт;

- мозъчни тумори.

73. Сцинтиграфски изследвания в диагностиката и ДД на болестта на Паркинсон

За ранна диагноза на Паркинсон често липсват достатъчно изразени симптоми. Това може да се осъществи с помощта на ПЕТ и рецепторна еднофотонна емисионна КТ, които изобразяват функционалната годност на допаминергичните структури. Изобразяването на рецепторите е сложно и много критерии трябва да бъдат изпълнени, като основното е свързването на радиофармацевтика с рецептора и предизвикване на биологично действие или физиологичен отговор. Допаминът е невротрансмитер и има отношение към моторния контрол, като загубата на допаминови неврони води до дефицит на волеви дв-я. Предизвиква се деневрация на стриатума, което е основно нарушение при Паркинсон.

Методика на рецепторна еднофотонна емисионна КТ на главен мозък:

- подготовка: блокиране на щитовидната жлеза 4 часа преди и 24ч след изследването. Сцинтиграфията се провежда 3-6ч след и.в. въвеждане на радиофармацевтика (РФ).
- РФ – кокаинов аналог с афинитет към допаминовите рецептори;
- апаратура – СПЕКТ гама камера с висока разделителна способност;
- регистрация – регистрират се 120 образа с продължителност 22 сек на всеки;
- компютърна обработка.

Прави се оценка на стриатума и окципиталната област, като се изчислява: натрупване на РФ (характер, симетричност, степен) в стриатума и окципиталната област, форма и големина на ляв и десен стриатум. Характерна находка за Паркинсон е: значително намалено, неравномерно и асиметрично натрупване на РФ в стриатума, при относително повишено и неравномерно натрупване в окципитална област. Намаленото натрупване е по – ясно изразено в страната на стриатума, контралатерална на клиничните прояви.

ДД на Паркинсон – МСА – мулти системна атрофия; прогресивна супрануклеарна пареза. Тези заболявания обикновено прогресират по-бързо от Паркинсонова болест и обичайните антипаркинсонови медикаменти не са ефективни за овладяване на типичната симптоматика.

74.FDG PET/КТ – основни принципи.Подготовка на пациентите.

ПЕТ скенерът или позитронна емисионна томография е образно изследване, което съчетава способностите за детайлно изобразяване на скенера с възможностите на определени в-ва, които се натрупват в тъканите. Използва се радиофармацевтик – изотоп, който представлява маркирана глюкоза с радиоактивен елемент. РФ се натрупва в тъкани и органи с повишена консумация на глюкоза – тумори, възпалителни огнища, зони в ЦНС с повишена активност. След натрупването на глюкозата се прави скенер на цялото тяло и се виждат зони с повишена активност. Използва се основно за стадиране на злокачествени заболявания, проследяване на СС заб-я, изследване на ЦНС (Паркинсон, Алцхаймер).

Предимства на ПЕТ/КТ са: дава анаомичен и функционален образ; подобрява ПЕТ образа (СТАС); подобрява чувствителността и специфичността на двата метода поотделно; подобрява специфичността на ПЕТ.

РФ, който се използва е **ФДГ – флуордеоксиглюкоза**, или това е т.нар. маркирана глюкоза, със свойството да се натрупва в определени структури в организма.

Подготовка на пациента включва:

- подробна анамнеза за – диабет, алергии, възпалителни заболявания, скорошни хирургични интервенции (не по – рано от 4 седмици); скорошна лъчетерапия (не по – рано от 3 месеца); скорошна химиотерапия (не по – рано от 4 седмици); фаза на менструален цикъл и др. Пациентът не консумира храна поне 8 часа преди изследването и вода 4 часа преди това, както и цигари. Трябва да избягва физическо натоварване 3 дни преди изследването.

Провеждане – след предварителната подготовка, на място се изследва кръвната захар и венозно се въвежда ^{18}F – FDG. Пациентът лежи около час , врез което време приема около 1 литър вода. Необходимо е да не говори. След времето за натрупване на изотопа пациентът се позиционира на масата на апарата и последователно се провеждат ниско дозирана КТ и ПЕТ от черепната основа до средата на бедрата (освен при особени случаи и преценка на изпращащия лекар), като процедурата продължава около 30 мин.

75.FDG - ПЕТ/КТ при тумори на белия дроб, тумори на храносмилателната система и при тироиден карцином.

ПЕТ/ СТ – индикации при карцином на БД :

- за оценка на неопределено солиратно БД огнище (над 8мм), или формация, когато биопсията е невъзможна или хистологията е несигурна;
- за определяне на мястото на биопсия;
- първично ТНМ стадиране при НДКБК във всички стадии (ниска чувствителност при метастази в мозъка) и ДКБК в ранен стадий;
- за рестадиране;
- за оценка на мишенния обем при планиране на лъчелечение;
- при съмнение за рецидив.

Клиничните ползи от стадирането с ПЕТ/КТ са свързани с: адекватно стадиране = адекватна терапия; установяват се неподозирани системни метастази; определя се характера на неопределими лезии; намалява излишни торакотомии, операции, агресивно лъчелечение. ПЕТ/КТ не се препоръчва за рутинно проследяване на радикално лекувани пациенти с НДКБК и ДКБК, като изключение има при подозрителни лезии. Има важна роля при планиране на лъчетерапията – значително подобрява точността, сравнено с КТ за мишенния обем при НДКБК и ДКБК; избягва се излишно облъчване; тенденция за по – добра преживяемост; особено полезен е в случаи на значителна ателектаза.

Ограниченията на ПЕТ/КТ са свързани с размера на лезията под 10мм – повечето са фалшиво – негативни резултати; активните инфекции и възпалителни заболявания като туберкулоза, саркоидоза, пневмофиброза – могат да дадат фалшив – позитивен резултат.

ПЕТ/КТ при тумори на ГИТ – колоректален карцином: ПЕТ има малка роля в предоперативно стадиране; използва се за рестадиране и оценка на терапия; при пациенти с колоректален карцином с повишени туморни маркери и негативни образни изследвания; преценка на метастатичните засягания. Дава също така изключително ранна оценка на терапевтичния отговор от тирозинкиназни инхибитори; при карцином на хранопровод – за стадиране, рестадиране и оценка на терапия; при карцином на жлъчни пътища и панкреас – комплементарна роля. При карцином на стомах и ЧД – има ниска чувствителност и специфичност.

Роля на ФДГ – ПЕТ при тироиден карцином – **ЕДНО** основно показание – повишен тиреоглобулин и негативна йодна сцинтиграфия

76.FDG - PET/КТ при лимфоми, меланом, гинекологични тумори и тумори с неясно първично огнище

FDG – PET CT при пациенти с лимфоми се използва за:

- стадиране с тенденция на измести изцяло СТ;
- модулиране на терапията;
- рестадиране;
- оценка на остатъчни маси при пациенти без изходен PET
- проследяване.

FDG PET при малигнен меланом се прилага за:

- при стадии 0, IA, IB, IIA не се препоръчва PET, а SLNB?;
- при стадий III с позитивен СЛНБ или клинично позитивни л.в. се прилага за далечно стадиране
- стадий IV – стадиране;
- проследяване на IIB-IV стадий- като проради голям риск от рецидив през първите 3 години се препоръчва Ro – торакс; КТ, МРТ на мозък и/или PET-кт;
- за рестадиране при рецидиви;
- рестадиране при пациенти с метастази за оценка на лечение с таргетна терапия.

Гинекологични неоплазми – използва се за:

- рестадиране, оценка на терапията, както и при висок туморен маркер без локализация на патологията при овариален карцином;
- стадиране, рестадиране и оценка на терапия при карцином на мат. шийка;
- M/N ангажиране при карцином засягащ ендометриума.

Тумори с неустановено първично огнище (НПО) са 3-5% от новодиагностицираните злокачествени заболявания; имат лоша прогноза, а при 20% от пациентите не се намира първичен тумор и при аутопсия. Дефинията на НПО е: Хистологично потвърден метастатичен тумор с неустановено първично огнище, след провеждане на пълни: анамнеза и физикален преглед (вкл. гинекологичен и ректален), хематологични изследвания, биохимия, анализ на урина, фекален тест за окултно кървене, серумни туморни маркери, хистология и ИХХ, мамография при жените, КТ на гръден кош, абдомен и таз.

Приложение на PET/КТ при НПО: по – чувствителен метод за установяване на първичния тумор; намиране на подходящо за биопсия място; стадиране. Сред възможните причини за наличие на НПО са: спонтанна регресия на първичния тумор; имуномодулирана деструкция; туморния генотип благоприятства развитие на метастази, а не на първичен тумор; микрокарцином.

77. Радионуклидна терапия (РТ) – принципи. РТ при заболявания на щитовидна жлеза. РТ при костни метастази.

РТ е едно от най – бързо развиващите се направления в нуклеарната медицина. В последните години са разработени нови РФ, носители на бета и алфа лъчители, които се натрупват специфично в патологично променени структури – първични, метастатични тумори и др. Някои от условията за РФ са – да е достъпен, да е стабилен, да е налице специфично натрупване, да има продължителен престой в тумора, да е евтин.

РТ при заболявания на щитовидната жлеза, включва терапия с радийод. Лечебното действие се дължи на разрушаване на жлезния паренхим от бета лъчи, което води до намалена функционална активност на жлезата. Наблюдава се атрофия на фоликулите и некроза в центъра им, а периферно има компенсаторна хипертрофия на фоликули. След известен период се наблюдава разрастване на СТ.

Показани за лечение с радиойод са болни, лекувани дълго с тиреостатици без ефект, както и такива с противопоказания за оперативна интервенция, тиреотоксикоза, базедовифицирана струма и токсичен аденом. Противопоказно е при бременни и кърмещи жени, фебрилитет, а относителни противопоказания са за жени в детородна възраст, големи струми и големи токсични аденоми. Повлияване настъпва след около 14 дни, а ефекта се изчерпва след 2-3 месеца. Преди лечението се изследват тиреоидните хормони, сцинтиграфско изследване и спиране на тиреостатично лечение (поне от 7 дни). Основно усложнение е хипотиреоидизма. Дозата за лечение се изчислява по формули и зависи от вида и стадия на заболяване, сцинтиграфията и нивото на тиреоидни хормони.

Лечение на болков синдром при костни метастази – цели почишаване качеството на живот чрез палиативно облекчаване на болките, намаляване на наркотичните медикаменти, намаляване на хоспитализациите. Най – често се прилагат чисти бета лъчители (⁸⁹Sr/ ³²P). Изискването е да нямат левкопения и тромбоцитопения.

78. Йонизиращи лъчения в лъчелечението на злокачествените тумори

Лъчелечението(ЛЛ) на малигнени образувания се прилага в различни схеми преди, след и вместо хирургическо лечение. Предоперативното ЛЛ има за цел: **1)**да намали размера (downsizing)и да снижи стадия (downstaging), за създаване на условия за радикална операция. Обикновено се използват 15-27 фракции по 1,8-2 Gy в зависимост лъчечувствителността на тумора при операция след 20-30 дни. Прилага се при карциноми на маточната шийка, ректума, шийни метастази. **2)**да девитализира туморните клетки – 5 фракции по 5 Gy.Прилага се при карциноми на ректума нас 2 см. Следоперативно ЛЛ е най-често прилаганият метод. Той цели: **1)**да намали риска за метастазиране в регионалните ЛВ; **2)**да унищожи останалите туморни клетки след макроскопско отстраняване на тумора; **3)**да унищожи останалите туморни клетки след микроскопско нерадикална операция. Използва се при почти всички лъчево нерезистентни неоплазми (млечна жлеза, еднометриум, ректум, мозък и др.)

Интраоперативното ЛЛ има същият ефект като следоперативно, с предимството, че се прилага по време на операция. Самостоятелно ЛЛ се прилага при: **1)** лъчечувствителни тумори за избягване на неблагоприятните ефекти на операцията (карцином на кожата и кожните придатъци, ларинкс-глотис); **2)** тумори, чиито биология и разпространение не позволяват операция (оро-, назо-и хипофаринкс, малигнени лимфоми); **3)** с цел да се съхрани функцията на органа (ларинкс, пикочен мехур, простата и др.)

Лъчечувствителността (ЛЧ) се описва чрез т.нар. сигмоидна крива доза-ефект, която показва зависимостта на броя загинали клетки от нарастване на дозата в проценти. С повишаване на дозата нараства вероятността за унищожаване на туморните клетки, като след определена доза се достига плато, при което повишаването на дозата не води до по-голям контрол върху тумора.

Силно ЛЧ тумори са малигнените ходжкинови и неходжкинови лимфоми, семином,дисгермином. Канцерицидната доза (КД; дозата, която има вероятност да унищожи 95% от туморните клетки) е 30-40 Gy.

Умерено ЛЧ тумори са епителните малигноми. КД е 50-70 Gy. С най-висока ЛЧ са спиноцелуларния карцином на фаринкса и устната кухина и базоцелуларния карцином на кожата, на маточната шийка. С по-ниска ЛЧ са жлезистите карциноми, поради това първо се подлагат на оперативно отстраняване.

Лъчерезистентни тумори са тези от мезенхимен произход (саркомите). КД е 80-90 Gy, затова те не са подходящи за рутинно радикално ЛЛ.

КД зависи и от големината на тумора. При тумор над 1 грам (10^6) клетки, подходящи са дозите 60-65-80 Gy. Под 10^6 клетки – 45-60 Gy.

Различните нормални тъкани и органи имат различна ЛЧ. С повишаване на дозата се повишава и вероятността за лъчево увреждане. Понятието, с което се отразява приемливата токсичност на нормалните тъкани и органи е **толерантна доза (ТД)**. **ТД е количественията израз на тази лъчева доза, която с определена вероятност (5 или 50%) води до индивидуални промени в дадените клетки, тъкани или органи и в продължение на 5 годишен период отключва даден ефект от облъчването.**

Високолъчечувствителни клетъчни системи са тестикуларните гоноцити, лимфоцити, родоначалните стволови клетки на костния мозък, родоначалните стволови клетки на епитела на тънките черва, ооцитите в яйчника.

Среднолъчечувствителни органи и тъкани са очната леща, жлезният епител на детската гърда и вкусовите луковици, герминативният цълоу на космения фоликул, базалния и спинозен слой на кожата, алвеоларният епител и др.

Нисколъчечувствителни органи или тъкани са епитетът на тънките черва, мускулните клетки на сърцето, тиреоцитите на щитовидната жлеза, епител на стомаха и дебело черво и др.

Лъчезистентни органи са кости, хрущали, мастна тъкан, съединителна тъкан, стените на кръвоносните съдове, правото черво, периферни нерви.

Съществуват 2 възможности за разширяване на терапевтичния интервал :**1)** повишаване ЛЧ на туморните клетки и **2)** понижаване на ЛЧ на нормалните тъкани.

Методи за повишаване ЛЧ на туморните клетки: физико-технически методи (повисоки дози в по-дълбоко разположените малигноми). Неутронни лъчения, облъчване с тежки заредени частици, протони и др.; радиобиологични методи – сенсибилизатори на хипоксичните клетки(чрез съединения, които се натрупват в туморните клетки и увеличават чувствителността им към йонизация); едновременно действие на ЛЛ и химиотерапия; разширяване на времето между лечебните фракции с увеличаване на дозата; хиперфракционироване (повече от 1 фракция дневно през 6 часа); ускоряване на лъчелечебното време.

80. Фази на биологичното действие на йонизиращото лъчение

Йонизиращо лъчение е всяко лъчение, което се състои от преко или косвено йонизиращи частици или смес от тях и създава двойки йони в биологичните тъкани. Взаимодействие на радиацията с биологичната материя прминава през различни по продължителност фази – физична, физико-химична, химична и биологична.

Физична фаза - много кратка (10^{-13} сек.). Енергията на лъчението се предава на материята чрез йонизация и възбуждане на атомите им. Възбудените атоми имат по-голяма химическа реактивност. Корпускулярните заредени частици (електрони, протони, тежки ядра) йонизират директно. Гама- и рентгеновите лъчения имат по-ниска енергия и йонизират индиректно.

Физико-химична фаза – (10^{-10} до 10^{-3} сек.). Може да се прочви като единична реакция или верига поседователни рекции (вероятностни събития). Възбуденият атом може да се възстанови без да влияе върху молекулите на живата материя или да причини радиолиза на водата и простите органични молекули.

Биологична фаза – най-продължителната. Може да трае от 1 сек. До края на човешкия живот. Наблюдава се във всички клетъчни структури или органели. Ядрото е мишената, която е отговорна за клетъчната смърт. ДНК е основната молекула мишена, в която могат да настъпят различни промени (загуба на бази и др.). Част от увредената ДНК започва веднага да се възстановява чрез системи от ензимни реакции. Възстановителните възможности зависят от мощността на дозата. Първоначалният ефект на радиацията върху клетъчното делене е задържане встъпването в митоза. Продължителността на задържането зависи от дозата. Част от клетките с увредена ДНК загиват при делене – **митотична смърт**. Уврежданията, които не са причинили клетъчна смърт се предават в следващите поколения клетки.

За причиняване на клетъчна смърт чрез облъчване на цитоплазмата са необходими много по-високи дози; тогава настъпва смърт извън клетъчния цикъл – **интерфазна смърт**.

Ако дозата се раздели на няколко фракции, биологичната активност на облъчването намалява. Това се дължи основно на факта, че настъпва възстановяване на съблеталните увреждания и замяна на летално увредените клетки. Фракционирането на дозата позволява възстановяване на здравите тъкани до 6-8 часа след облъчването, при относително запазване на уврежданията върху тумора. На това се основава ЛЛ схема – облъчване 1 път дневно, 5 пъти седмично за 5-7 седмици.

Съществуват 2 вида морфологични промени, свързани с клетъчната смърт – **некроза** и **апоптоза**. Апоптозата се различава от некрозата по: кондензация на хроматина, свиване на клетката, водещо до загуба на контакт с околните тъкани, деградация на ДНК и активиране на програмата на специфични гени. Спонтанна апоптоза се наблюдава в различни видове солидни тумори. Напр. При облъчване в криптиите на тънките черва, паротидната жлеза, тимоцитите, лимфоцитите и хемопоетичните клетки, в родоначалните клетки на тестиса, тънките черва, бъбречните клетки и др. Радиацията активира система от клетъчни протеази (капсази), които разграждат посочените структури.

81. Прилагане на рентгеново лъчение в лъчелечението(повърхностна, полудълбока и дълбока рентгенова терапия). Показания за приложение

Вариациите в дълбочината на проникване на рентгеновото лъчение може да се постигне по 3 начина: **1)** промяна в анодното напрежение, с което се генерира лъчение с различна енергия; **2)** използване на различно филтриране на хетерогенния сноп рентгенови лъчи; **3)** промяна на разстоянието източник-повърхност.

Повърхностна рентгенова терапия – извършва се при напрежение от 50-150 kV. За увеличаване на прониквателната способност се използват по-дебели алуминиеви филтри с дебелина 1-6 мм. Използва се за лечение на патологични процеси в кожата, лигавиците и подлежащите тъкани с дълбочина до 3см. Цели се бързо намаляване на дозата в дълбочина, при запазване на облъчването на подлежащите здрави тъкани.

Полудълбока рентгенова терапия – 120-160 kV, използва се меден филтър (0,2-0,25 мм; слой на полуотслабване 0,3-0,8мм) ; разстоянието източник-повърхност е 10-30см. Подходящ метод за патологични процеси 3-5см. Днес се замества с електронно лъчение, генерирано от линейни ускорители.

Дълбока рентгенова терапия – при процеси на дълбочина над 5см. Използват се препарати с анодно напрежение 180-250 kV, разстояние източник – повърхност 30-60см, допълнителни медни филтри 0,5-2мм и слой на полуотслабване 0,9-2,7 мм.

В съвременното ЛЛ тези апарати не служат за радикално лечение на злокачествени тумори. Последните се лекуват с телегаматерапевтични апарати и линейни ускорители. Основно дълбоката рентгенова терапия се прилага при: **възпалителни заболявания, дегенеративни заболявания, хипертрофични заболявания, палиативно лечение на костни и други метастази.**

82.Телегаматерапия.Медицински ускорители.Характеристика на лъченията и приложение.

При телегаматерапевтичните уредби се използва висикоенергийно лъчение на радионуклеид с голяма активност на източника. Предпочитат се радионуклиди с по-дълъг живот на полуразпад, с възможност за получаване на по-голяма специфична активност и с ниска производствена стойност. Основно приложение намира ^{60}Co . Той е с период на полуразпад около 5 години и е източник на гама-лъчение. Кобалтовият източник е постаен в лъчезащитен кожух от олово или волфрам в облъчващата глава на апарата, в която е вградена колимираща система за ограничаване на лъчевия сноп. Най-същественото предимство на кобалтовите апарати е, че са най-евтини за поддръжка. Недостатъците включват голяма полусянка, необходимост за смяна на източника на всеки 4-5 години, по-неподходящи при облъчване на дълбоко разположени тумори. Основно приложение намират при ЛЛ на тумори на глава, шия, млечна жлеза и някои саркоми. **При гама-лъчението** максималната доза е на около 5мм в тъканите, а на 50% - на 8см.

Бетатрони – циклични ускорители, генериращи електрони с висока енергия и спирачно рентгеново лъчение до 45 MeV. Основният им недостатък е ниска мощност на дозата, налагаща удължаване на ЛЛ сеанс.

Линейни ускорители – уредби за модерно ЛЛ, представени от 2 класа апарати. Мултимодалните линейни ускорители са източници на ускорени електрони с няколко енергии и фотони (спирачно рентгеново лъчение) с максимум 2 енергии (6 и 18-20MeV). Нискоенергийните линейни ускорители генерират само рентгеново лъчение с енергия 4-6 MeV. Осигуряват по-добро качество на живот на пациента. **При 18-25 MV фотонно(спирачно) лъчение от линеен ускорител** максималната доза е на около 5см, а на 50%- на около 22см. **С максимална енергия 20 MeV** се получава хомогенно облъчване на около 8 см дълбочина.

Циклични ускорители – осъществява перкутанно ЛЛ с тежки частици – неутрони, протони и тежки йони; циклотрон, синхротрон и синхро-циклотрон.

Микротрон - ускорител, комбиниращ свойствата на линейния ускорител и на циклотрона.

Прониквателната способност на фотонните йонизиращи лъчения(гама, X-лъчи, електрони) се увеличава с нарастването на тяхната енергия. Това дава възможност за облъчване с терапевтична доза на дълбоко разположени тумори.

Разпределението на дозата в пространството зависи от вида и енергията на лъчението, разстоянието на източника от повърхността на тялото, големина на полето и др.

Облъчването със стоящи полета се осъществява през едно, през две или повече противоположни полета, през две конвергентни (под определен ъгъл) полета, многополево облъчване с тангенциални полета, с клиновидни и изравнителни филтри за получаване на по-благоприятно разпределение на дозата.

Облъчване с придвижване представлява облъчване през много последователно сменящи се полета. На този принцип се осъществява три-измерно конформно облъчване, облъчване с модулиран интензитет, радиохирургията и кибернетичният нож.

83. Брахитерапия. Видове. Приложение при лечение на злокачествени тумори.

Брахитерапията (кюритерапия) описва поставянето на радиоактивни източници в близост до или в контакт със самия тумор. Поради това дозата отслабва много бързо до 1 см в тъканите до пълно поглъщане на енергията на йонизиращата частица. Използват се закрити и открити радиоактивни източници. Закритите (ЗРИ) имат специална обливка, която не позволява тяхното разпръскване и радиоактивно замърсяване. Откритите радиоактивни източници (ОРИ) за **водноразтворими** (приемат се през устата (натриев йодид ^{131}I) или се инажектират интавенозно (натриев би-три-фосфат)) или **колоидални разтвори** (инжектират се локално в коремната кухина или в ставни кухини ^{98}Au). Съчетаването на брахитерапията с перкутанно ЛЛ е много успешно при лечение на малигноми на маточната шийка, пикочен мехур, млечна жлеза, назофаринкс и устна кухина.

Интерстициална брахитерапия – ЗРИ се поставят по точно определен начин около тумора. С този метод се лекуват пациенти с карцином на кожата, на придатъците, на лигавиците и на езика, млечна жлеза, простата и др. Източниците на ЛЛ са радиоактивни игли, конци, телове. Основно се използва **иридий** (^{192}Ir). При простатен карцином – **паладий** (^{103}Pd) или **йод** (^{125}I) под формата на перли, които остават завинаги на мястото си, тъй като след 3 месеца източникът изцяло с еразпада и губи радиоактивността си.

Интракавитарна брахитерапия – ЗРИ се поставя в нормалните телесни кухини – назофаринкс, хранопровод, бронх, матка, влагалище, пикочен мехур и др. Прилага се **цезий** ^{137}Cs и **иридий** ^{192}Ir . Източниците се поставят в специална форма, която изпълва облъчваната кухина и остава фиксирана. Могат да се оставят в организма за кратко време, напр. 4 Gy за няколко минути, или 60 Gy за 5 дни. Пациентите стават източник на лъчение, затова се изолират в специални помещения.

Интралуменна брахитерапия – ЗРИ се поставят в лумена главно на бронхите чрез ендоскопия. Използват се уредни за посленатоварване (източниците се поставят от разстояние). Съвременното приложение на интралуменната брахитерапия е след инвазивни манипулации върху коронарните съдове на сърцето като профилактика на рестенозата.

Радионуклеидна терапия, т.нар. метаболитна брахитерапия – използват се ОРИ като ^{131}I , ^{90}Sr и други, за системно радикални или палиетивно лечение.

84.Международна TNM класификация на злокачествените тумори

Стадиране на тумори – При диагностициране на туморите много важна стъпка е определяне на развитието и обема на тумора. Стадирането се извършва с помощта на системата TNM.

Какво означават буквите в системата TNM

T / големина на тумора / 0-4 описва размера и/или степента на инвазия в близките структури. По-големият T номер означава по-голям размер на тумора и/или, че той може да е проникнал/прораствал в околните структури. Определя се мястото, големината и разпространението на тумора.

To – не се установява туморна формация

T1 – туморът се установява само с диагностични методи, но не може да се опипа

T2 – опипва се, но само в засегнатия орган

T4 – има засегнати съседни органи

N – категорията показва дали ракът е засегнал близки или по-далечни лимфни възли. Буквата N е съкращение на латинската дума Nodus / възел /

Nx – означава, че не може да се намери засягане на близките лимфни възли или не може да се установи дали са засегнати.

No- означава, че в близките лимфни възли нямат метастази.

Числата N1–N3 обозначават размера, разположението и/или броя на засегнатите лимфни възли. По-големият N номер означава повече засегнати лимфни възли.

M– категорията показва наличието на далечни метастази, т.е. разпространението на рака в други части на тялото.

Mx – означава, че не могат да бъдат измерени или намерени метастази.

Mo – означава, че няма далечни метастази.

M1 – означава, че има далечни метастази.

За всеки тип рак има отделна система за класифициране, като буквите и числата не винаги означават едно и също нещо. Например, някои видове рак могат да бъдат класифицирани в субкатегории, например T3a или T3b, а други може да нямат категория N3. След определяне на категориите T, N и M те могат да бъдат комбинирани в по-обща стадия I, II, III или IV. Понякога тези стадия допълнително се разделят с букви, например IIIA или IIIB.

G – класификация – С нея се определя до колко е злокачествен рака- какъв е характера на туморния растеж и неговата диференциация и инвазивност. Тя бива следната:

Gx – не може да се определи степента на диференциране туморните клетки

G1 – добре диференциран тумор. Той нараства бавно

G2 – умерено диференциран. Туморът расте средно бързо.

G3 – ниско диференциран или недиференциран тумор. Този тип рак е силно агресивен и много злокачествен.

Стадии:

Стадий 0: T_{is} N₀ M₀

Стадий IA: T₁ N₀ M₀

Стадий IB: T₂ N₀ M₀

Стадий II: T₃ N₀ M₀

Стадий III: T₄ N₀ M₀ T₁₋₄ N₁₋₃ M₀

Стадий IV: T₁₋₄ N₁₋₃ M₁

Стадирането на тумора определя лечението на заболяването. В зависимост от стадия и типа тумор би могло да се предприеме хирургично лечение, химиотерапия, лъчетерапия или комбинация от тези.

85.Лъчелечение- цели, методи

Лъчелечението има за цел унищожаване на туморната маса. Това се постига чрез прилагането на йонизиращо лъчение. Взаимодействието на последното с живата материя преминава през различни по продължителност фази – физична, физико-химична, химична и биологичната.

Биологичната фаза е най-продължителна и е главен „виновник” за успеха на лъчевата терапия в лечението на онкологичните заболявания. Тя може да продължи от 1 секунда до края на човешкия живот. Основна роля тук играе молекулата на ДНК, която под действието на йонизиращите лъчения се изменя. Част от промените в нейната структура (мутации) водят до загиване на клетката при нейното деление (митотична смърт) или по-късно.

В зависимост от целта на лъчетерапия различаваме радикално и палиативно лъчелечение .

Радикалното лъчелечение цели пълно премахване на туморната маса и дългогодишна преживяемост на пациента с максимално добро качество на живот след лъчелечението. Това се постига чрез прилагане на точно определена и измерена, достатъчно висока доза в точно определен обем. Околните тъкани следва да бъдат максимално съхранени. В сравнение с палиативното лъчелечение тук се използват далеч по-големи канцерицидни дози.

Палиативното лъчелечение цели да намали или премахне симптомите, причинени от тумора като болка, нарушена проходимост при кухи органи (хранопровод, бронхи, стомах и др.), запазване на скелета и опорно-двигателната система и др. Пациенти на палиативна лъчева терапия обикновено са в напреднал стадий на заболяването и при тях радикално лъчелечение не е възможно поради широкото разпространение на тумора в тялото им. Използват се по-малки дози радиация в сравнение с радикалното лъчелечение.

В зависимост от положението на източника спрямо тялото разграничаваме следните основни видове лъчелечение:

Перкутанно лечение – в 90% от случаите на лъчелечение се използва този метод. Източникът се намира извън тялото и облъчва туморната маса през кожата. С цел унищожаване на злокачествения процес се използват рентгенови (с по-скоро историческо значение), гама лъчи и електрони. Облъчвания с протони, неутрони, тежки хелиеви ядра, въглерод, фосфор и силиций тепърва се развиват и навлизат в България, но вещаят нови успехи за лъчевата терапия.

Кюритерапия (брахитерапия) – останалите 10%. Предимство на кюритерапията е реализирането на по-голяма доза в тумора, докато здравите тъкани около него не са засегнати драстично от действието на йонизиращото лъчение. Източникът се намира в близост до, в контакт с или вътре в самата туморна тъкан. Използват се закрити и открити радиоактивни източници. Кюритерапията се подразделя в няколко направления:

- 1) **Интракавитарна (вътрекухинна) брахитерапия.** Радиоактивните източници се поставят по предварително уточнен начин, съгласуван със законите на математиката и физиката за максимално облъчване на тумора и съхраняване на здравата тъкан, в нормални телесни кухини – носоглътка, хранопровод, матка, бронхи, влагалище и др. Източникът обикновено е радиоактивен цезий или иридий.
- 2) **Интерстициална (вътретъканна) брахитерапия.** Източниците на радиация (импланти) се поставят по предварително уточнен начин около тумора.
- 3) **Метаболитна брахитерапия** (лъчелечение с радионуклиди). При този метод на радиотерапия радионуклиди се приемат от пациента по орален, венозен или интратуморен път. Вариант на лечението с радионуклиди е приемът на радиоактивен йод при пациенти с карцином на щитовидната жлеза.
- 4) **Екстракорпорална брахитерапия** – за момента има няколко случая в света. При този метод на лъчелечение, който за момента е казуистика, даден орган се изважда временно от тялото, облъчва се и след това се връща.

Лъчелечението е част от комплексното лечение на онкологични заболявания с йонизиращи лъчи, което се използва самостоятелно или в комбинация с други терапевтични подходи – хирургичен и медикаментозен (химиотерапия).

86.Етапи на планиране на лъчелечението и неговото изпълнение.

При всички болни, които се облъчват с високоенергийни лъчения, се прилага триизмерно планиране. Това е сложен процес, който се състои от няколко етапа:

- клиникобиологично планиране;
- анатомо-топографско планиране;
- дозиметрично планиране.

КЛИНИКОБИОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ

Представява разглеждане на всички налични данни и изследвания за пациента и вземане на решение за вида лъчелечение (дефинитивно, предоперативно, следоперативно и др.).

Основни фактори са:

- естество на тумора (може да има епителен, мезенхимен, лимфопрлиферативен произход);
- степен на диференциация;
- стадиране на злокачествените тумори;
- цел на лъчелечението; вид на лъчелечението;
- състояние на пациента;

АНАТОМО-ТОПОГРАФСКО ПЛАНИРАНЕ

Имобилизация на болния, очертаване на образите, получени от КТ, МРТ и ПЕТ/КТ; транслиране и обсъждане на образите с медицинските физици от Лабораторията за клинична дозиметрия и лъчезащита, където се изгражда индивидуален дозиметричен план за всеки болен. Върху изготвения обемен триизмерен анатомо-топографски план (20-30 среза) са означени както зоните на облъчване и необходимата за лечението доза, така и зоните на критичните органи и максималната допустима доза за всеки от тях

ДОЗИМЕТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ

Изчисление на най-доброто разпределение на дозата, броят на необходимите за това полета и геометричните и физични параметри за всяко поле. Обсъждат се доза-обем хистограмите, според които се определя нужният процент облъчване за постигане на терапевтични резултати. При нужда се правят индивидуални корекции спрямо нормата.

ОБЛЪЧВАНЕ

Винаги първото облъчване се извършва в присъствие на лекар, мед. физик и рентгенов лаборант на терапевтичната уредба. Лъчелечебният курс с радикална цел има средна продължителност 25-30 дни без почивните дни. Верификацията или т.нар. проверка за съвпадение на облъчвания обем със зададения, се извършва с портално устройство на ускорителя и при разминаване на данните се прави корекция. Рентгеновите терапевтични лаборанти провеждат облъчването, следят за лъчевите реакции и консултират болните с лекар веднъж седмично.

Проследяването на лечебните резултати и лъчеви реакции се извършва от лекари и физици на клиниката (отделението), като се преценява ефективността на прилаганите методики. Особено точно е облъчването с многолистен колиimator. Това дава възможност да се постигне висока доза, способна да ликвидира тумора или болестното огнище, като същевременно се щадят

околните здрави органи и тъкани. За това способства и възможността за комбиниране на различни видове лъчения (ускорени електрони и високоенергийно рентгеново лъчение). Така в облъчвания обем се включват от 15% до 25% по-малко здрави структури в сравнение с използваните стандартни с правилни геометрични форми полета. Благодарение на многолистния колиматор към ускорителя той остава незаменим при облъчване на болни с нетуморни заболявания на мозъка, хипофизата и злокачествени новообразувания на носоглътката и синусите, защото в непосредствена близост до облъчвания обем са очните лещи, съседните мозъчни структури и шийният отдел на гръбначния мозък.

87.Лъчеви реакции и увреждания на нормалните тъкани и органи- ранни и късни.

Нежелани реакции в резултат на лъчелечение:

Това са ранните и късните лъчеви реакции, които са резултат от облъчването на здравите тъкани в близост до туморната маса. Те зависят от индивидуалните особености на организма и фактори, свързани с лъчелечението.

Ранните ефекти се появяват до 3 месеца след последната реализирана доза и са напълно обратими, т.е. нормално те не представляват опасност за пациента. Ранните лъчеви реакции могат да бъдат локални (еритем, левкопении, тромбопении, еритропении и др.) и общи (фебрилитет, диарии, гадене, повръщане, апатия и др.)

Късните лъчеви реакции възникват в периода между половин година и 5 години след приключване на лъчевата терапия. Те са значително по-опасни, тъй като част от тях са необратими и се повлияват трудно от каквото и да е лечение. Късните лъчеви реакции са характерни за бели дробове, черен дроб, нервна система и други бавно регенериращи се органи. За да се избегне появата на късни лъчеви реакции, трябва да се спазват препоръките на лекаря и да изпълнява точно плана на лечение.

88.Лъчелечение на рака на гърдата.

Карциномът на гърдата е най-разпространеният и един от основните социално значими онкологични заболявания сред женското население.

Лъчелечение е част от комплексното лечение при карцинома на гърдата . То е локален метод и профилактира локо-регионалните рецидиви, като снижава риска с 20%-влияние върху общата преживяемост. Повече от 60-70% от новозаболените жени се нуждаят от лъчелечение.

Индикации за лъчелечение

- ◎ Следоперативно ЛЛ след органосъхраняваща операция /ОСО/ при ранен карцином на гърдата след квадрантектomia .

Поради онкологично нерадикалния характер на **операцията-лъчелечението след квадрантектomia е задължителен следоперативен метод**. Цел-продължителна локо-регионална безрецидивна преживяемост и добри козметични резултати. При високо-рискови пациенти - допринася за увеличаване и на общата преживяемост. Без лъчелечение процентът на рецидиви при различни по обем запазващи гърдата операции е до **43 %**. Лъчелечението намалява честота на рецидивите **до 7-9%**, като **способствува за повишаване на общата преживяемост**. При хирургично установят множество лимфогенни метастази, лечебната стратегия се ръководи от водещия риск - хематогенно дисиминиране. Следоперативно се стартира с 6 курса системно следоперативно лекарствено лечение и лъчелечение се нарича **отложено**- т.е не веднага след операцията

Клиничният мишенен обем включва останалата след операция гърда и гръдната стена. Прилагат се две насрещни тангенциални на гръдния кош полета. При установяване и отстраняване на лимфогенни метастази в аксилата, съществува риск от субклинични метастази в регионалните лимфни басейни на гърдата - надключично-подключичната област, поради което и тя се облъчва. Използва се директно поле, със защита чрез оловни блокове на зоната на щитовидната жлеза, ларинкса и главичката на раменната кост. Прилагат се общи огнищни дози 50 Gy, конвенционално фракциониране, за 5 седмици. В някои случаи, дозата в гърдата се допълва с 10-16 Gy. След мастектомия се облъчва само ложето на оперативно-отстранената млечна жлеза с гръдната стена. Редукция на 20-годишните локални рецидиви от 30% на 10%. Индикациите са доста ограничени – при тумори над 4 см; при наличие на лимфогенни метастази, при обхващане на кожата. Дозите на облъчване са същите

- ◎ Следоперативно лъчелечение при напреднал карцином на гърдата.

Най-често се прилага мастектомия с аксиларна дисекция. Лъчелечението обикновено се прилага след проведена химиотерапия. Допринася за намаляване на 20-годишните локални рецидиви - от 30% на 10%.Отчетливо се доказва ролята на лъчелечението за намаляване на смъртността с 13%. Клиничният мишенен обем включва ложето на оперативно-отстранената млечна жлеза с гръдната стена, надключично-подключичната област, понякога аксиларната

област и зоната на лимфогенен отток около хомолатералната arteria (a) и vena (v) mammaria interna. Дозите на облъчване на същите.

- ☉ Консолидиращо лъчелечение при неоперабилен карцином на гърдата .

При противопоказания или невъзможност за отстраняване на тумора. Препоръчват се 6-8 курсове предоперативна химиотерапия. Ако туморът не е станал операбилен- провежда т.н. консолидиращо /закрепващо ефектът на химиотерапията/ лъчелечение.

- ☉ Палиативно лъчелечение при метастазирал карцином на гърдата

Добър ефект и поддържане продължително добро качество на живота на пациента.

- ☉ Интраоперативно лъчелечение

89.Лъчелечение на рак на маточната шийка

Лъчелечение:

- комплексно: лъчево, хирургично, химиотерапевтично и/или комбинирано
- Терапевтичният подход е индивидуален и зависи от
 - стадия на заболяването
 - хистологичната характеристика на тумора
 - възрастта
 - общото състояние
 - придружаващи заболявания.

Лъчелечението е основен лечебен метод- съществена роля при комбинираното лечение на КМШ.

- Самостоятелното или дефинитивно ЛЛ - основен метод, когато има условия за пълното му осъществяване без противопоказания за това. Първо интракавитарна брахитерапия. За кратко време се реализира канцерицидна доза в първичния тумор в шийката на матката. Планирането на перкутанното ЛЛ трябва да се съобрази с разпределението на дозата от брахитерапията. Условия за провеждането ѝ са достатъчно дълъг и проходим цервикален канал, както и дълбоко и широко влагалище, позволяващо разполагане на радиоактивните източници. Интракавитарната брахитерапия при КМШ се провежда еднократно, протрахирано като в матката се цели допълнително реализиране на доза 60- 70 Gy. Допринася за реализиране на достатъчно висока доза в първичния тумор .
- Предоперативно ЛЛ - цели повлияване на биологичната активност на тумора, повишаване на абластичността на операцията и подобряване на операбилността. Прилага се предимно 30 – 40 Gy перкутанно ЛЛ или съчетано ЛЛ – перкутанно и интракавитарна брахитерапия (реализира се обща доза 70 Gy в рамките на матката) при пациентки с голямо цервикално ангажиране.
- Следоперативно (адювантно) лъчелечение - След радикална хистеректомия се прилага при пациентки с метастатични лимфни възли с негативни лимфни възли, но с висок риск за развитие на рецидив дълбока цервикална или в парацервикалните тъкани инвазия позитивни резекционни линии. Цел-девитализира туморните тъкани и клетки или метастазите в лимфните възли в таза, които не са отстранени при операцията. Перкутанно ЛЛ на малкия таз с доза 45 - 50 Gy в продължение на 5 седмици, последвано при необходимост от свръхдозирание чрез интракавитарна брахитерапия, интерстициална брахитерапия (до 70 Gy) или перкутанно облъчване до 60 Gy

90.Лъчелечение на рак на маточното тяло.

Ракът произтича от тялото на матката и хистологично е аденокарцином. Лимфни метастази се получават в илиачните, лумбалните и аорталните ЛВ, а далечни хематогенни метастази най-често се откриват в ЧД, БД и кости. Клинично протича с обилно постменопаузално кървене и спастични болки

Лечението е комплексно: лъчево, хирургично, хормонално и химиотерапевтично или комбинирано. Има три основни терапевтични подхода: *самостоятелно оперативно лечение при ранен стадий (до ІА); радикално оперативно лечение, комбинирано с ЛЛ (1-2 стадий); радикално ЛЛ чрез съчетаване на брахитерапия с перкутанно ЛЛ при 3-ти стадий.*

Лъчелечение на КЕ (карцином на ендометриума)

-При операбилни пациентки: хирургично с последващо ЛЛ или ЛЛ, съчетано с брахитерапия

-При неоперабилни пациентки: най-добри резултати има при перкутанно ЛЛ и интракавитарна брахитерапия

Лъчелечението, като част от комплексна терапия, може да бъде: *самостоятелно (дефинитивно); следоперативно (адювантно) след радикална хистеректомия; лъчелечение на рецидиви или метастази; палиативно*

1. Самостоятелно ЛЛ: при неоперабилни поради възраст, общо състояние или авансирало заболяване пациентки. По принцип се прилага рядко, защото аденокарциномите са слабо податливи на ЛЛ. Интракавитарната брахитерапия може да осигури висока доза в първичния тумор, а за доставяне на необходимата доза за останалите тъкани се използва перкутанно облъчване. Цели се реализиране на доза 70 Gy на външната стена на матката. Дефинитивната брахитерапия се провежда многократно, фракционирано, по един път седмично, реализирана еднократна доза 5-6Gy. *Дефинитивното съчетано ЛЛ е с най-добри резултати:* облъчва се целият малък таз с горна трета на влагалището; следва интракавитарна брахитерапия; после свръхдозирание в латералните части на таза с перкутанно ЛЛ.

2. Следоперативна интравагинална брахитерапия: при пациентки в начален стадий с добри прогнози и без изглед за метастази

3. Лъчелечение на локални рецидиви: терапевтичен потенциал има само когато не е проведено предходно ЛЛ; налага се хирургично отстраняване

4. Палиативно ЛЛ на далечни метастази: ефективно; често в далечни лимфни вериги. Повторното облъчване на таза е с висок риск за усложнения – прилага се хормоно- и химиотерапия.

Усложнения: Ранни: от страна на пикочен мехур и право черво (цистити, проктити).

Късни: хронични лъчеви цистити и проктити (рядко); везико-уретрална фистула; ректо-вагинална фистула; стриктура на уретрите.

Резултати: комплексното лечение води до 85% 5-годишна преживяемост при 1-ви стадий; 65% при втори; 35% при трети; 10-0% при 4-ти стадий.

91.Лъчелечение на семинома

Семиномът е рак на клетките на тестиса, които произвеждат сперма. Най-често се проявява при мъже между 25-30 години. Метастазира най-често в коремни ЛВ (не ингвинални), ЧД и мозък. Макроскопски представлява безболезнена бучка в тестиса.

Първичното лечение на семинома включва радикална ингвинална орхиектомия. При наличие на метастази или съмнение за такива трябва да се направи и дисекция на ретропериотонеалните ЛВ.

Рискови фактори: крипторхизъм, фамилна обремененост, инфертилитет, тютюнопушене

Терапия и стадии на семинома:

- **I стадий:** лекува се основно с лъчетерапия и евентуална ограничена химиотерапия. Често се прилага и само следоперативно наблюдение, но то трябва да включва активното участие на пациента за ранно установяване на наличие на рецидив.

- **IIA стадий:** извършва се лъчетерапия на регионалните ЛВ; **IIB и IIC стадий:** прилагат се 3 или 4 цикъла тройна химиотерапия (включваща обикновено cisplatin, etoposide, bleomycin)

- **III стадий:** тройна химиотерапия. При наличие на мозъчни метастази се прилага лъчетерапия или оперативно лечение.

Преживяемост: висока. При ранни тумори – 95%

Усложнения: има увеличен риск за левкемия и рак на стомаха след проведена химио- и/или лъчетерапия; има и увеличена честота на ССЗ, която е с неясен произход.

92. Лъчелечение на рак на кожата

Кожният карцином е на второ място по честота в БГ и е с лечимост над 90%. За лечението му се прилагат различни методи: хирургия, лъчелечение, лазерна терапия, локална химиотерапия и др. Целта на радикалното лечение е постигане на локален туморен контрол при най-добри козметични и функционални резултати.

Изборът на лечение се прави спрямо: *стадий* (дълбочина на инвазията, големина); *възраст*; *хистология*; *общо състояние*; *предишно лечение*.

1. **Оперативно лечение:** при T₁ без инфилтрация в устните или клепачните ъгли; при млади пациенти, работещи на открито; при дифузни повърхностни лезии с тежка кератоза
2. **Лъчелечение:**
 - А) **самостоятелно перкутанно лечение:** възраст над 70год; тумори над 2см; множествени лезии; локализация на устни, клепачи, нос, ушна мида; тумори с дълбока инфилтрация; рецидивирал тумор след хирургично отстраняване; противопоказания или отказ за хирургическо отстраняване
 - Б) **рентгенова терапия:** избор при 85-90% от случаите. При по-дребно фракционирание се получават по-добри козметични резултати
 - В) **телегаматерия:** ускорени спектри с подходяща енергия за облъчване на тумори с дълбока инфилтрация (над 0.5 см); използва се, когато туморът обхваща хрущяли, мускули и при лимфогенни метастази.
3. **Интерстициална брахитерия:** най-добри козметични резултати; при ТУ на устни, вежди, назолабиална гънка. Поставя се едноплоскостен имплант за 4-6 дена, докато се реализират 65Gy
4. **Следоперативно лъчелечение:** индикации са: позитивни резекционни граници; обхващане на кости и нерви от туморните лезии; лимфогенно метастазиране
5. **Палиативно лъчелечение:** многократно рецидивирещи спиноцелуларни карциноми с лимфогенни метастази.

Усложнения: лъчелечението причинява разязвявания от типа на влажен радиодерматит.

Кожата се възстановява след месец. Ако са засегнати кости – некроза със секвестрация и последващо заздравяване. Рядко има БД метастази от спиноцелуларен карцином

93. Лъчелечение на рака на ларинкса

КЛ е най-честият от туморите на глава и шия.

Лъчелечението на КЛ включва: 1)*самостоятелно лъчелечение*; 2)*следоперативно лъчелечение*; 3)*лъчехимиолечение*.

1)Самостоятелно лъчелечение: при I-II стадий на карцином на глотиса. Запзва се функцията на ларинкса. Облъчването се позиционира така, че да се изключи шийният отдел на гр мозък и лимфния басейн. Приложената доза е 60-70Gy за 6-7 седмици. При ранни карциноми на супраглотиса може да се приложи самостоятелно лъчелечение: облъчва се целия ларинкс с околните ЛВ (защото по-често дава метастази в ЛВ); трябва да се съобрази ниската толерантна доза на шийният отдел на ГМ (40-50Gy е поносимата му доза). Приложената доза е 60-70 Gy – фракционирано – 5 дена в седмицата (без събота и неделя), това е познато като *конвенционално фракциониране*.

2)Следоперативно лъчелечение: при III – IV стадий. Представява ларингектомия с/без лимфна дисекция. Индикации за следоперативно лъчелечение: положителни резекционни граници; разпространение на тумора в меките тъкани на шията; прорастване в хрущял; периневрално прорастване; субглотисно прорастване; трахеотомия по спешност. Оптималният срок за започване на лъчелечението е 3-4 седмици след операцията. Препоръчва се целият курс (операция + ЛЧЛ) да трае 11-13 седмици. Мишенният обем включва целия ларинкс и лимфния басейн. Дозата е 60Gy чрез конвенционално фракциониране. Карциномът на субглотиса е разположен в труднодиагностицируема зона, развива се агресивно и е подходящ за ларингектомия последвана от следоперативно лъчелечение.

Оганосъхраняващи лечебни стратегии: перкутанно лъчелечение до 50 Gy. След намаляване на Са се продължава до 70Gy с хиперфракционирано лечение.

Палиативни грижи се прилагат при костни и мозъчни метастази; при мекотъканни лезии, които водят до болки и неврологична симптоматика.

Усложнения: временна дисфония при самостоятелно лъчелечение.

Прогноза: 90-95% 5-годишна преживяемост при ранен стадий; при 3-ти и 4-ти стадий – 60-35%

Допълнение: при лъчелечението се прилагат многополеви техники – обикновено предно директно и две задни полета под ъгъл - до дози 60 Gy

94. Лъчелечение на рака на епифаринкса

5 пъти по-чест при мъже. Патогномонични симптоми – запушване на носа, едностранно затруднение на слуха и/или наличие на шийни лимфни метастази. Хирургично лечение е невъзможно поради обширната зона на лимфогенно метастазиране.

Лъчетерапевтични алгоритми: 1) *самостоятелно перкутанно лъчелечение*; 2) *съчетано лечение – перкутанно лъчелечение с брахитерапия*; 3) *лъчехимиолечение*.

1) Самостоятелно лъчелечение: ранен стадий; без лимфогенни метастази. Мишенен обем: целия назофаринкс, ретрофарингеалните лимфни вериги, регионалните лимфни вериги до стерно-клавикуларната става. Доза: 64-70Gy. Опасно поради близост с главния, гръбначния мозък и очните ябълки. Прилага се съвременна техника за модулирано по интензитет облъчване

Лъчехимиолечение: по-късен стадий (3-4); лимфни метастази. Задачата е да се разшири терапевтичният интервал. Златен стандарт е лъчелечение + химиотерапевтици (цисплатин и 5-флуорOURацил). Може да се приложи и хиперфракционирано лъчелечение – по две фракции дневно. Ако след лъчелечение има шийни метастази задължително трябва да се отстранят хирургично.

Брахитерапия в рамките на съчетано лечение: осигурява се висока доза облъчване в областта на назофаринкса чрез вкарване на радиоактивни източници (поставени в специална отливка) в кухината на назофаринкса. Използва се специална система за автоматично посленатоварване и тази терапия се предшества от перкутанно лъчелечение.

Хирургично лечение: при рецидиви след лъчелечение и лъчехимиолечение.

Палиативно лъчелечение: при костни и мозъчни метастази, мекотъканни лезии, водещи до болка и неврологични симптоми. При костни метастази се прилага метаболитна брахитерапия с радиофармацевтици.

Усложнения: **Ранни:** силно изразени, защото облъчваме лигавица; 5-флуOURацилът има мукозна токсичност. **Късни:** лъчева ксеростомия, проводно нарушение на слуха, промени в зъбите, фиброза на шията.

Резултати: 1-2 стадий – 80-90% 5-годишна преживяемост. 3 стадий – 60-30%; 4 стадий – 15%. Лъчехимиолечението в 3-4 стадий увеличи преживяемостта до 76% (*води се като златен стандарт*)

95. Лъчелечение на Хочкиновите лимфоми

Малигнените лимфоми се характеризират с неконтролируема пролиферация на клетки от лимфоидния ред с различна степен на диференциация. Разделят се на две основни групи: болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза) и Неходжкинови лимфоми.

Лимфогрануломатоза: има четири хистологични вида: *с лимфоцитно преобладаване, нодуларна склероза, смесен целуларитет и лимфоцитно изчерпване.*

-клиничен стадий(КС) I: засягане на една лимфна грпа или лимфоидна структура (тимус, слезка) или една екстранодална структура

-КС II: засягане на две или повече лимфни групи от една страна на диафрагмата.

-КС III: засегнати са лимфни групи от двете страни на диафрагмата. Разделя се на КС II₁ и КС II₂

-КС IV: дисеминирана форма с ангажиране на органи с/без ангажирани лимфни възли, както и засягане на костен мозък и лимфни възли.

С „Е“ се отбелязва екстралимфно ангажиране.

Клинични белези: *местни прояви:* лимфаденомегалия; *обща:* В-симптом, който включва фебрилитет, редукция на тегло, изпотяване, сърбеж.

Хематологични показатели: левкоцитоза с лимфопения; лека нормо- или хипохромна анемия; еозинофилия; диспротеинемия; повишени СУЕ, алкална фосфатаза, лактат дехидрогеназа; намалено серумно желязо.

Лечение: Радикално: включва ЛЛ, химиотерапия и рядко хирургична намеса. Терапевтичното поведение се определя от цитохистологичния стадий, данни за биологична и туморна активност на различните хистологични типове и рискови фактори. Цялостно се облъчват засегнатите лимфни вериги. Когато се облъчват наддиафрагмални ЛВ трябва да се защитят ларинкс, гръбначен мозък, БД, главички на раменна кост.

Палиативно: при напреднали стадии на лимфогрануломатозата с цел обезболяване се облъчва с дози 20-40 Gy

Странични реакции: Ранни: отпадналост, адинамия, безапетитие, дисфагия, гадене, повръщане, диария. Ранните хематологични реакции са лимфогранулоцитопения и по-рядко тромбоцитопения. Ранни местни реакции са еритем, косопад, пневмонит. **Късни:** развитие на хипотиреоидизъм, лъчев пулмонит, пулмофиброза, кардиомиопатия, ИБС, радиационен панкартит, трансверзален миелит, нефропатии и др. Инфертилитет при жените и развитие на втора неоплазма (при 5% от случаите).

Прогноза: Комплексното лечение на БХ дава възможност за 5-годишна преживяемост 95-100% за IA и IIA клинични стадии; за IIIB КС е 50%.